

Sur le procédé

VMC HYGRO individuelle ATLANTIC

Famille de produit/Procédé : Système de ventilation hygroréglable et chauffe-eau thermodynamique sur air extrait

Titulaire(s) : Société ANJOS

AVANT-PROPOS

Les avis techniques et les documents techniques d'application, désignés ci-après indifféremment par Avis Techniques, sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction **des éléments d'appréciation sur l'aptitude à l'emploi des produits ou procédés** dont la constitution ou l'emploi ne relève pas des savoir-faire et pratiques traditionnels.

Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n'est donc **pas un document de conformité ou à la réglementation ou à un référentiel d'une « marque de qualité »**. Sa validité est décidée indépendamment de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires).

L'Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des responsabilités des acteurs de la construction. Indépendamment de l'existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage, les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs requis.

L'Avis Technique s'adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l'art, il n'a pas vocation à contenir d'autres informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé conformes à des règles de l'art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à ces règles suffit.

Groupe Spécialisé n° 14.5 - Equipements / Ventilation et systèmes par vecteur air

Versions du document

Version	Description	Rapporteur	Président
V4	Prolongation de la date de validité de l'Avis Technique 14.5/17-2279_V3	NORMAND Cédric	DUMARQUEZ Ludovic
V3	Cette Révision partielle annule et remplace l'Avis Technique 14.5/17-2279_V3 et intègre le remplacement du groupe d'extraction Hygrocosy BC par le groupe Hygrocosy BC 2 et les modifications liées à la révision du Cahier des Prescriptions Techniques Communes CPT 3615-V4 annulé et remplacé, pour l'habitat individuel, par le cahier du CSTB n° 3828.		

Descripteur :

Système de ventilation mécanique (VMC) hygroréglable composé : d'entrées d'air autoréglables ou hygroréglables, d'une bouche d'extraction hygroréglable à débit nominal temporisé en cuisine, de bouches d'extraction hygroréglables en salle de bains et salle d'eau, de bouches d'extraction hygroréglables à débit nominal temporisé en salle de bains avec WC communs, de bouches d'extraction temporisées en WC, d'un réseau de conduits, d'un groupe d'extraction multipiquages ou monopiquage, d'un rejet sur l'extérieur. Le présent Avis Technique s'appuie sur le Cahier des Prescriptions Techniques Communes relatif aux « Systèmes de ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable » (e-cahier du CSTB n° 3828) désigné dans la suite du texte « CPT VMC Hygro ».

Table des matières

1.	Avis du Groupe Spécialisé	5
1.1.	Domaine d'emploi accepté	5
1.1.1.	Zone géographique	5
1.1.2.	Ouvrages visés	5
1.2.	Appréciation	5
1.2.1.	Aptitude à l'emploi du procédé	5
1.2.2.	Durabilité	7
1.2.3.	Impacts environnementaux	7
1.3.	Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé	7
1.3.1.	Exigences relatives à l'aération des logements	7
1.3.2.	Caractéristiques aérauliques et acoustiques des composants	7
1.3.3.	Risque acoustique en F1 en Hygro B	7
1.3.4.	Dispositions administratives	8
1.3.5.	Puissances électriques pondérées	8
1.3.6.	Groupes d'extraction « HYGROCOSY », « HYGROCOSY BC FLEX » et « HYGROCOSY FLEX »	8
1.3.7.	Groupe « HYGROCOSY BC FLEX + »	8
1.3.8.	Réception des installations	8
1.3.9.	Dispositions relatives au CPT 3828	8
2.	Dossier Technique	9
2.1.	Mode de commercialisation	9
2.1.1.	Généralités	9
2.1.2.	Identification	9
2.2.	Description	9
2.2.1.	Généralités	9
2.2.2.	Caractéristiques des composants	10
2.3.	Dispositions de conception	15
2.3.1.	Généralités	15
2.4.	Disposition de mise en œuvre	17
2.4.1.	Généralités	17
2.4.2.	Entrées d'air	17
2.4.3.	Bouches d'extraction	17
2.4.4.	Dispositions concernant le réseau VMC	17
2.4.5.	Traitement de l'accessibilité aux personnes handicapées	18
2.4.6.	Groupes d'extraction	18
2.4.7.	Réception des installations	18
2.5.	Maintien en service du système	20
2.5.1.	Généralités et fréquences d'entretien	20
2.5.2.	Entrées d'air	20
2.5.3.	Bouches d'extraction	20
2.5.4.	Groupes d'extraction	21
2.5.5.	Ballon d'ECS thermodynamique AQUACOSY AV	21
2.6.	Traitement en fin de vie	21
2.7.	Assistance technique	21
2.8.	Principes de fabrication et de contrôle de cette fabrication	21
2.8.1.	Entrées d'air	21
2.8.2.	Bouches d'extraction hygroréglables	22
2.8.3.	Autres bouches d'extraction	22

2.8.4.	Groupes d'extraction et chauffe-eau thermodynamique sur air extrait.....	22
2.9.	Mention des justificatifs.....	22
2.9.1.	Résultats expérimentaux	22
2.9.2.	Références chantiers.....	23
2.10.	Annexe du Dossier Technique – Schémas de mise en œuvre.....	24
2.10.1.	D – Caractéristiques et visuels des produits (hors groupes d'extraction et chauffe-eau thermodynamique).....	37

Document non valide

1. Avis du Groupe Spécialisé

Le procédé décrit au chapitre II « Dossier Technique » ci-après a été examiné par le Groupe Spécialisé qui a conclu favorablement à son aptitude à l'emploi dans les conditions définies ci-après :

1.1. Domaine d'emploi accepté

1.1.1. Zone géographique

L'avis a été formulé pour les utilisations en France métropolitaine.

1.1.2. Ouvrages visés

1.1.2.1. Types de locaux et types de travaux

Le présent Avis Technique est applicable aux travaux exécutés dans les logements d'habitation dont la cuisine peut être fermée ou ouverte sur le séjour, en habitat individuel uniquement. On entend par « habitat individuel » :

- une maison individuelle,
- ou un appartement traité par un système de ventilation individuel.

Le présent Avis Technique est applicable aux installations neuves de ventilation, c'est-à-dire pour lesquelles le réseau de ventilation est entièrement neuf. La réutilisation de conduits existants est proscrite.

1.1.2.2. Modes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire

Le présent Avis Technique est applicable aux travaux exécutés dans les logements d'habitation définis ci-dessus chauffés et/ou équipés d'appareils de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant :

- à l'électricité,
- au gaz, au fioul ou au combustible solide à circuit de combustion étanche situés dans ou hors du volume habitable ou à circuit de combustion non étanche situés hors du volume habitable.

Il est également applicable dans le cas d'un chauffage divisé par appareil indépendant à combustible solide dont l'amenée d'air comburant est réalisée par raccord direct sur l'extérieur.

Le présent Avis Technique ne vise pas l'association avec un appareil indépendant à combustible solide dont l'amenée d'air comburant n'est pas réalisée par raccord direct sur l'extérieur.

1.1.2.3. Compatibilité avec les systèmes de chauffage et de rafraîchissement à recirculation d'air

1.1.2.3.1. Cas des systèmes pièce par pièce

Les systèmes de chauffage et de rafraîchissement à recirculation d'air fonctionnant pièce par pièce (exemples: mono-split, multi-split) ; c'est-à-dire que le même air est prélevé, traité et réinjecté dans une même pièce :

- sont compatibles :
 - en chauffage : avec les systèmes « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » de type Hygro A et de type Hygro B,
 - en rafraîchissement : avec les systèmes « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » de type Hygro A.
- ne sont pas compatibles, en rafraîchissement, avec les systèmes « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » de type Hygro B, compte tenu d'une diminution de l'hygrométrie réduisant la section d'ouverture des entrées d'air hygroréglables sauf si des dispositions spécifiques sont explicitement indiquées dans un Avis Technique relatif à ce système de chauffage ou de rafraîchissement.

1.1.2.3.2. Cas des systèmes gainables

Le présent Avis Technique ne s'oppose pas à l'association avec le système de chauffage ou de rafraîchissement à recirculation d'air entre pièce (dit gainable), tel que défini dans l'Avis Technique 14/16-2186.

Le présent Avis Technique n'est pas compatible avec tout autre système de chauffage ou de rafraîchissement à recirculation d'air entre pièce (dit gainable), sauf si des dispositions spécifiques sont explicitement indiquées dans un Avis Technique relatif à ce système de chauffage ou de rafraîchissement.

1.2. Appréciation

1.2.1. Aptitude à l'emploi du procédé

1.2.1.1. Aération des logements

Débits minimaux et qualité de l'air

Les débits extraits minimaux fixés par les articles 3 et 4 de l'arrêté du 24 mars 1982 modifié peuvent être atteints.

Malgré la réduction des débits moyens d'extraction, la qualité de l'air, en période d'occupation du logement, est jugée satisfaisante.

Risque de désordres dus à des condensations

Malgré la réduction des débits d'air extraits, le risque d'apparition de désordres dus à des condensations est jugé limité.

Fonctionnement des appareils à combustion non raccordés

Dans le cas d'appareils à gaz non raccordés (cuisinières à gaz, plaques de cuisson, ...), l'évacuation des produits de combustion ne soulève pas de difficulté particulière dans la mesure où, compte-tenu des spécificités du système, les risques d'intoxication n'apparaissent pas supérieurs à ceux correspondant à une ventilation mécanique simple flux traditionnelle.

1.2.1.2. Acoustique

Par le respect des éléments contenus dans le Dossier Technique établi par le demandeur, le système ne fait pas obstacle au respect des exigences :

- de l'arrêté du 30 juin 1999 modifié relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation et aux modalités d'application de la réglementation acoustique,
- de l'arrêté du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants.

Dans le cas d'exigences supérieures, visées par l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, les valeurs à prendre en compte pour les calculs sont indiquées dans les certificats des produits concernés.

Dans le cas où au moins un des composants choisi pour l'installation ne respecte pas les exemples de solutions acoustiques, un calcul de vérification doit être mené selon la norme NF EN 12354 Parties 1 à 5 afin de s'assurer du respect de la réglementation acoustique en vigueur lors de l'utilisation de ces produits.

1.2.1.3. Sécurité en cas d'incendie

Dans la mesure où les travaux visés par le présent Avis Technique réalisés dans un bâtiment collectif d'habitation ne concernent que le cas d'un appartement traité par un système de ventilation individuel, les systèmes « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » ne font pas obstacle au respect des exigences de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.

1.2.1.4. Réglementations thermique et environnementale

1.2.1.4.1. Bâtiments neufs

Réglementation environnementale 2020 (RE2020)

Les systèmes « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » ne font pas obstacle au respect des exigences minimales définies dans l'arrêté du 4 août 2021 modifié relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les tableaux de l'Annexe A du Dossier Technique établi par le demandeur définissent les coefficients à prendre en compte dans les calculs thermiques des bâtiments réalisés selon la méthode Th-BCE 2020 définie en Annexe III de l'arrêté précité.

Les éléments disponibles dans le Dossier Technique permettent le calcul des grandeurs « Pventbase » et « Pventpointe » (respectivement la « puissance électrique du ventilateur en résidentiel en base » et la « puissance électrique du ventilateur en résidentiel en pointe ») utiles au calcul selon la méthode Th-BCE 2020.

Réglementation thermique 2012 (RT2012)

Les systèmes « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » ne font pas obstacle au respect des exigences minimales définies dans l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.

Les tableaux de l'Annexe A du Dossier Technique établi par le demandeur définissent les coefficients à prendre en compte dans les calculs thermiques des bâtiments réalisés selon la méthode Th-BCE 2012 :

- approuvée par l'arrêté du 30 avril 2013,
- prévue aux articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.

Les tableaux de l'Annexe E du Dossier Technique fournissent, pour les groupes d'extraction dédiés à l'habitat individuel, et uniquement lorsque le logement est desservi par un unique groupe d'extraction, la puissance électrique pondérée (exprimée en W-Th-C) utile au calcul selon la méthode Th-BCE 2012.

1.2.1.4.2. Bâtiments existants

Réglementation thermique des bâtiments existants dite « éléments par éléments »

Les systèmes « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » ne font pas obstacle au respect des exigences de l'arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.

Pour les groupes d'extraction d'une puissance électrique absorbée inférieure à 30 W (au sens du règlement (UE) n° 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de ventilation), à savoir les groupes d'extraction « HYGROCOSY

» et « HYGROCOSY FLEX », les tableaux en *Annexe E* du Dossier Technique établi par le demandeur indiquent les configurations dont la puissance électrique pondérée est jugée compatible avec l'exigence de l'article 36 de l'arrêté 3 mai 2007 modifié précité. Les autres groupes d'extraction et chauffe-eau thermodynamiques sur air extrait ne font pas obstacle au respect des exigences de l'arrêté du 3 mai 2007 modifié précité.

Règlementation thermique des bâtiments existants dite « globale »

Les systèmes « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » ne font pas obstacle au respect des exigences minimales définies dans l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants.

Les tableaux de l'Annexe A du Dossier Technique établi par le demandeur définissent les coefficients à prendre en compte dans les calculs thermiques des bâtiments réalisés selon la méthode Th-C-E ex :

- approuvée par l'arrêté du 8 août 2008,
- prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 cité ci-dessus.

Les tableaux de l'Annexe E du Dossier Technique fournissent, pour les groupes d'extraction dédiés à l'habitat individuel, et uniquement lorsque le logement est desservi par un unique groupe d'extraction, la puissance électrique pondérée (exprimée en W-Th-C) utile au calcul selon la méthode Th-C-E ex.

1.2.1.5. Risque sismique

La mise en œuvre des systèmes « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » ne fait pas obstacle au respect des exigences du décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 modifié relatif à la prévention du risque sismique dans la mesure où aucune exigence n'est requise pour les équipements.

1.2.1.6. Aspects sanitaires

Le présent avis est formulé au regard de l'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment l'ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi accepté et l'exploitation de ceux-ci. Le contrôle des informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n'entre pas dans le champ du présent avis. Le titulaire du présent avis conserve l'entière responsabilité de ces informations et déclarations.

1.2.2. Durabilité

La durabilité propre des entrées d'air hygroréglables, des bouches d'extraction hygroréglables et des groupes d'extraction est comparable à celle des équipements traditionnels de ventilation.

1.2.3. Impacts environnementaux

Le traitement en fin de vie peut être assimilé à celui de produits traditionnels de même nature.

Les systèmes « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » ne disposent d'aucune déclaration environnementale (DE) et ne peuvent donc revendiquer aucune performance environnementale particulière. Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits (ou procédés) visés sont susceptibles d'être intégrés. Il est rappelé que les DE n'entrent pas dans le champ d'examen d'aptitude à l'emploi du système.

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

1.3.1. Exigences relatives à l'aération des logements

Dans certaines conditions hivernales :

- Pour les logements à faible perméabilité à l'air, un déficit ponctuel de débit maximal peut être constaté.
- Pour les logements à forte perméabilité, l'air peut ne pas entrer préférentiellement par les entrées d'air.

Le Groupe Spécialisé n° 14.5 a cependant jugé que l'esprit de l'arrêté du 24 mars 1982 était respecté compte-tenu des spécificités du système.

1.3.2. Caractéristiques aérauliques et acoustiques des composants

Le Groupe Spécialisé attire l'attention sur le fait que les performances aérauliques et acoustiques des entrées d'air n'ont été évaluées que pour les composants et accessoires décrits dans le Dossier Technique établi par le demandeur.

1.3.3. Risque acoustique en F1 en Hygro B

Le Groupe Spécialisé attire l'attention sur le fait que dans le cas où une seule entrée d'air est mise en œuvre dans un logement de type F1, le bruit propre au niveau de l'entrée d'air sera nettement supérieur à celui d'une installation avec deux entrées d'air et peut générer une nuisance acoustique dans le logement voire entraîner une non-conformité vis-à-vis de la réglementation acoustique.

1.3.4. Dispositions administratives

L'utilisation de systèmes de ventilation hygroréglables est régie par l'arrêté du 24 mars 1982, modifié le 28 octobre 1983. Cet arrêté subordonne leur utilisation à l'obtention d'une autorisation interministérielle précisant le domaine d'emploi. Cette autorisation étant assortie d'une faculté de retrait, la conformité à la réglementation n'est acquise que dans la mesure où le matériel bénéficie effectivement d'une autorisation valable pour l'utilisation projetée.

1.3.5. Puissances électriques pondérées

Le Groupe Spécialisé attire l'attention sur le fait que les courbes caractéristiques de la puissance absorbée en fonction du débit des groupes d'extraction « HYGROCOSY » et « HYGROCOSY FLEX » figurant en Annexe E.3 du Dossier Technique établi par le demandeur ne sont pas déterminées dans les mêmes conditions que celles prévues par le règlement (UE) n° 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de ventilation.

1.3.6. Groupes d'extraction « HYGROCOSY », « HYGROCOSY BC FLEX » et « HYGROCOSY FLEX »

Le Groupe Spécialisé attire l'attention sur le fait que les groupes d'extraction « HYGROCOSY », « HYGROCOSY BC FLEX » et « HYGROCOSY FLEX » ont un domaine d'emploi restreint.

1.3.7. Groupe « HYGROCOSY BC FLEX + »

L'emballage du groupe HYGROCOSY BC FLEX + comprend deux dédoubleurs (réf. DEDOUBLEUR DIAM 125 VERS 80) permettant d'étendre le nombre de piquages raccordés de 4 à 6. Ces piquages ne peuvent pas être installés en série ni de façon déportée sur le réseau.

1.3.8. Réception des installations

La procédure de réception des installations décrite dans le Dossier Technique, réalisée avant la mise en service pour vérifier le bon achèvement des travaux, est indépendante des dispositions prévues réglementairement par la RE2020 qui devront être réalisés ultérieurement conformément au « Protocole RE2020 ».

1.3.9. Dispositions relatives au CPT 3828

Le présent Avis Technique a été formulé par le Groupe Spécialisé n° 14.5 en prenant en compte, par anticipation, les dispositions prévues par le Cahier des Prescriptions Techniques Communes relatif aux « *Systèmes de ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable / habitat individuel* » (cahier du CSTB n° 3828) approuvé par le GS 14.5 le 10 juillet 2023 et publié en novembre 2023.

2. Dossier Technique

Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire

2.1. Mode de commercialisation

2.1.1. Généralités

Titulaire : ANJOS
La Roche Blanche
FR-01230 TORCIEU
Tél. : 04 74 37 44 44
Fax : 04 74 36 20 60
Internet : www.anjos-ventilation.com

Distributeurs : Atlantic Climatisation & Ventilation
13 Boulevard Monge – ZI – BP 71
FR-69982 Meyzieu Cedex
www.atlantic-ventilation.com

SAUTER
58 Avenue du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
<http://www.confort-sauter.com>

Seules les bouches d'extraction de marque ATLANTIC peuvent être utilisées dans le cadre du présent Avis Technique.

Les entrées d'air du système sont commercialisées uniquement par la société ATLANTIC.

La société ATLANTIC fournit, en complément des composants décrits dans le présent Dossier Technique, des conduits et accessoires de réseau (type de coude, té,...).

Les systèmes de ventilation mécanique hygroréglable définis par le présent Avis Technique peuvent être distribués par les sociétés suivantes, pour les groupes d'extraction listés ci-dessous et sous leur dénomination commerciale propre suivante :

	ATLANTIC	SAUTER
Dénomination commerciale du groupe d'extraction	HYGROCOSY	GAULI CLASSIQUE
	HYGROCOSY BC 2	GAULI BASSE CONSOMMATION
	HYGROCOSY BC FLEX	GAULI EXTRA-PLAT BASSE CONSOMMATION

2.1.2. Identification

Chaque composant fait l'objet d'un marquage mentionnant a minima le nom du fabricant ou du distributeur et la référence commerciale.

Les entrées d'air, les bouches d'extraction ainsi que les groupes d'extraction dédiés à l'habitat individuel sont identifiables par un marquage conforme aux référentiels des certifications (QB ou NF) dont ils relèvent.

2.2. Description

2.2.1. Généralités

Le présent Dossier Technique définit les systèmes de ventilation mécanique hygroréglable « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC ».

Il s'appuie sur le Cahier des Prescriptions Techniques Communes relatif aux « Systèmes de ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable / habitat individuel » (cahier du CSTB n° 3828_V1) désigné dans la suite du texte « CPT VMC Hygro / habitat individuel ».

Il peut dans certains cas faire mention de dispositions particulières.

Les configurations des systèmes, en fonction de leur type et du nombre de pièces principales de l'habitation, sont définies dans les tableaux de l'Annexe B.

2.2.1.1. VMC hygroréglable ATLANTIC pour logements individuels de type Hygro A

Système composé :

- dans les pièces principales, d'entrées d'air autoréglables ;
- de bouches d'extraction hygroréglables temporisées BHC en cuisine ;
- de bouches d'extraction hygroréglables BHB en salle de bains et en salle d'eau ;
- de bouches d'extraction hygroréglables temporisées BHBW en salle de bains avec WC communs ;
- de bouches d'extraction à débit nominal extrait temporisé BAW 5-30 dans les WC ;
- d'un réseau de conduits ;
- d'un ou plusieurs groupe(s) d'extraction multipiquages ou monopiquage ;
- d'un rejet sur l'extérieur.

2.2.1.2. VMC hygroréglable ATLANTIC pour logements individuels de type Hygro B

Système composé :

- dans les pièces principales, d'entrées d'air hygroréglables ou autoréglables pour les logements F1 et d'entrées d'air hygroréglables pour les logements F2 et plus ;
- de bouches d'extraction hygroréglables temporisées BHC en cuisine ;
- de bouches d'extraction hygroréglables BHB en salle de bains et en salle d'eau ;
- de bouches d'extraction hygroréglables temporisées BHBW en salle de bains avec WC communs ;
- de bouches d'extraction à débit nominal extrait temporisé BAW 5-30 dans les WC ;
- d'un réseau de conduits ;
- d'un ou plusieurs groupe(s) d'extraction multipiquages ou monopiquage ;
- d'un rejet sur l'extérieur.

2.2.2. Caractéristiques des composants

2.2.2.1. Entrées d'air

Les informations relatives à la mise en œuvre (dimensions de la mortaise et type de montage : sur menuiserie et ou coffre de volet roulant, montage en traversée de mur ou montage spécifique) des entrées d'air (autoréglables et hygroréglables) sont regroupées en *Annexe D, Tableau 5*.

Leurs caractéristiques acoustiques sont détaillées en *Annexe D, Tableaux 3 et 4*. Les caractéristiques minimales d'isolement acoustique peuvent être augmentées via l'utilisation d'accessoires acoustiques définis au paragraphe 3.13 du présent Dossier Technique.

2.2.2.1.1. Entrées d'air autoréglables

Ces entrées d'air sont conformes à la norme NF E 51-732 sans prendre en compte dans le calcul de la tolérance définie dans cette norme une composante complémentaire liée à la disparité de fabrication des produits. Elles permettent de réguler le débit d'air sur une plage de pression comprise entre 20 et 100 Pa. Elles sont caractérisées par un module 15, 22, 30 ou 45 (débit en m³/h défini sous une différence de pression de 20 Pa).

Les entrées d'air EAA, EAA+RA, EAAC, EAAM, et EAAT sont réalisées en matière plastique.

2.2.2.1.1.1. Gamme EAA et EAA+RA

Les entrées d'air EAA et EAA+RA, associées au capuchon de façade CE2A (*cf. Annexe D, Figure 14*), existent en module 22, 30 ou 45.

Les entrées d'air EAA se composent (*cf. Annexe D, Figure 1*) :

- d'un socle,
- d'un capot intégrant l'élément régulateur ainsi que la mousse acoustique. Le capot se monte par simple emboîtement sur le socle.

Les entrées d'air EAA+RA se composent (*cf. Annexe D, Figure 2*) :

- d'un socle,
- d'une rallonge acoustique RA,
- d'un capot intégrant l'élément régulateur ainsi que la mousse acoustique. Le capot se monte par simple emboîtement sur la rallonge acoustique. L'ensemble (capot + RA) s'emboîte sur le socle.

2.2.2.1.1.2. Gamme EAAC

Les entrées d'air EAAC, associées au capuchon de façade CE2A ou CEA suivant la dimension de la mortaise (*cf. Annexe D, Figures 13 et 14*), existent en module 15, 22, 30 ou 45.

Les entrées d'air EAAC se composent (*cf. Annexe D, Figure 3*) :

- d'un socle,
- d'un capot intégrant l'élément régulateur ainsi que la mousse acoustique.

Le capot se monte par simple emboîtement sur le socle.

2.2.2.1.1.3. Gamme EAAM

Les entrées d'air EAAM, associées au capuchon de façade CEA (cf. Annexe D, Figure 13), existent en module 15, 22 ou 30. Les entrées d'air EAAM se composent (cf. Annexe D, Figure 4) :

- d'un socle,
- d'un capot intégrant l'élément régulateur ainsi que la mousse acoustique.

Le capot se monte par simple emboîtement sur le socle.

2.2.2.1.1.4. Gamme EAAT

Les entrées d'air EAAT existent en module 22 ou 30 et se composent (cf. Annexe D, Figure 5) :

- d'une platine intégrant l'élément de régulation,
- d'un capot qui se monte par simple emboîtement sur la platine.

Elles se montent dans un conduit circulaire avec l'auvent extérieur type GAP (cf. Annexe D, Figure 16) en diamètre 125 mm.

2.2.2.1.1.5. Entrée d'air autoréglable ZOL 0045 pour fenêtre de toit VELUX

Cette entrée d'air (cf. Annexe D, Figure 6) est spécifique aux fenêtres de toit de marque VELUX de la gamme compatible. Les modules disponibles sont 22, 30 et 45.

Elle est intégrée dans la fenêtre de toit et sans changement de la barre de manœuvres.

Elle se compose de deux parties fonctionnelles et de deux compléments dimensionnels permettant de s'adapter à chaque largeur de fenêtre de toit de la gamme VELUX.

2.2.2.1.2. Entrées d'air hygroréglables

Les entrées d'air hygroréglables possèdent un capteur d'humidité qui s'allonge proportionnellement à l'humidité relative lue localement permettant l'ouverture ou la fermeture de la section de passage d'air de celles-ci. Ainsi, pour une même différence de pression de part et d'autre de l'entrée d'air, le débit d'air est modulé sur la plage d'Humidité Relative de fonctionnement.

Dans le cadre du présent Avis Technique, les entrées d'air hygroréglables, utilisées dans les différents systèmes, assurent sous 20 Pa un débit modulé de 5 à 45 m³/h sur une plage d'Humidité Relative (HR) définie entre 50 et 65 % (cf. Annexe D, Figure 7).

Les caractéristiques techniques (acoustiques, débit d'air et tolérances pour plusieurs différences de pression,...) sont détaillées en Annexe D du présent Dossier Technique.

La température du capteur d'humidité des entrées d'air n'est pas la même qu'au centre de la pièce. Le débit d'air qui traverse l'entrée d'air et l'isolation thermique de celle-ci engendrent une température au niveau du capteur qui est comprise entre la température intérieure de la pièce et la température extérieure. Pour une même humidité absolue dans la pièce, l'humidité relative est différente au centre de la pièce et au niveau du capteur (amplification de l'effet de variation d'humidité).

La température de capteur suit la loi suivante :

$$T_{\text{capteur}} = T_{\text{pièce}} - 0,3.(T_{\text{pièce}} - T_{\text{extérieure}})$$

2.2.2.1.2.1. Entrées d'air hygroréglables acoustiques EH 5/45 et EH 5/45 +RA

Les entrées d'air EH 5/45 se composent (cf. Annexe D, Figure 8) :

- d'un socle,
- d'un capot intégrant le capteur (tresse polyamide...) et le système de commande hygroréglable (volet de régulation) ainsi que la mousse acoustique ; le capot se monte par simple emboîtement.

Les entrées d'air EH 5/45 +RA se composent (cf. Annexe D, Figure 9) :

- d'une rallonge acoustique RA (pas de socle pour cette configuration),
- d'un capot intégrant le capteur (tresse polyamide...) et le système de commande hygroréglable (volet de régulation) ainsi que la mousse acoustique ; le capot se monte par simple emboîtement.

2.2.2.1.2.2. Entrée d'air hygroréglable EHT

L'entrée d'air EHT se compose (cf. Annexe D, Figure 11) :

- d'une platine intégrant le capteur (tresse polyamide...) et le système de commande hygroréglable (volet de régulation),
- d'un capot qui se monte par simple emboîtement sur la platine.

Elle se monte dans un conduit circulaire et s'associe avec un auvent extérieur type GAP (cf. Annexe D, Figure 16). Cette grille est disponible en diamètre 100 mm et 125 mm.

2.2.2.1.2.3. Entrée d'air hygroréglable EHC 5/45

L'entrée d'air EHC 5/45 se compose (cf. Annexe D, Figure 10) :

- d'un socle,

- d'un capot intégrant le capteur (tresse polyamide...) et le système de commande hygroréglable (volet de régulation).

Le capot se monte par simple emboîtement.

2.2.2.1.2.4. Entrée d'air hygroréglable ZOH 8045

Cette entrée d'air (cf. Annexe D, Figure 12) est spécifique aux fenêtres de toit de marque VELUX de la gamme compatible.

Elle est intégrée dans la fenêtre de toit et sans changement de la barre de manœuvres.

Elle se compose de deux parties fonctionnelles et de deux compléments dimensionnels permettant de s'adapter à chaque largeur de fenêtre de toit de la gamme VELUX.

2.2.2.1.3. Accessoires

- Les accessoires acoustiques pour entrées d'air utilisables dans le cadre capuchon de façade CEA,
- capuchon de façade CE2A,
- capuchon de façade acoustique CFA,
- grille extérieure à auvent GAP.

Les possibilités d'association avec les entrées d'air du présent Avis Technique sont regroupées en Annexe D, Tableau 3 qui détaille les caractéristiques acoustiques correspondantes.

2.2.2.2. Bouches d'extraction

2.2.2.2.1. Généralités et plage de pression

La pression minimale (P_{min}) de la plage de fonctionnement des bouches d'extraction est de 80 Pa. La pression maximale (P_{max}) de la plage de fonctionnement est de 160 Pa.

Le débit complémentaire (nominal) des bouches d'extraction « cuisine » (type BHC) est obtenu pour les différences de pressions supérieures ou égales à 70 Pa.

Le débit complémentaire temporisé des bouches d'extraction « salle de bains avec WC communs » (types BHBW) est obtenu pour les différences de pressions supérieures ou égales à 80 Pa.

Les caractéristiques techniques des bouches d'extraction sont détaillées en Annexe D. Les types de commande disponibles en fonction du type de bouche d'extraction sont regroupés en Annexe D, Tableau 9.

2.2.2.2.2. Bouches d'extraction hygroréglables

Les bouches d'extraction hygroréglables sont utilisées pour l'ensemble des systèmes en cuisine (type BHC), en salles de bains et salles d'eau (type BHB) et en salles de bains avec WC commun (type BHBW).

Les bouches d'extraction hygroréglables possèdent un capteur d'humidité qui s'allonge proportionnellement à l'Humidité Relative lue localement permettant l'ouverture ou la fermeture de la section de passage d'air de celles-ci. Ainsi, pour une même différence de pression de part et d'autre de la bouche d'extraction (entre l'intérieur de la pièce et le conduit juste derrière la bouche), le débit d'air est modulé sur la plage d'Humidité Relative définie.

Les bouches d'extraction sont caractérisées par un débit hygroréglé sur une plage d'Humidité Relative définie et, éventuellement, par un débit complémentaire minuté.

2.2.2.2.2.1. Bouches d'extraction hygroréglables temporisées cuisine : BHC

Les bouches d'extraction hygroréglables temporisées cuisine (cf. Annexe D, Figures 19 et 20) sont composées des sous-ensembles suivants :

- un canal à l'intérieur duquel sont emboîtés les volets permettant la régulation du débit extrait,
- une pièce support de l'archet hygroréglable,
- une pièce support de la minuterie.

Ces sous-ensembles sont assemblés sur la platine de la bouche qui possède un fût de raccordement intégré, à joint. Ce dernier assure le maintien et la liaison étanche avec le conduit. Une mousse acoustique est emboîtée à l'arrière de la bouche dans le fût de raccordement.

L'ensemble est recouvert d'un capot avec grille amovible.

Les bouches d'extraction BHC à piles sont équipées d'un témoin sonore d'usure des piles : à chaque détection, une série de 5 bips consécutifs indique que le seuil d'usure des piles est atteint, nécessitant le remplacement de celles-ci.

Types et caractéristiques des bouches

Les débits d'air pour les positions extrêmes des volets (débit hygro-réglé minimal et maximal et débit nominal) sont déterminés par des butées mécaniques de façon à obtenir les débits mentionnés en Annexe D, Tableau 6.

Les bouches d'extraction sont définies comme suit :

BHC Q_{min} - Q_{max} / Q_{temp} , avec :

- Q_{min} = débit hygroréglé minimal en m^3/h à P_{min} ,
- Q_{max} = débit hygroréglé maximal en m^3/h à P_{min} ,
- Q_{temp} = débit complémentaire (nominal) temporisé en m^3/h .

2.2.2.2.2. Bouches d'extraction hygroréglables salle de bains : BHB

Les bouches d'extraction hygroréglables salle de bains (utilisables également en salle d'eau) sont composées des sous-ensembles suivants (cf. *Annexe D, Figure 28*) :

- un canal à l'intérieur duquel est emboîté le volet permettant la régulation du débit extrait,
- une pièce support de l'archet hygroréglable.

Ces sous-ensembles sont assemblés sur la platine de la bouche qui possède un fût de raccordement intégré, à joint. Ce dernier assure le maintien et la liaison étanche avec le conduit. L'ensemble est recouvert d'un capot avec grille amovible.

Types et caractéristiques des bouches

Les débits d'air pour les positions extrêmes des volets (débits hygroréglés minimal et maximal) sont déterminés par des butées mécaniques de façon à obtenir les débits mentionnés en *Annexe D, Tableau 7*.

Les bouches d'extraction sont définies comme suit : BHB Qmin-Qmax, avec :

- Qmin = débit hygroréglé minimal en m³/h à Pmin,
- Qmax = débit hygroréglé maximal en m³/h à Pmin.

2.2.2.2.3. Bouches d'extraction hygroréglables temporisée BHBW salle de bains avec WC communs

La bouche d'extraction hygroréglable avec débit temporisé est utilisée pour les salles de bains avec WC communs.

En complément du débit hygroréglé, cette bouche d'extraction assure un débit temporisé 30 minutes.

L'ouverture du débit nominal extrait temporisé est manuelle ou automatique et plusieurs alimentations électriques sont disponibles (cf. *Annexe D, Tableau 10*).

Les bouches d'extraction (cf. *Annexe D, Figure 29 et 30*) BHBW sont composées des sous-ensembles suivants :

- un canal à l'intérieur duquel est emboîté le volet permettant la régulation du débit extrait,
- une pièce support de l'archet hygroréglable,
- une pièce support de la minuterie mécanique (BHBW Manuelle) ou électronique avec capteur optique (BHBW à détection de présence).

Ces sous-ensembles sont assemblés sur la platine de la bouche qui possède un fût de raccordement intégré, à joint. Ce dernier assure le maintien et la liaison étanche avec le conduit. L'ensemble est recouvert d'un capot avec grille amovible.

Les bouches d'extraction BHBW à piles sont équipées d'un témoin sonore d'usure des piles : à chaque détection, une série de 5 bips consécutifs indique que le seuil d'usure des piles est atteint, nécessitant le remplacement de celles-ci.

Types et caractéristiques des bouches

Les débits d'air pour les positions extrêmes des volets (débits hygroréglés minimal et maximal et débit nominal) sont déterminés par des butées mécaniques de façon à obtenir les débits mentionnés en *Annexe D, Tableau 7*.

Les bouches d'extraction sont définies comme suit :

BHBW Qmin-Qmax/Qtemp, avec :

- Qmin = débit hygroréglé minimal en m³/h à Pmin,
- Qmax = débit hygroréglé maximal en m³/h à Pmin,
- Qtemp = débit complémentaire temporisé en m³/h.

2.2.2.2.3. Bouches d'extraction temporisées

Les bouches d'extraction temporisées (BAW) sont utilisées pour l'ensemble des systèmes en WC.

Les bouches d'extraction temporisées assurent un débit nominal réduit de 5 m³/h et un débit nominal de 30 m³/h temporisé 30 minutes.

L'ouverture du débit nominal extrait temporisé est manuelle ou automatique et plusieurs alimentations électriques sont disponibles (cf. *Annexe D, Tableau 10*).

Les bouches d'extraction temporisées BAW (cf. *Annexe D, Figures 31 et 32*) sont composées des sous-ensembles suivants :

- un canal à l'intérieur duquel est emboîté le volet permettant la détermination du débit extrait (Qmin ou Qtemp),
- une pièce support de la minuterie mécanique, électronique ou électronique avec capteur optique.

Ces sous-ensembles sont assemblés sur la platine de la bouche d'extraction qui possède un fût de raccordement intégré, à joint. Ce dernier assure le maintien et la liaison étanche avec le conduit.

L'ensemble est recouvert d'un capot avec grille amovible.

Les bouches d'extraction BAW à piles sont équipées d'un témoin sonore d'usure des piles : à chaque détection, une série de 5 bips consécutifs indique que le seuil d'usure des piles est atteint, nécessitant le remplacement de celles-ci.

Types et caractéristiques des bouches

La réglementation acoustique n'impose pas d'exigence sur l'isolement acoustique D_{n,e,w} (C) en WC.

Les bouches d'extraction sont définies comme suit :

BAW Qmin/Qtemp, avec :

- Qmin = débit réduit en m³/h à Pmin,
- Qtemp = débit temporisé en m³/h à Pmin.

Les débits d'air pour les positions extrêmes du volet (débit réduit et débit temporisé) sont déterminés par des butées mécaniques de façon à obtenir les débits mentionnés en *Annexe D, Tableau 8*.

2.2.2.3. Réseau aéraulique

La fourniture assurée par la société ATLANTIC ne comprend pas, de façon obligatoire, les éléments suivants, toutefois indispensables à la réalisation de l'installation et au bon fonctionnement des systèmes.

2.2.2.3.1. Conduits et accessoires

Les conduits et accessoires doivent être conformes :

- aux exigences définies au paragraphe 2.3.1 du « CPT VMC Hygro / habitat individuel », dans le NF DTU 68.3 P1-1-1 et le NF DTU 68.3 P1-1-2,
- aux exigences vis-à-vis de la sécurité en cas d'incendie dans les bâtiments d'habitation individuelle ou collectif.

2.2.2.3.2. Rejet

La sortie de toiture doit faciliter le rejet de l'air vicié (faible perte de charge pour le débit total extrait) tout en protégeant l'intrusion de tout corps (pluie, neige, volatiles, ...) dans le réseau de rejet.

Le diamètre de raccordement du rejet doit être au minimum équivalent au diamètre de la partie du réseau le reliant à la sortie du groupe d'extraction déterminé selon les dispositions du paragraphe 2.4 du « CPT VMC Hygro / habitat individuel ».

Les rejets recommandés sont les sorties de toiture de marque ATLANTIC de type CTP, CARA ou CTM de diamètre 160 mm (cf. Annexe D, Figures 34 à 36).

2.2.2.4. Groupes d'extraction

2.2.2.4.1. Groupes d'extraction dédiés à l'habitat individuel

Les caractéristiques techniques de chacun des groupes d'extraction sont détaillées en Annexe E du présent Dossier Technique. En particulier :

- le *Tableau 2 de l'Annexe E* fournit les limites d'utilisation du produit applicables au débit minimal, au débit maximal réduit et au débit maximal de toute configuration et précise pour chacun de ces groupes d'extraction dédié à l'habitat individuel s'il peut être utilisé ou non en tant que groupe d'extraction secondaire (voir définitions de ce que l'on entend par « groupe d'extraction principal » et « groupe d'extraction secondaire » au paragraphe 1.1.6 du « CPT VMC hygro / habitat individuel »);
- les courbes « débit/pression » des groupes d'extraction, utiles au dimensionnement des branches du réseau prévu au paragraphe 2.3.2.3 du présent Dossier Technique sont disponibles en Annexe E.4.

Le groupe d'extraction HYGROCOSY BC FLEX + offre également à l'installateur la possibilité de raccorder 2 dédoubleurs sur 2 des 4 piquages sanitaires restants, étendant ainsi le nombre de piquages sanitaires disponibles à 5 ou 6. Ces 2 dédoubleurs sont fournis exclusivement dans l'emballage du groupe HYGROCOSY BC FLEX + (réf. DEDOUBLEUR DIAM 125 VERS 80).

Les 4 piquages sanitaires restants des groupes HYGROCOSY FLEX, HYGROCOSY BC FLEX et HYGROCOSY BC FLEX + peuvent accueillir au choix de l'installateur un piquage en diamètre 125 mm ou l'un des 4 adaptateurs 125/80 mm (réf. ADAPTATEURS FLEX X10) fournis dans l'emballage (piquages sanitaires). 2 bouchons de diamètre 80 mm sont inclus dans l'emballage et disponibles au catalogue (réf. BOUCHONS D80 X10).

Ces groupes d'extraction pour maison individuelle font l'objet d'un suivi selon la certification QB.

Le calcul de la puissance électrique pondérée des groupes d'extraction, pour les configurations standards, est disponible dans les tableaux de l'Annexe E.3 du présent Dossier Technique.

Pour toute autre configuration de logement, cette puissance électrique pondérée doit être calculée, à partir des configurations des tableaux l'Annexe E.3, par interpolation ou extrapolation linéaire.

2.2.2.4.2. Groupes d'extraction « habitat collectif »

Les groupes d'extraction suivants peuvent également être sélectionnés : COMETE (réglage pression constante) 400 et 700, Copernic H 400 PCI et H 700 PCI.

Leurs caractéristiques détaillées sont disponibles dans l'Avis Technique 14.5/17- 2273 de la société Anjos relatif au système « VMC HYGRO collective ATLANTIC ».

Ces groupes d'extraction font l'objet des dispositions spécifiques de dimensionnement définies au paragraphe 2.3.2. du présent Dossier Technique.

2.2.2.5. Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait

2.2.2.5.1. Caractéristiques générales

Le composant AQUACOSY AV est un chauffe-eau thermodynamique qui utilise l'air extrait de la ventilation pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire via un système thermodynamique.

Ses caractéristiques aérauliques sont données respectivement en Annexe F du présent Dossier Technique.

Les caractéristiques du composant AQUACOSY AV permettent de respecter les exigences de dimensionnement du système en Hygro A et en Hygro B.

Le composant AQUACOSY AV est composé (voir *Annexe F, Figure 1*) des éléments suivants :

- un groupe d'extraction régulé en pression (mesure de la pression en amont du filtre),
- un piquage d'extraction en diamètre 160 mm et un piquage de rejet en diamètre 160 mm,

- une pompe à chaleur fonctionnant sur l'air extrait de la VMC, équipée d'un compresseur rotatif,
- un ballon de stockage de l'eau chaude sanitaire de 100 ou 200 L, équipé d'une résistance stéatite de 1 800 W et d'une anode titane,
- un filtre de protection sur l'air extrait qui permet d'éviter l'encrassement de l'ensemble ventilateur et pompe à chaleur.

Le composant AQUACOSY AV peut être associé au caisson de répartition NEO CD 80 HY (cf. Annexe F, Figure 2) en polystyrène expansé composé :

- d'un piquage en diamètre 125 mm pour le raccordement à la bouche cuisine,
- d'un piquage 160 mm pour le raccordement au chauffe-eau thermodynamique sur air extrait,
- de six piquages en diamètre 80 mm pour le raccordement des différentes bouches d'extraction en salle de bain et WC.

2.2.2.5.2. Puissance électrique pondérée

Le calcul de la puissance électrique pondérée des groupes d'extraction, pour les configurations standards, est disponible dans les *Tableaux 3 et 4 de l'Annexe F*.

Pour toute autre configuration de logement, cette puissance électrique pondérée doit être calculée, à partir des configurations des *Tableaux 3 et 4 de l'Annexe F*, par interpolation ou extrapolation linéaire.

Marquage

Chaque composant fait l'objet d'un marquage mentionnant a minima le nom du fabricant ou du distributeur et la référence commerciale.

Les composants bénéficiant d'un certificat (QB ou NF) sont identifiables par un marquage conforme aux exigences de la marque dont ils relèvent.

2.3. Dispositions de conception

2.3.1. Généralités

Ce paragraphe fait référence aux prescriptions du NF DTU 68.3 P1-1-1 et complète les dispositions contenues au chapitre 3 du « CPT VMC Hygro / habitat individuel ».

Le dimensionnement des installations doit être effectué par une entreprise qualifiée quelle que soit l'installation.

2.3.1.1. Configurations des systèmes

Les configurations (répartitions des entrées d'air des bouches d'extraction) sont définies dans les tableaux de l'Annexe B du présent Dossier Technique.

Dans le cas particulier d'un logement de type F2 possédant trois pièces techniques (ou plus) autres que la cuisine :

- En Hygro A (en lieu et place des dispositions prévues en Annexe B) :
 - dans le séjour, la somme des modules des entrées d'air doit être égale à 90 m³/h.
 - dans la chambre, la somme des modules des entrées d'air doit être égale à 45 m³/h.
- En Hygro B, le séjour et la chambre doivent chacun être munis d'une deuxième entrée d'air « EH ».

2.3.1.2. Dimensionnement des passages de transit

Le dimensionnement des passages de transit est à réaliser conformément au paragraphe 3.2 du « CPT VMC Hygro/ habitat individuel ».

2.3.1.3. Cas d'une pièce unique pour WC et SdB

Dans le cas où il est réalisé une pièce unique pour les WC et SdB, afin de respecter la réglementation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées, l'ensemble du réseau (conduits et groupe d'extraction) doit par défaut être prévu et dimensionné en considérant les pièces séparées. Le dimensionnement peut ne prévoir qu'une seule bouche d'extraction indiquée dans le Dossier Technique à la seule condition que la typologie du logement rende le cloisonnement dans cette pièce unique WC-SdB impossible (exemple : impossibilité de donner à chaque pièce constituée son propre accès depuis une partie commune du logement).

2.3.1.4. Dimensionnement du réseau et choix du groupe d'extraction

2.3.1.4.1. Généralités

Dans le cas d'un groupe d'extraction dédié à l'habitat individuel, le processus de conception et dimensionnement comporte deux étapes indissociables :

- le choix du (ou des) groupe(s) d'extraction et la définition de son (leurs) paramétrage(s) éventuel(s) : voir détails au paragraphe 2.3.2.2 du présent document ;

- le dimensionnement de chacune des branches du réseau (y compris le (ou les) réseau(x) de rejet) : voir détails au paragraphe 2.3.2.3 du présent document.

Ce processus s'applique de façon identique au groupe d'extraction « principal » et aux éventuels groupes d'extraction « secondaires ».

Pour un groupe d'extraction habitat collectif, seule l'étape de dimensionnement des branches du réseau est à réaliser (l'Avis Technique ne définit pas de limites d'utilisation pour les groupes d'extraction de cette catégorie).

2.3.1.5. Choix du (ou des) groupe(s) d'extraction

- Calculer le débit minimal ($Q_{\min-INST}$), le débit maximal ($Q_{\max-INST}$) et le débit réduit maximal de chacun des groupes d'extraction en considérant uniquement les bouches d'extraction qui lui sont raccordées conformément au paragraphe 3.3.2 du « CPT VMC Hygro/ habitat individuel ».
- Les débits minimaux, maximaux et maximaux réduits, par bouche d'extraction, utiles au calcul de ces trois débits caractéristiques du groupe d'extraction, en fonction des typologies des systèmes et des logements, sont indiqués dans l'Annexe C du présent Dossier Technique.
- Les débits $Q_{\min-BE}$ et $Q_{\max-BE}$ définis au paragraphe 3.3.2. du « CPT VMC Hygro/ habitat individuel » sont disponibles en Annexe D du présent Avis Technique.
- Tel que prévu au paragraphe 3.3.3 du « CPT VMC Hygro/ habitat individuel », s'assurer pour le groupe d'extraction principal comme pour les éventuels groupes d'extraction secondaires que ces débits respectent les limites d'utilisation du groupe d'extraction définies en Annexe E.2 du présent Dossier Technique.

2.3.1.6. Dimensionnement des branches du réseau

2.3.1.6.1. Généralités

Le dimensionnement des branches du réseau doit être réalisé débit maximal et au débit minimal de l'installation respectivement selon les dispositions définies au paragraphe 3.3.4 du « CPT VMC Hygro/ habitat individuel » qui détaillent notamment les modalités de prise en compte des défauts d'étanchéité du réseau ainsi que les pertes de charge des réseaux et accessoires à prendre en compte.

Pour chacun de ces points de fonctionnement, ce dimensionnement doit, par l'intermédiaire d'un calcul de perte de charge, permettre de garantir que toutes les bouches d'extraction raccordées restent dans leur plage de pression de fonctionnement [$P_{\min-bouche}$; $P_{\max-bouche}$] en tenant compte :

- de la courbe débit/pression du groupe d'extraction sélectionné (voire de son éventuel réglage),
- de l'ensemble des exigences complémentaires de conception détaillées paragraphe 2.3.2.3.2 ci-dessous.

2.3.1.6.2. Dispositions complémentaires

Exigences dimensionnelles

Dans le cas d'un groupe d'extraction dédié à l'habitat individuel, chacun des piquages en diamètre 80 mm du groupe d'extraction ou du caisson de répartition ne doit être relié qu'à une seule bouche d'extraction.

Un piquage du groupe d'extraction (ou du caisson de répartition) en diamètre 125 mm peut desservir une bouche d'extraction « sanitaires » au maximum avec un conduit en diamètre 125 mm.

Réseau de rejet

Le réseau de rejet doit être réalisé conformément aux dispositions ci-dessous :

- l'air extrait doit être rejeté à l'extérieur du logement, soit directement depuis le groupe d'extraction, soit par l'intermédiaire d'un conduit de refoulement, et de façon à éviter la reprise d'air vicié par les ouvrants et les entrées d'air,
- le rejet de l'air extrait doit s'effectuer de façon à ce que le vent dominant ne crée pas de surpression dans le réseau.
- en cas de rejet en façade, il convient d'ajouter une perte de charge supplémentaire de 20 Pa au calcul de dimensionnement.
- en cas de rejet en toiture, s'il n'est pas possible de satisfaire aux dispositions du paragraphe 6.5.2 du NF DTU 68.3 P1-1-1 relatives aux effets d'obstacles au rejet, il convient d'ajouter une perte de charge supplémentaire de 20 Pa au calcul de dimensionnement.

De plus, la perte de charge de toute sortie de toiture (y compris un composant non cité au paragraphe 2.2.2.3.2 du présent Dossier Technique) doit être justifiée par un essai réalisé, dans un laboratoire indépendant, selon les dispositions de la norme NF EN 13141-5. Dans le cas d'un rejet en façade, la perte de charge du composant doit pouvoir être fournie par le fabricant.

Caisson de répartition

Seul le caisson de répartition NEO CD 80 HY peut être utilisé. Aucun autre plénum de répartition ne peut être mis en œuvre.

Pour le chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY AV, la courbe de perte débit/pression disponible en Annexe F du présent Dossier Technique doit être adaptée selon les dispositions détaillées au § 3.3.4.4 du « CPT VMC Hygro/ habitat individuel ».

Cas d'un appartement traité par un système de ventilation individuel

Dans le cas d'un appartement traité par un système de ventilation individuel, la conception et le dimensionnement de l'installation doivent tenir compte des paramètres complémentaires suivants :

- choix du rejet d'air extrait (pertes de charge),
- prise en compte des effets du vent dans le dimensionnement,
- positionnement du rejet d'air extrait par rapport aux entrées d'air neuf qui doit être défini selon les dispositions prévues le NF DTU 68.3 P1-1-1.

2.4. Disposition de mise en œuvre

2.4.1. Généralités

La mise en œuvre doit être réalisée, par une entreprise qualifiée, conformément aux dispositions prévues dans le NF DTU 68.3 complétées par les dispositions détaillées ci-dessous.

Les paragraphes suivants viennent en complément des dispositions prévues au chapitre 4 du « CPT VMC Hygro / habitat individuel » et, en particulier, en complément des exigences de la norme d'installation électrique NF C 15-100.

2.4.2. Entrées d'air

2.4.2.1. Dispositions générales

En complément des dispositions du paragraphe 4.1 du « CPT VMC Hygro / habitat individuel », les entrées d'air sont à installer, de préférence, en partie haute en regard de passages d'air ménagés sur les menuiseries, sur les coffres de volets roulant ou sur les murs selon les prescriptions :

- regroupées en *Annexe D, Tableau 5* (dimensions de la mortaise et type de montage),
- des documentations techniques des produits.

2.4.2.2. Dispositions complémentaires applicables aux entrées fixes ou autoréglables

Conformément au paragraphe 4.1.1. du « CPT VMC Hygro / habitat individuel », la mise en œuvre des entrées d'air autoréglables n'est soumise à aucune disposition complémentaire.

2.4.2.3. Dispositions complémentaires applicables aux entrées hygroréglables

2.4.2.3.1. Généralités

La température vue par l'élément sensible des entrées hygroréglables est influencée par la température extérieure.

Conformément au paragraphe 4.1.2. du « CPT VMC Hygro / habitat individuel », les entrées d'air hygroréglables ne peuvent donc pas être installées sur des éléments de construction parieto-dynamiques (modification de la réponse de l'entrée d'air pouvant conduire à une dégradation de la qualité de l'air intérieur).

2.4.2.3.2. Entrée d'air EHC 5/45

Conformément à la réglementation acoustique, l'entrée d'air EHC 5/45 qui est caractérisée par un isolement acoustique ($D_{n,e,w}(Ctr)$) inférieur à 36 dB doit vérifier au moins l'une des conditions suivantes :

- Mise en œuvre dans une pièce de surface $\geq 12 \text{ m}^2$,
- Calcul acoustique sur les composants de la façade (ex : fenêtres, mur, ...) démontrant la pertinence de la combinaison retenue.

2.4.3. Bouches d'extraction

Les dispositions prévues au paragraphe 4.3 du « CPT VMC Hygro / habitat individuel » s'appliquent, complétées des éléments ci-après.

2.4.3.1. Généralités

Les bouches d'extraction se montent par simple emboîtement sur un conduit Ø80 ou 125 mm (cf. fiche technique produit pour d'autres diamètres de raccordement) rigide ou souple équipé d'une manchette adaptée (manchette plastique de traversée de dalle ou manchette placo 3 griffes).

Les conduits de raccordement flexibles doivent être conformes aux dispositions prévues au paragraphe 2.31 du « CPT VMC Hygro / habitat individuel ».

L'étanchéité entre le conduit et la manchette doit être assurée. Un joint à lèvres placé sur la manchette permet d'assurer cette étanchéité.

Il est conseillé de fixer par vis la platine support de la bouche d'extraction sur le mur ou le plafond en utilisant les 3 trous prévus à cet effet.

2.4.3.2. Bouches d'extraction temporisées à cordon en montage plafond

Pour les bouches d'extraction temporisées, il est nécessaire d'utiliser une pièce de renvoi d'angle permettant le guidage du cordon assurant l'ouverture et la fermeture du volet du débit complémentaire.

2.4.4. Dispositions concernant le réseau VMC

Les dispositions prévues au paragraphe 4.4 du « CPT VMC Hygro / habitat individuel » s'appliquent.

En particulier, pour prévenir les risques de condensation dans le réseau d'extraction, les parties des réseaux d'extraction situés en comble non chauffé doivent être isolés.

2.4.5. Traitement de l'accessibilité aux personnes handicapées

Les dispositions prévues au paragraphe 4.5 du « CPT VMC Hygro / habitat individuel » s'appliquent.

2.4.6. Groupes d'extraction

2.4.6.1. Lieu et mode d'utilisation

Le groupe d'extraction doit être installé conformément :

- aux dispositions prévues dans le « CPT VMC Hygro / habitat individuel », dans le NF DTU 68.3 P1-1-1 et dans le NF DTU 68.3 P1-1-2 (en particulier, seuls les groupes d'extraction listés au paragraphe 2.2.2.4.2 peuvent être installés en extérieur);
- aux prescriptions complémentaires indiquées dans la notice de pose fournie par le fabricant.

Tous les groupes disposent d'ergots et/ou des pieds de fixation afin de permettre leur montage à l'aide d'une cordelette de suspension ou d'être maintenus aux moyens de vis adaptées au produit et au type de support.

L'installateur s'assure également de limiter la transmission de vibrations au bâti.

Les groupes doivent rester accessibles afin de permettre leur entretien.

Dans le cas particulier d'un groupe d'extraction « habitat collectif », les spécificités de mise en œuvre de l'Avis Technique dont il dépend (voir paragraphe 2.2.2.4.2 du présent Dossier Technique) s'appliquent.

2.4.7. Réception des installations

La réception des installations doit être effectuée selon les modalités décrites dans le chapitre 5 du « CPT VMC Hygro / habitat individuel » en prenant en compte les dispositions ci-après.

Elle doit être réalisée par l'installateur au titre de ses auto-contrôles.

2.4.7.1. Vérifications préliminaires

Vérifier la conformité des entrées d'air avec le système et leur installation dans les pièces principales adéquates conformément aux tableaux de configurations de l'Annexe B du présent Dossier Technique.

Vérifier que les bouches sont bien installées dans les pièces techniques adéquates conformément aux tableaux de configurations de l'Annexe B du présent Dossier Technique.

Vérifier que le groupe d'extraction mis en œuvre est listé dans le présent Avis Technique et, le cas échéant, qu'il est paramétré conformément à l'étude de dimensionnement.

2.4.7.2. Vérifications aérauliques

Les vérifications aérauliques doivent être réalisées selon le paragraphe 5.2 du « CPT VMC Hygro / habitat individuel » en prenant en compte la disposition complémentaire ci-après.

La mesure à débit maximal doit être réalisée avec une pression minimale de vérification de 70 Pa pour la valeur mesurée à la bouche cuisine.

Cas particulier du groupe d'extraction « HYGROCOSY BC FLEX + »

Le groupe d'extraction « HYGROCOSY BC FLEX + » peut être équipé d'un ou deux dédoubleurs (réf. « DEDOUBLEUR DIAM 125 VERS 80 ») afin de raccorder un cinquième et éventuellement un sixième sanitaire.

En aucun cas ces dédoubleurs ne doivent se retrouver montés en série, ni de façon déportée sur le réseau.

Ces dédoubleurs s'emboîtent par un quart de tour sur le groupe « HYGROCOSY BC FLEX + ». De ce fait, ces raccords doubles sont totalement solidaires du groupe « HYGROCOSY BC FLEX + ».

2.4.7.3. Dispositions concernant le chauffe-eau thermodynamique sur air extrait AQUACOSY AV

L'AQUACOSY AV peut être stocké et transporté de manière verticale ou couché sur sa face arrière (indication sur son emballage et sa notice). Le lieu d'installation doit répondre aux conditions suivantes :

- local impérativement à l'abri du gel et si possible en volume chauffé pour garantir des performances thermiques du système optimales,
- local fermé avec cloisons et porte acoustique permettant de respecter la réglementation acoustique en vigueur.
- sol dimensionné conformément aux textes en vigueur, de niveau de 600 x 600 mm permettant de supporter le poids du produit indiqué dans la notice.
- le plus près possible des points de puisage afin de minimiser les pertes d'énergie par les tuyauteries et la durée d'attente de l'arrivée d'eau chaude au robinet.
- vérifier l'accès aisé aux vis de fixation du capot de la face avant pour les éventuelles opérations de maintenance.
- respecter une distance minimale au-dessus du ballon, afin de faciliter les raccordements au réseau aéraulique et les opérations de maintenance (cf. notice du produit).

La partie du réseau d'extraction située entre les bouches d'extraction et le chauffe-eau thermodynamique sur air extrait AQUACOSY AV doit, de préférence, être installée dans le volume chauffé (faux-plafond, combles isolées) afin de limiter la perte d'énergie.

Dans le cas où cette condition ne peut être respectée, la partie du réseau d'extraction située entre les bouches d'extraction et le chauffe-eau thermodynamique sur air extrait AQUACOSY AV doit être calorifugée avec un isolant ayant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,2 m².K/W (exemple : 50 mm de laine de verre).

Dans la mesure du possible, il est préférable que le conduit de rejet (entre le chauffe-eau thermodynamique sur air extrait AQUACOSY AV et le rejet sur l'extérieur) ne soit pas dans le volume chauffé. Si cela ne peut pas être réalisé, le conduit de rejet doit être isolé avec un isolant ayant une résistance thermique supérieure ou égale à $0,6 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ (exemple : 25 mm de laine de verre). Ceci afin d'éviter tout risque de condensation.

En logement individuel (ou pour traiter individuellement les logements d'un bâtiment d'habitation collective) :

- le tracé du réseau d'extraction peut être :
 - en pieuvre, en utilisant le caisson de répartition NEO CD 80 HY muni du raccord adapté au réseau : cf. *Annexe F, Figure 3*,
 - en linéaire: cf. *Annexe F, Figure 4*.
- le rejet de l'air vicié peut être mural ou en toiture et doit être positionné à une distance minimale de :
 - 40 cm de tout ouvrant
 - 60 cm de toute entrée d'air ou amenée d'air de ventilation.

Document non valide

2.5. Maintien en service du système

2.5.1. Généralités et fréquences d'entretien

L'encrassement peut conduire à une réduction des débits des entrées d'air et des bouches d'extraction.
 L'entretien général de l'installation doit être réalisé selon les mêmes préconisations que celles prévues pour une installation de ventilation mécanique traditionnelle.
 Les paragraphes suivants viennent en complément des dispositions prévues au chapitre 6 du « CPT VMC Hygro / habitat individuel ».

Le nettoyage des éléments doit être effectué par l'utilisateur au moins une fois par an pour les entrées d'air et au moins deux fois par an pour les bouches d'extraction.

2.5.2. Entrées d'air

2.5.2.1. EAA, EAA+RA, EAAC, EAAM et EAAT

Démonter le capot de l'entrée d'air et nettoyer l'intérieur avec une éponge humide. Ne pas démonter la lame et l'élément support de lame à l'intérieur du capot ou, pour le modèle EAAT, l'élément régulateur dans sa manchette.

La rallonge acoustique (RA) peut être démontée et nettoyée avec une éponge humide.

Nettoyer le socle avec une éponge. Le socle ne doit pas être démonté de la menuiserie.

L'entrée d'air EAAT peut être déconnectée de sa réservation pour faciliter l'entretien. Au remontage, s'assurer que le joint assurant l'étanchéité est bien en place.

2.5.2.2. ZOL 0045

Déverrouiller la barre de manœuvre de la fenêtre de toit.

Nettoyer l'intérieur de l'entrée d'air à l'aide d'une éponge humide sans démonter les éléments.

Pour plus d'informations, se reporter à la documentation VELUX.

2.5.2.3. EH 5/45, EH 5/45+RA et EHC 5/45

Démonter le capot de l'entrée d'air.

Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec l'intérieur du capot ainsi que le volet de régulation puis le remonter. Ne pas démonter ni nettoyer le système de commande hygroréglable.

Nettoyer le socle ou la rallonge acoustique (RA) avec une éponge humide. Le socle ou la rallonge acoustique ne doit pas être démonté de la menuiserie. Le système de commande hygroréglable ne doit pas recevoir d'eau.

2.5.2.4. EHT

Démonter le capot de l'entrée d'air.

Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec l'intérieur du capot ainsi que le volet de régulation puis le remonter. Ne pas démonter ni nettoyer le système de commande hygroréglable solidaire de la platine. Le système de commande hygroréglable ne doit pas recevoir d'eau.

2.5.2.5. ZOH 8045

L'entrée d'air doit être nettoyée sans être démontée, à l'aide d'un chiffon sec. Le système de commande hygroréglable ne doit pas recevoir d'eau.

2.5.3. Bouches d'extraction

Une notice d'entretien est fournie avec chaque bouche d'extraction minutée :

- Déboîter la grille et retirer le canal sans déboîter le ou les volets. La platine solidaire du conduit ne doit pas être déposée. Les éléments fixés sur celle-ci ne nécessitent pas d'entretien particulier. Le système de commande hygroréglable ne doit pas recevoir d'eau.
- Nettoyer la grille et le canal à l'eau savonneuse, rincer et sécher.
- Remonter le canal en prenant soin de bien positionner les axes des volets dans les fourchettes des actionneurs.
- Remonter la grille sur la bouche. Pour les bouches d'extraction à piles, un témoin sonore indique l'usure des piles. Il convient de changer les piles dès la présence de cette indication sonore.
- Pour les bouches d'extraction électriques, il est impératif de couper l'alimentation au tableau électrique avant toute intervention.

2.5.4. Groupes d'extraction

La maintenance et l'entretien du groupe d'extraction doivent être réalisés, après avoir pris soin de mettre le composant hors tension, conformément :

- aux dispositions prévues dans le « CPT VMC Hygro / habitat individuel », dans le NF DTU 68.3 P1-1-1 et dans le NF DTU 68.3 P1-1-2 ;
- aux prescriptions complémentaires indiquées dans la notice d'entretien fournie par le fabricant.

2.5.5. Ballon d'ECS thermodynamique AQUACOSY AV

Le filtre de protection de l'évaporateur nécessite d'être nettoyé par l'utilisateur 2-3 mois après mise en fonctionnement puis au moins une fois par an.

Nettoyer le filtre à l'eau savonneuse, sans endommager le film filtrant. Le filtre est compatible avec un nettoyage au lave-vaisselle. Dans ce cas, il est recommandé de disposer d'un filtre supplémentaire pour limiter la durée de fonctionnement du produit sans filtre. Idéalement, le produit ne doit pas fonctionner plus d'1 heure sans filtre et en aucun cas plus de 6 heures. Le filtre doit être remplacé tous les 5 lavages, soit tous les 6 ans. Il est accessible par la trappe d'accès sur la face avant de l'appareil.

La notice d'utilisation du produit prévoit la vérification de la propreté de l'évaporateur tous les deux ans par un professionnel.

2.6. Traitement en fin de vie

Pas d'information apportée.

2.7. Assistance technique

Les sociétés ANJOS et ATLANTIC leur assistance technique à toute entreprise qui en fait la demande.

En complément, la société ATLANTIC :

- Est en mesure d'apporter à l'installateur, durant les travaux, l'assistance technique et le soutien logistique.
- Fournit à l'installateur l'ensemble des documents techniques et les prescriptions de mise en œuvre de l'ensemble des produits installés.
- Est en mesure d'assister l'installateur lors de la mise en route et du contrôle de l'installation.

La société ANJOS :

- Apporte assistance à la société ATLANTIC pour tout problème technique sur les bouches et entrées d'air pouvant entraîner un dysfonctionnement de l'installation.
- Fournit l'ensemble des documents et les prescriptions particulières de mise en œuvre.

2.8. Principes de fabrication et de contrôle de cette fabrication

Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique établi par le demandeur.

Hormis l'entrée d'air ZOH 8045 qui est fabriquée par la société AERECO dans l'usine de Collégien, la fabrication des entrées d'air et des bouches d'extraction est effectuée par la société ANJOS à l'usine de Torcieu, dans le département de l'Ain (01), selon les dispositions détaillées dans les paragraphes 4.1 à 4.3 ci-dessous. Les dispositions relatives aux groupes d'extraction sont détaillées dans le paragraphe 4.4 ci-dessous.

2.8.1. Entrées d'air

2.8.1.1. Entrées d'air autoréglables

Processus de fabrication

- Moulage des pièces plastique en atelier
- Montage complet des entrées d'air et emballage

Processus de contrôle

L'ensemble des processus, modes opératoires et conditions de réglages (ambiances salles, produits...) sont définis dans le système qualité de l'entreprise.

Des échantillons sont prélevés en production conformément au système qualité mis en place. En application du référentiel de la certification NF-205, il est tenu un registre de contrôle sur lequel sont mentionnés tous les résultats relatifs aux tests de contrôle.

2.8.1.1.1. Entrées d'air hygroréglables

Processus de fabrication

- Moulage des pièces plastique en atelier
- Fabrication de l'hygrostat en atmosphère contrôlée en température et humidité
- Etuvage et assemblage de l'hygrostat

- Réglage unitaire des hygrostats
- Montage complet des entrées d'air et emballage

Processus de contrôle

L'ensemble des processus, modes opératoires et conditions de réglages (ambiances salles, produits...) sont définis dans le système qualité de l'entreprise.

Il est tenu, conformément aux exigences du référentiel de la certification QB un registre de contrôle sur lequel sont mentionnés tous les résultats relatifs aux tests de contrôle

2.8.2. Bouches d'extraction hygroréglables

Processus de fabrication

- Moulage des pièces plastique en atelier
- Fabrication de l'hygrostat en atmosphère contrôlée en température et humidité
- Etuvage et assemblage de l'hygrostat
- Réglage unitaire des hygrostats
- Montage complet des bouches d'extraction et emballage

Processus de contrôle

L'ensemble des processus, modes opératoires et conditions de réglages (ambiances salles, produits...) sont définis dans le système qualité de l'entreprise.

Il est tenu, conformément aux exigences du référentiel de la certification QB un registre de contrôle sur lequel sont mentionnés tous les résultats relatifs aux tests de contrôle.

2.8.3. Autres bouches d'extraction

Processus de fabrication

- Moulage des pièces plastique en atelier
- Montage complet des bouches d'extraction et emballage

Processus de contrôle

L'ensemble des processus, modes opératoires et conditions de réglages (ambiances salles, produits...) sont définis dans le système qualité de l'entreprise

Il est tenu, conformément aux exigences du référentiel de la certification QB un registre de contrôle sur lequel sont mentionnés tous les résultats relatifs aux tests de contrôle.

2.8.4. Groupes d'extraction et chauffe-eau thermodynamique sur air extrait

La fabrication des groupes d'extraction HYGROCOSY BC 2, HYGROCOSY, HYGROCOSY BC FLEX, HYGROCOSY BC FLEX + et HYGROCOSY FLEX est effectuée par la société ATLANTIC dans l'usine de Meyzieu.

La fabrication du chauffe-eau thermodynamique sur air extrait AQUACOSY AV est effectuée par la société ATLANTIC dans l'usine de La Roche sur Yon.

Le processus de fabrication des groupes d'extraction est suivi conformément aux exigences du référentiel de la certification QB.

2.9. Mention des justificatifs

2.9.1. Résultats expérimentaux

2.9.1.1. Entrées d'air et bouches d'extraction

Entrées d'air autoréglables

Les entrées d'air autoréglables acoustiques sont certifiées NF-205 « Ventilation Mécanique Contrôlée ».

Entrées d'air hygroréglables et bouches d'extraction

Toutes les entrées d'air hygroréglables et les bouches d'extraction ont fait l'objet d'essais aérauliques et acoustiques réalisés par la société ANJOS dans son laboratoire interne.

Certains de ces composants font l'objet du rapport d'essais aérauliques et acoustiques (CSTB) n° CAPE AT 16-253 AC16-26064788-Rév01.

Les entrées d'air hygroréglables et les bouches d'extraction sont certifiées QB.

2.9.1.2. Groupes d'extraction

Les groupes d'extraction sont certifiés QB.

Ils font l'objet des rapports d'essais aérauliques et acoustiques suivants :

Laboratoire CSTB rapport d'essais n° :

- n° C2A 23-24031 du 06/11/23 + n° AC23-17360-Rev01 du 30/08/23 (HYGROCOSY BC 2).

Laboratoire CETIAT rapports d'essais n° :

- 1730169/3 rev 00 du 21/09/17 (HYGROCOSY),

- 1931182/1 rev 00 (HYGROCOSY BC FLEX),
- 1931182/2 rev 01 (HYGROCOSY BC FLEX +),
- 1730169/2 rev 00 du 21/09/17 (HYGROCOSY FLEX),
- 1660503 rev 00 du 13/01/17 (AQUACOSY).

Laboratoire ATLANTIC rapport d'essais n° :

- Hygrocosy BC Flex (v2019) 05 du 27/04/2023 (HYGROCOSY BC FLEX).

2.9.1.3. Sorties de toiture

Les sorties de toiture CARA, CTP et CTM font l'objet des rapports d'essais aérauliques (selon la norme NF EN 13141-5:2020)respectifs suivants n°:

- 2330873-3 du 20/10/23 pour la sortie de toiture CARA 160,
- 2330873-6 du 20/10/23 pour la sortie de toiture CTP 160,
- 2330873-9 du 20/10/23 pour la sortie de toiture CTM 160.

2.9.2. Références chantiers

Sur 17 000 m² d'usines à Torcieu (01), ANJOS a une capacité de production mensuelle de plus de 140 000 bouches d'extraction et d'entrées d'air hygroréglables.

ANJOS a l'expérience de plus de vingt-cinq ans de recherche et de fabrication de composants pour les systèmes de ventilation hygroréglables.

Depuis l'application de la RT 2000, ANJOS a équipé plus de 1 000 000 de logements en systèmes de ventilation hygroréglables.

Depuis plus de vingt ans, Atlantic fabrique en France des groupes de ventilation pour logement individuel. En 2016, environ 160 000 maisons ont été équipées avec ses produits.

2.10. Annexe du Dossier Technique – Schémas de mise en œuvre

ANNEXE A – Données d'entrée des calculs thermiques réglementaires

Préambule : les grandeurs $Q_{varep_{spec}}$, S_{mea} , M et M' sont données en m^3/h . Les grandeurs Delta-P-1 et Delta-P-2 sont données en Pa.

Logement	Pièces humides	$Q_{varep_{spec}}$	Cdep [1]			Saisie des entrées d'air					
			Cdep ₁	Cdep ₂	Cdep ₃	Méthodes Th-BCE 2012 et Th-BCE 2020					Méthode Th-C-E ex
						M	DeltaP-1	DeltaP-2	M'	r	S_{mea}
F1	1 SdB/WC	33,7	1,34	1,19		90,0	20	100	76,5	1	90,0
F1	1 SdB 1 WC	33,7	1,38	1,23		90,0	20	100	76,5	1	90,0
F2	1 SdB/WC	51,7	1,14	1,08		90,0	20	100	76,5	1	90,0
F2	1 SdB 1 WC	50,3	1,20	1,11		90,0	20	100	76,5	1	90,0
F3	1 SdB/WC	72,6	1,07	1,04		120,0	20	100	102,0	1	120,0
F3	1 SdB 1 WC	71,4	1,11	1,07		120,0	20	100	102,0	1	120,0
F4	1 SdB/WC	75,1	1,07	1,04		135,0	20	100	114,7	1	135,0
F4	1 SdB 1 WC	74,4	1,10	1,06		135,0	20	100	114,7	1	135,0
F5	1 SdB/WC	77,2	1,07	1,04		165,0	20	100	140,2	1	165,0
F5	1 SdB 1 WC	76,8	1,10	1,06		165,0	20	100	140,2	1	165,0
F6	2 SdB/WC	112,6	1,07	1,05		155,0	20	100	131,7	1	155,0
F6	1 SdB/WC 1 SdB 1 WC	112,1	1,09	1,06		155,0	20	100	131,7	1	155,0
F6	2 SdB 1 WC	111,7	1,10	1,06		155,0	20	100	131,7	1	155,0
F7	2 SdB/WC	114,8	1,07	1,05		177,0	20	100	150,4	1	177,0
F7	1 SdB/WC 1 SdB 1 WC	114,6	1,09	1,06		177,0	20	100	150,4	1	177,0
F7	2 SdB 1 WC	114,2	1,09	1,06		177,0	20	100	150,4	1	177,0

[1] La valeur du coefficient de dépassement Cdep à retenir parmi les valeurs Cdep₁, Cdep₂ et Cdep₃ dépend du groupe d'extraction. L'Annexe E du présent Dossier Technique précise pour chaque groupe d'extraction cette valeur de Cdep à retenir.

Pour prendre en compte l'implantation de salles d'eau supplémentaires, il faut ajouter, par salle d'eau, 5,0 m^3/h à la valeur de $Q_{varep_{spec}}$, la valeur de la S_{mea} est inchangée.

Il est possible d'implanter des pièces humides supplémentaires (salles de bains, WC et salles de bains avec WC communs) auquel cas il conviendra d'en tenir compte dans le calcul du $Q_{varep_{spec}}$ en prenant en compte les valeurs contenues au *Tableau 1b* ci-après, les valeurs de la S_{mea} (le cas échéant de M et M') et du coefficient de dépassement Cdep restant inchangées.

L'ajout de pièces principales supplémentaires au F7 est possible à condition de leur implanter à chacune d'elles une entrée d'air correspondante à celle définie en F7, auquel cas, il conviendra d'en tenir compte dans le calcul du $Q_{varep_{spec}}$ en lui ajoutant la valeur de 6,0 m^3/h par pièce ajoutée et :

pour les calculs réalisés selon la méthode Th-C-E ex en ajoutant à la S_{mea} la valeur de 22,0 m^3/h par pièce principale supplémentaire.

en cas d'ajout d'une entrée d'air autoréglable pour les calculs réalisés selon la méthode Th-BCE 2012 et Th-BCE 2020: en saisissant une entrée d'air supplémentaire (par pièce principale supplémentaire) dont les caractéristiques sont données dans le tableau ci-dessous,

Module pièce supplémentaire	Méthodes Th-BCE 2012 et Th-BCE 2020					Méthode Th-C-E ex
	M	DeltaP-1	DeltaP-2	M'	r	S_{mea}
22	+22,0	20	100	+18,7	1	+22,0

Tableau 1a – Données d'entrée pour les calculs thermiques réglementaires, « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » en HYGRO A

Logement	Pièces humides	Salle de bains (SdB)			WC			Salle de bains avec WC (SdB/WC)		
		Type bouche	Qvarep _{spec}	Smea, M et M'	Type bouche	Qvarep _{spec}	Smea, M et M'	Type bouche	Qvarep _{spec}	Smea, M et M'
F1	1 SdB/WC	BHB 5/40	5,5	0,0				BHBW 15/45-45	15,5	0,0
F1	1 SdB/WC				BAW 5-30	5,6	0,0	BHBW 15/45-45	15,5	0,0
F1	1 SdB 1 WC	BHB 10/40	10,0	0,0	BAW 5-30	5,6	0,0	BHBW 5/40-30	6,5	0,0
F2	1 SdB/WC	BHB 5/40	5,5	0,0				BHBW 15/45-45	15,5	0,0
F2	1 SdB/WC				BAW 5-30	5,6	0,0	BHBW 15/45-45	15,5	0,0
F2	1 SdB 1 WC	BHB 10/45	22,5	0,0	BAW 5-30	5,6	0,0	BHBW 5/40-30	6,5	0,0
F3	1 SdB/WC	BHB 5/40	5,5	0,0				BHBW 15/45-45	15,5	0,0
F3	1 SdB/WC				BAW 5-30	5,6	0,0	BHBW 15/45-45	15,5	0,0
F3	1 SdB 1 WC	BHB 10/45	22,5	0,0	BAW 5-30	5,6	0,0	BHBW 5/40-30	6,5	0,0
F4	1 SdB/WC	BHB 5/40	5,5	0,0				BHBW 15/45-45	15,5	0,0
F4	1 SdB/WC				BAW 5-30	5,6	0,0	BHBW 15/45-45	15,5	0,0
F4	1 SdB 1 WC	BHB 10/45	22,5	0,0	BAW 5-30	5,6	0,0	BHBW 5/40-30	6,5	0,0
F5	1 SdB/WC	BHB 5/40	5,5	0,0				BHBW 15/45-45	15,5	0,0
F5	1 SdB/WC				BAW 5-30	5,6	0,0	BHBW 15/45-45	15,5	0,0
F5	1 SdB 1 WC	BHB 10/45	22,5	0,0	BAW 5-30	5,6	0,0	BHBW 5/40-30	6,5	0,0
F6	2 SdB/WC	BHB 5/40	5,5	0,0				BHBW 15/45-45	15,5	0,0
F6	2 SdB/WC				BAW 5-30	5,6	0,0	BHBW 15/45-45	15,5	0,0
F6	1 SdB/WC 1 SdB 1 WC				BAW 5-30	5,6	0,0	BHBW 15/45-45	15,5	0,0
F6	2 SdB 1 WC	BHB 10/45	22,5	0,0	BAW 5-30	5,6	0,0	BHBW 5/40-30	6,5	0,0
F7	2 SdB/WC	BHB 5/40	5,5	0,0				BHBW 15/45-45	15,5	0,0
F7	2 SdB/WC				BAW 5-30	5,6	0,0	BHBW 15/45-45	15,5	0,0
F7	1 SdB/WC 1 SdB 1 WC				BAW 5-30	5,6	0,0	BHBW 15/45-45	15,5	0,0
F7	2 SdB 1 WC	BHB 10/45	22,5	0,0	BAW 5-30	5,6	0,0	BHBW 5/40-30	6,5	0,0

**Tableau 1b – Données d'entrée pour les calculs thermiques réglementaires,
« VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » en Hygro A,
Influence des bouches supplémentaires (sur les valeurs du Tableau 1a)**

Logement	Pièces humides	Qvarep _{spec}	Cdep [1]			Saisie des entrées d'air	
			Cdep ₁	Cdep ₂	Cdep ₃	Smea	r
F1 [2]	1 SdB/WC	33,7	1,34	1,19		43,1	1
F1 [2]	1 SdB 1 WC	33,7	1,38	1,23		43,5	1
F2	1 SdB/WC	35,9	1,30	1,16		56,1	1
F2	1 SdB 1 WC	36,1	1,34	1,20		55,4	1
F3	1 SdB/WC	57,6	1,14	1,08		74,1	1
F3	1 SdB 1 WC	58,2	1,16	1,10		73,1	1
F4	1 SdB/WC	60,3	1,13	1,07		105,5	1
F4	1 SdB 1 WC	60,9	1,15	1,09		104,5	1
F5	1 SdB/WC	62,3	1,12	1,07		136,0	1
F5	1 SdB 1 WC	63,0	1,14	1,09		134,5	1
F6	2 SdB/WC	97,7	1,12	1,07		158,3	1
F6	1 SdB/WC 1 SdB 1 WC	98,3	1,12	1,07		157,7	1
F6	2 SdB 1 WC	98,0	1,13	1,08		157,9	1
F7	2 SdB/WC	99,8	1,12	1,07		189,7	1
F7	1 SdB/WC 1 SdB 1 WC	100,5	1,11	1,07		189,0	1
F7	2 SdB 1 WC	100,3	1,13	1,08		189,2	1

[1] La valeur du coefficient de dépassement Cdep à retenir parmi les valeurs Cdep1, Cdep2 et Cdep3 dépend du groupe d'extraction. Elle est définie au cas par cas au *Tableau 1* de l'*Annexe E* du présent Dossier Technique.

[2] Pour les logements de type F1, les valeurs du *Tableau 2a* ci-dessus sont applicables quel que soit le type d'entrée d'air installé prévu au *Tableau 2* de l'*Annexe B.3* du présent Dossier Technique (deux entrées d'air hygroréglables ou une entrée d'air autoréglable de module 45).

Pour prendre en compte l'implantation de salles d'eau supplémentaires, il faut ajouter, par salle d'eau, 5,0 m³/h à la valeur de Qvarepspec, la valeur de la Smea est inchangée.

Il est possible d'implanter des pièces humides supplémentaires (salles de bains, WC et salles de bains avec WC communs) auquel cas il conviendra d'en tenir compte dans le calcul du Qvarepspec et de la Smea en prenant en compte les valeurs contenues au *Tableau 2b* ci-après, la valeur du coefficient de dépassement Cdep restant inchangée.

L'ajout de pièces principales supplémentaires au F7 est possible à condition de leur implanter à chacune d'elles une entrée d'air correspondante à celle définie en F7, auquel cas, il conviendra d'en tenir compte dans le calcul du Qvarepspec (pour Cdep = 1) en lui ajoutant la valeur de 6,0 m³/h par pièce ajoutée et en ajoutant, à la Smea, la valeur de 25,0 m³/h par pièce principale supplémentaire.

**Tableau 2a – Données d'entrée pour les calculs thermiques réglementaires,
« VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » en Hygro B**

Logement	Pièces humides	Salle de bains (SdB)			WC			Salle de bains avec WC (SdB/WC)		
		Type bouche	Qvarep _{spec}	Smea, M et M'	Type bouche	Qvarep _{spec}	Smea, M et M'	Type bouche	Qvarep _{spec}	Smea, M et M'
F1 [1]	1 SdB/WC	BHB 5/40	5,7	-3,4				BHBW 15/45-45	15,6	-8,3
F1 [1]	1 SdB/WC				BAW 5-30	5,7	-3,4	BHBW 15/45-45	15,6	-8,3
F1 [1]	1 SdB 1 WC	BHB 10/40	9,6	-4,9	BAW 5-30	5,7	-3,4	BHBW 5/40-30	6,7	-3,9
F2	1 SdB/WC	BHB 5/40	5,7	-3,4				BHBW 15/45-45	15,6	-8,3
F2	1 SdB/WC				BAW 5-30	5,7	-3,4	BHBW 15/45-45	15,6	-8,3
F2	1 SdB 1 WC	BHB 10/40	9,6	-4,9	BAW 5-30	5,7	-3,4	BHBW 5/40-30	6,7	-3,9
F3	1 SdB/WC	BHB 5/40	5,7	-3,4				BHBW 15/45-45	15,6	-8,3
F3	1 SdB/WC				BAW 5-30	5,7	-3,4	BHBW 15/45-45	15,6	-8,3
F3	1 SdB 1 WC	BHB 10/40	9,6	-4,9	BAW 5-30	5,7	-3,4	BHBW 5/40-30	6,7	-3,9
F4	1 SdB/WC	BHB 5/40	5,7	-3,4				BHBW 15/45-45	15,6	-8,3
F4	1 SdB/WC				BAW 5-30	5,7	-3,4	BHBW 15/45-45	15,6	-8,3
F4	1 SdB 1 WC	BHB 10/40	9,6	-4,9	BAW 5-30	5,7	-3,4	BHBW 5/40-30	6,7	-3,9
F5	1 SdB/WC	BHB 5/40	5,7	-3,4				BHBW 15/45-45	15,6	-8,3
F5	1 SdB/WC				BAW 5-30	5,7	-3,4	BHBW 15/45-45	15,6	-8,3
F5	1 SdB 1 WC	BHB 10/40	9,6	-4,9	BAW 5-30	5,7	-3,4	BHBW 5/40-30	6,7	-3,9
F6	2 SdB/WC	BHB 5/40	5,7	-3,4				BHBW 15/45-45	15,6	-8,3
F6	2 SdB/WC				BAW 5-30	5,7	-3,4	BHBW 15/45-45	15,6	-8,3
F6	1 SdB/WC 1 SdB 1 WC				BAW 5-30	5,7	-3,4	BHBW 15/45-45	15,6	-8,3
F6	2 SdB 1 WC	BHB 10/40	9,6	-4,9	BAW 5-30	5,7	-3,4	BHBW 5/40-30	6,7	-3,9
F7	2 SdB/WC	BHB 5/40	5,7	-3,4				BHBW 15/45-45	15,6	-8,3
F7	2 SdB/WC				BAW 5-30	5,7	-3,4	BHBW 15/45-45	15,6	-8,3
F7	1 SdB/WC 1 SdB 1 WC				BAW 5-30	5,7	-3,4	BHBW 15/45-45	15,6	-8,3
F7	2 SdB 1 WC	BHB 10/40	9,6	-4,9	BAW 5-30	5,7	-3,4	BHBW 5/40-30	6,7	-3,9

NOTE : L'adjonction de pièces humides supplémentaires conduit, en augmentant les débits de ventilation, à une diminution de l'Humidité Relative des pièces principales, la somme des modules des entrées d'air hygroréglables peut décroître.

[1] Pour les logements de type F1, les valeurs du Tableau 2b ci-dessus sont applicables quel que soit le type d'entrée d'air installé prévu au Tableau 2 de l'Annexe B.3 du présent Dossier Technique (deux entrées d'air hygroréglables ou une entrée d'air autoréglable de module 45).

**Tableau 2b – Données d'entrée pour les calculs thermiques règlementaires,
« VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » en Hygro B
Influence des bouches supplémentaires (sur les valeurs du Tableau 2a)**

ANNEXE B – Distribution des produits dans les systèmes et configurations des systèmes

ANNEXE B.1 - Généralités

Nombre minimal de pièces techniques

Le nombre de pièces humides indiqué dans les tableaux ci-après constitue une valeur minimale. Un nombre moindre de pièces humides ne permettrait pas d'assurer la qualité de l'air à l'intérieur du logement. De telles configurations ne sont donc pas conformes au présent Avis Technique.

Définition d'une salle d'eau

Au sens du présent Avis Technique, on entend par salle d'eau, une pièce autre que la cuisine ou le WC, équipée d'un point d'eau, mais sans baignoire ni douche (cellier, buanderie...).

Une pièce munie exclusivement d'un chauffe-eau n'est pas considérée comme une salle d'eau.

Cloisonnement d'un WC commun avec une salle de bains

En cas d'impossibilité de cloisonnement du WC commun avec la salle de bains, l'installation sera dimensionnée et réalisée avec une seule bouche.

Par contre, dans le cas où il est possible de séparer la salle de bains avec WC commun par un cloisonnement (chacune des deux pièces ainsi constituées ayant un accès direct à une partie commune du logement), une seule bouche sera installée dans la pièce commune et l'installation sera dimensionnée en fonction de la possible évolution vers ce cloisonnement.

Analogies entres composants

Entrées d'air

- Chaque entrée d'air de module 45 m³/h peut être remplacée par deux entrées d'air de module 22 m³/h ou par trois entrées d'air de module 15 m³/h.
- Chaque entrée d'air de module 30 m³/h peut être remplacée par deux entrées d'air de module 15 m³/h.
- Pour les logements de type F1, les 2 entrées d'air de 45 m³/h peuvent être remplacées par 3 entrées d'air de 30 m³/h.

Bouches d'extraction

- Les différentes commandes de temporisations possibles sur les bouches d'extraction BHBW, BHC et BAW sont décrites à l'Annexe D.22.

ANNEXE B.2 – Système « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » en Hygro A

Configuration de base										Pièces techniques supplémentaires				
Logement	Pièces humides	Modules d'entrée d'air		Bouches d'extraction										
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC1	SdB/WC2	WC	Autre SdB	Autre SdB/ WC	Autre WC	Salle d'eau	
F1	1 SdB/WC	2*45		BHC 10/40-90			BHBW 15/45-45			BHB 5/40	BHBW 15/45-45		BHB 5/40	
F1	1 SdB/WC	2*45		BHC 10/40-90			BHBW 15/45-45				BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40	
F1	1 SdB 1 WC	2*45		BHC 10/40-90	BHB 10/40					BAW 5-30	BHB 10/40	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F2	1 SdB/WC	2*30	30	BHC 10/40-90			BHBW 15/45-40				BHB 5/40	BHBW 15/45-45		BHB 5/40
F2	1 SdB/WC	2*30	30	BHC 10/40-90			BHBW 15/45-40					BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F2	1 SdB 1 WC	2*30	30	BHC 10/40-90	BHB 10/45					BAW 5-30	BHB 10/45	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F3	1 SdB/WC	2*30	30	BHC 10/45-135			BHBW 15/45-40				BHB 5/40	BHBW 15/45-45		BHB 5/40
F3	1 SdB/WC	2*30	30	BHC 10/45-135			BHBW 15/45-40					BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F3	1 SdB 1 WC	2*30	30	BHC 10/45-135	BHB 10/45					BAW 5-30	BHB 10/45	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F4	1 SdB/WC	45	30	BHC 10/45-135			BHBW 15/45-40				BHB 5/40	BHBW 15/45-45		BHB 5/40
F4	1 SdB/WC	45	30	BHC 10/45-135			BHBW 15/45-40					BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F4	1 SdB 1 WC	45	30	BHC 10/45-135	BHB 10/45					BAW 5-30	BHB 10/45	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F5	1 SdB/WC	45	30	BHC 10/45-135			BHBW 15/45-40				BHB 5/40	BHBW 15/45-45		BHB 5/40
F5	1 SdB/WC	45	30	BHC 10/45-135			BHBW 15/45-40					BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F5	1 SdB 1 WC	45	30	BHC 10/45-135	BHB 10/45					BAW 5-30	BHB 10/45	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F6	2 SdB/WC	45	22	BHC 10/45-135			BHBW 15/45-40	BHBW 15/45-40			BHB 5/40	BHBW 15/45-45		BHB 5/40
F6	2 SdB/WC	45	22	BHC 10/45-135			BHBW 15/45-40	BHBW 15/45-40				BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F6	1 SdB/WC 1 SdB + 1WC	45	22	BHC 10/45-135	BHB 10/45		BHBW 15/45-40			BAW 5-30		BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F6	2 SdB 1 WC	45	22	BHC 10/45-135	BHB 10/45	BHB 15/45				BAW 5-30	BHB 10/45	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F7	2 SdB/WC	45	22	BHC 10/45-135			BHBW 15/45-40	BHBW 15/45-40			BHB 5/40	BHBW 15/45-45		BHB 5/40
F7	2 SdB/WC	45	22	BHC 10/45-135			BHBW 15/45-40	BHBW 15/45-40				BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F7	1 SdB/WC 1 SdB + 1WC	45	22	BHC 10/45-135	BHB 10/45		BHBW 15/45-40			BAW 5-30		BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F7	2 SdB 1 WC	45	22	BHC 10/45-135	BHB 10/45	BHB 15/45				BAW 5-30	BHB 10/45	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40

Tableau 1 – Configurations des systèmes « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » en Hygro A

Dans le cas particulier d'un logement de type F2 possédant trois pièces techniques (ou plus) autres que la cuisine :

- dans le séjour, la somme des modules des entrées d'air doit être égale à 90 m³/h ;
- dans la chambre, la somme des modules des entrées d'air doit être égale à 45 m³/h ;

ANNEXE B.3 – Système « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » en Hygro B

Configuration de base										Pièces techniques supplémentaires			
Logement	Pièces humides	Type ou module d'entrée d'air		Bouches d'extraction									
		Séjour	Par chambre	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/ WC1	SdB/ WC2	WC	Autre SdB	Autre SdB/ WC	Autre WC	Salle d'eau
F1	1 SdB/WC	2*EH ou 45		BHC 10/40-90			BHBW 15/45-45			BHB 5/40	BHBW 15/45-45		BHB 5/40
F1	1 SdB/WC	2*EH ou 45		BHC 10/40-90			BHBW 15/45-45				BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F1	1 SdB 1 WC	2*EH ou 45		BHC 10/40-90	BHB 10/40				BAW 5-30	BHB 10/40	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F2	1 SdB/WC	EH	EH	BHC 10/40-90			BHBW 15/45-45			BHB 5/40	BHBW 15/45-45		BHB 5/40
F2	1 SdB/WC	EH	EH	BHC 10/40-90			BHBW 15/45-45				BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F2	1 SdB 1 WC	EH	EH	BHC 10/40-90	BHB 10/40				BAW 5-30	BHB 10/40	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F3	1 SdB/WC	EH	EH	BHC 10/45-135			BHBW 15/45-45			BHB 5/40	BHBW 15/45-45		BHB 5/40
F3	1 SdB/WC	EH	EH	BHC 10/45-135			BHBW 15/45-45				BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F3	1 SdB 1 WC	EH	EH	BHC 10/45-135	BHB 10/40				BAW 5-30	BHB 10/40	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F4	1 SdB/WC	EH	EH	BHC 10/45-135			BHBW 15/45-45			BHB 5/40	BHBW 15/45-45		BHB 5/40
F4	1 SdB/WC	EH	EH	BHC 10/45-135			BHBW 15/45-45				BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F4	1 SdB 1 WC	EH	EH	BHC 10/45-135	BHB 10/40				BAW 5-30	BHB 10/40	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F5	1 SdB/WC	EH	EH	BHC 10/45-135			BHBW 15/45-45			BHB 5/40	BHBW 15/45-45		BHB 5/40
F5	1 SdB/WC	EH	EH	BHC 10/45-135			BHBW 15/45-45				BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F5	1 SdB 1 WC	EH	EH	BHC 10/45-135	BHB 10/40				BAW 5-30	BHB 10/40	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F6	2 SdB/WC	EH	EH	BHC 10/45-135			BHBW 15/45-45	BHBW 15/45-40		BHB 5/40	BHBW 15/45-45		BHB 5/40
F6	2 SdB/WC	EH	EH	BHC 10/45-135			BHBW 15/45-45	BHBW 15/45-40			BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F6	1 SdB/WC 1 SdB + 1WC	EH	EH	BHC 10/45-135	BHB 10/40		BHBW 15/45-40		BAW 5-30		BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F6	2 SdB 1 WC	EH	EH	BHC 10/45-135	BHB 10/40	BHB 15/45			BAW 5-30	BHB 10/40	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F7	2 SdB/WC	EH	EH	BHC 10/45-135			BHBW 15/45-45	BHBW 15/45-40		BHB 5/40	BHBW 15/45-45		BHB 5/40
F7	2 SdB/WC	EH	EH	BHC 10/45-135			BHBW 15/45-45	BHBW 15/45-40			BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F7	1 SdB/WC 1 SdB + 1WC	EH	EH	BHC 10/45-135	BHB 10/40		BHBW 15/45-40		BAW 5-30		BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F7	2 SdB 1 WC	EH	EH	BHC 10/45-135	BHB 10/40	BHB 15/45			BAW 5-30	BHB 10/40	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
Dans le cas particulier d'un logement de type F2 possédant trois pièces techniques (ou plus) autres que la cuisine : • le séjour et la chambre doivent chacun être munis d'une deuxième entrée d'air « EH ».													

Dans le cas particulier d'un logement de type F2 possédant trois pièces techniques (ou plus) autres que la cuisine :

- le séjour et la chambre doivent chacun être munis d'une deuxième entrée d'air « EH ».

Tableau 2 – Configurations des systèmes « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » en Hygro B

ANNEXE C – Valeurs pour dimensionnement des systèmes

ANNEXE C.1 - Débits minimaux en m³/h

Logement	Pièces humides	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC1	SdB/WC2	WC	Autre SdB	Autre SdB/WC	Autre WC	Salle d'eau
F1	1 SdB/WC	10			15			5	15		5
F1	1 SdB/WC	10			15				15	5	5
F1	1 SdB 1 WC	10	10				5	10	5	5	5
F2	1 SdB/WC	10			30			5	15		5
F2	1 SdB/WC	10			30				15	5	5
F2	1 SdB 1 WC	10	20				5	20	5	5	5
F3	1 SdB/WC	25			30			5	15		5
F3	1 SdB/WC	25			30				15	5	5
F3	1 SdB 1 WC	25	20				5	20	5	5	5
F4	1 SdB/WC	25			30			5	15		5
F4	1 SdB/WC	25			30				15	5	5
F4	1 SdB 1 WC	25	20				5	20	5	5	5
F5	1 SdB/WC	25			30			5	15		5
F5	1 SdB/WC	25			30				15	5	5
F5	1 SdB 1 WC	25	20				5	20	5	5	5
F6	2 SdB/WC	25			30	30		5	15		5
F6	2 SdB/WC	25			30	30			15	5	5
F6	1 SdB/WC 1 SdB + 1WC	25	20		30		5		15	5	5
F6	2 SdB 1 WC	25	20	30			5	20	5	5	5
F7	2 SdB/WC	25			30	30		5	15		5
F7	2 SdB/WC	25			30	30			15	5	5
F7	1 SdB/WC 1 SdB + 1WC	25	20		30		5		15	5	5
F7	2 SdB 1 WC	25	20	30			5	20	5	5	5

Tableau 1 – Valeurs de débit minimum par bouche d'extraction à prendre en compte pour le dimensionnement « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » en Hygro A

Logement	Pièces humides	Cuisine	SdB1	SdB2	SdB/WC1	SdB/WC2	WC	Autre SdB	Autre SdB/WC	Autre WC	Salle d'eau
F1	1 SdB/WC	10			15			5	15		5
F1	1 SdB/WC	10			15				15	5	5
F1	1 SdB 1 WC	10	10				5	10	5	5	5
F2	1 SdB/WC	10			15			5	15		5
F2	1 SdB/WC	10			15				15	5	5
F2	1 SdB 1 WC	10	10				5	10	5	5	5
F3	1 SdB/WC	25			15			5	15		5
F3	1 SdB/WC	25			15				15	5	5
F3	1 SdB 1 WC	25	10				5	10	5	5	5
F4	1 SdB/WC	25			15			5	15		5
F4	1 SdB/WC	25			15				15	5	5
F4	1 SdB 1 WC	25	10				5	10	5	5	5
F5	1 SdB/WC	25			15			5	15		5
F5	1 SdB/WC	25			15				15	5	5
F5	1 SdB 1 WC	25	10				5	10	5	5	5
F6	2 SdB/WC	25			15	30		5	15		5
F6	2 SdB/WC	25			15	30			15	5	5
F6	1 SdB/WC 1 SdB + 1WC	25	10		30		5		15	5	5
F6	2 SdB 1 WC	25	10	30			5	10	5	5	5
F7	2 SdB/WC	25			15	30		5	15		5
F7	2 SdB/WC	25			15	30			15	5	5
F7	1 SdB/WC 1 SdB + 1WC	25	10		30		5		15	5	5
F7	2 SdB 1 WC	25	10	30			5	10	5	5	5

**Tableau 2 – Valeurs de débit minimum par bouche d'extraction à prendre en compte pour le dimensionnement
« VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » en Hygro B**

Annexe C.2 - Débits maximaux en m³/h**C.21 Débits maximaux – « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » en Hygro A**

Logement	Pièces humides	Cuisine		SdB/WC	Salle d'eau 1	Autre salle d'eau
		Q _{max} -réduit	Q _{max}			
F1	1 SdB/WC	20	90	45	20	5
F2	1 SdB/WC	20	90	45	20	5
F3	1 SdB/WC	45	135	45	20	5
F4	1 SdB/WC	45	135	45	20	5
F5	1 SdB/WC	45	135	45	20	5

Tableau 3 – Valeurs de débit maximum par bouche d'extraction à prendre en compte pour le dimensionnement Habitat individuel équipé d'une salle de bains avec WC commun, sans WC séparé « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » en Hygro A

Logement	Pièces humides	Cuisine		SdB/WC n°1	SdB/WC n° 2	SdB	Autre SdB/WC	Autre SdB	Salle d'eau
		Q _{max} -réduit	Q _{max}						
F1	2 SdB/WC	20	90	45	45		15		5
F1	1 SdB/WC 1 SdB	20	90	45		20	15	5	5
F2	2 SdB/WC	20	90	45	45		15		5
F2	1 SdB/WC 1 SdB	20	90	45		20	15	5	5
F3	2 SdB/WC	45	135	45	45		15		5
F3	1 SdB/WC 1 SdB	45	135	45		20	15	5	5
F4	2 SdB/WC	45	135	45	45		15		5
F4	1 SdB/WC 1 SdB	45	135	45		20	15	5	5
F5	2 SdB/WC	45	135	45	45		15		5
F5	1 SdB/WC 1 SdB	45	135	45		20	15	5	5
F6	2 SdB/WC	45	135	45	45		15	5	5
F7	2 SdB/WC	45	135	45	45		15	5	5

Tableau 4 – Valeurs de débit maximum par bouche d'extraction à prendre en compte pour le dimensionnement Habitat individuel équipé d'au moins deux salles de bains avec ou sans WC et aucun WC séparé « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » en Hygro A

Logement	Pièces humides	Cuisine		SdB1	SdB2	SdB/WC1	SdB/WC2	WC	Autre Sdb	Autre SdB/WC	Autre WC	Salle d'eau
		Qmax-réduit	Qmax									
F1	1 SdB/WC 1WC	20	90			45		30		15	5	5
F1	1 SdB 1 WC	20	90	20				30	10	5	5	5
F2	1 SdB/WC 1WC	20	90			45		30		15	5	5
F2	1 SdB 1 WC	20	90	45				30	20	5	5	5
F3	1 SdB/WC 1WC	45	135			45		30		15	5	5
F3	1 SdB 1 WC	45	135	45				30	20	5	5	5
F4	1 SdB/WC 1WC	45	135			45		30		15	5	5
F4	1 SdB 1 WC	45	135	45				30	20	5	5	5
F5	1 SdB/WC 1WC	45	135			45		30		15	5	5
F5	1 SdB 1 WC	45	135	45				30	20	5	5	5
F6	2 SdB/WC 1 WC	45	135			45	30	30		15	5	5
F6	1 SdB/WC 1 SdB + 1WC	45	135	45		30		30		15	5	5
F6	2 SdB 1 WC	45	135	45	30			30	20	5	5	5
F7	2 SdB/WC 1 WC	45	135			45	30	30		15	5	5
F7	1 SdB/WC 1 SdB + 1WC	45	135	45		30		30		15	5	5
F7	2 SdB 1 WC	45	135	45	30			30	20	5	5	5

Tableau 5 – Valeurs de débit maximum par bouche d'extraction à prendre en compte pour le dimensionnement Habitat individuel équipé d'au moins une salle de bains et d'au moins un WC séparé « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » en Hygro A

C.22 Débits maximaux – « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » en Hygro B

Logement	Pièces humides	Cuisine		SdB/WC	Salle d'eau 1	Autre salle d'eau
		Qmax-réduit	Qmax			
F1	1 SdB/WC	20	90	45	20	5
F2	1 SdB/WC	20	90	45	20	5
F3	1 SdB/WC	45	135	45	20	5
F4	1 SdB/WC	45	135	45	20	5
F5	1 SdB/WC	45	135	45	20	5

**Tableau 6 – Valeurs de débit maximum par bouche d'extraction à prendre en compte pour le dimensionnement
Habitat individuel équipé d'une salle de bains avec WC commun, sans WC séparé
« VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » en Hygro B**

Logement	Pièces humides	Cuisine		SdB/WC n°1	SdB/WC n° 2	SdB	Autre SdB/WC	Autre SdB	Salle d'eau
		Qmax-réduit	Qmax						
F1	2 SdB/WC	20	90	45	45		15		5
F1	1 SdB/WC 1 SdB	20	90	45		20	15	5	5
F2	2 SdB/WC	20	90	45	45		15		5
F2	1 SdB/WC 1 SdB	20	90	45		20	15	5	5
F3	2 SdB/WC	45	135	45	45		15		5
F3	1 SdB/WC 1 SdB	45	135	45		20	15	5	5
F4	2 SdB/WC	45	135	45	45		15		5
F4	1 SdB/WC 1 SdB	45	135	45		20	15	5	5
F5	2 SdB/WC	45	135	45	45		15		5
F5	1 SdB/WC 1 SdB	45	135	45		20	15	5	5
F6	2 SdB/WC	45	135	45	45		15	5	5
F7	2 SdB/WC	45	135	45	45		15	5	5

Tableau 7 – Valeurs de débit maximum par bouche d'extraction à prendre en compte pour le dimensionnement Habitat individuel équipé d'au moins deux salles de bains avec ou sans WC et aucun WC séparé « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » en Hygro B

Logement	Pièces humides	Cuisine		SdB1	SdB2	SdB/WC1	SdB/WC2	WC	Autre SdB	Autre SdB/WC	Autre WC	Salle d'eau
		Qmax-réduit	Qmax									
F1	1 SdB/WC 1 WC	20	90			45		30		15	5	5
F1	1 SdB 1 WC	20	90	20				30	10	5	5	5
F2	1 SdB/WC 1 WC	20	90			45		30		15	5	5
F2	1 SdB 1 WC	20	90	20				30	10	5	5	5
F3	1 SdB/WC 1 WC	45	135			45		30		15	5	5
F3	1 SdB 1 WC	45	135	20				30	10	5	5	5
F4	1 SdB/WC 1 WC	45	135			45		30		15	5	5
F4	1 SdB 1 WC	45	135	20				30	10	5	5	5
F5	1 SdB/WC 1 WC	45	135			45		30		15	5	5
F5	1 SdB 1 WC	45	135	20				30	10	5	5	5
F6	2 SdB/WC 1 WC	45	135			45	30	30		15	5	5
F6	1 SdB/WC 1 SdB + 1 WC	45	135	20		30		30		15	5	5
F6	2 SdB 1 WC	45	135	20	30			30	10	5	5	5
F7	2 SdB/WC 1 WC	45	135			45	30	30		15	5	5
F7	1 SdB/WC 1 SdB + 1 WC	45	135	20		30		30		15	5	5
F7	2 SdB 1 WC	45	135	20	30			30	10	5	5	5

Tableau 8 – Valeurs de débit maximum par bouche d'extraction à prendre en compte pour le dimensionnement Habitat individuel équipé d'au moins une salle de bains et d'au moins un WC séparé « VMC HYGRO individuelle ATLANTIC » en Hygro B

2.10.1. D – Caractéristiques et visuels des produits (hors groupes d'extraction et chauffe-eau thermodynamique)

ANNEXE D.1 – Entrées d'air

D.11 Entrées d'air autoréglables

D.111 Caractéristiques aérauliques générales

Type entrée d'air	Débit (en m ³ /h) pour plusieurs différences de pression		
	De caractérisation (ou essai)	Calculée	Calculée
	20 Pa	10 Pa	4 Pa
entrée d'air autoréglable module 15	15	11	7
entrée d'air autoréglable module 22	22	16	10
entrée d'air autoréglable module 30	30	21	13
entrée d'air autoréglable module 45	45	32	20

Tableau 1 – Caractéristiques aérauliques des entrées d'air autoréglables pour plusieurs différences de pression

2.10.1.1. Visuels



Figure 1 – Entrée d'air autoréglable acoustique EAA (module 22, 30 ou 45)



Figure 2 – Entrée d'air autoréglable acoustique EAA+RA (module 22, 30 ou 45)



Figure 3 – Entrée d'air autoréglable acoustique EAAC (module 15, 22, 30 ou 45)



Figure 4 – Entrée d'air autoréglable acoustique EAAM (module 15, 22 ou 30)



Figure 5 – Entrée d'air autoréglable acoustique EAAT (module 22 ou 30)



Figure 6 – Entrée autoréglable « VELUX » ZOL 0045 (module 22, 30 ou 45)

D.12 Entrées d'air hygroréglables

D.121 Caractéristiques aérauliques générales

Valeurs d'humidité relative (% HR)		Différences de pression								
		de caractérisation (ou essai)			calculée			calculée		
		20 Pa			10 Pa			4 Pa		
		Débit en m³/h	Tolérance mini en m³/h	Tolérance maxi en m³/h	Débit en m³/h	Tolérance mini en m³/h	Tolérance maxi en m³/h	Débit en m³/h	Tolérance mini en m³/h	Tolérance maxi en m³/h
HR _{min}	50 +/-5	5	-0,0	+4,2	3,5	-0,0	+3,0	2,2	-0,0	+1,9
HR _{max}	65 +/-5	45	-0,0	+6,8	31,8	-0,0	+4,8	20,1	-0,0	+3,0

Tableau 2 – Caractéristiques aérauliques des entrées d'air hygroréglables (EH) pour plusieurs différences de pression

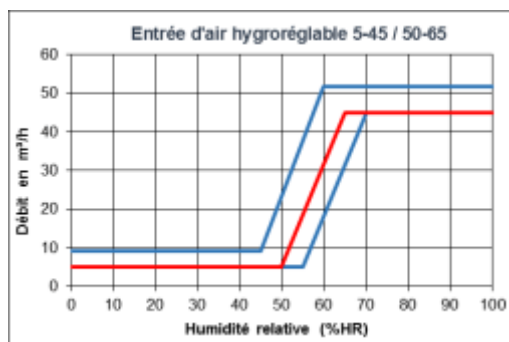


Figure 7 – Entrée d'air hygroréglable 5-45 / 50-65 (EH)
Caractéristiques hygroaérauliques pour une différence de pression de 20 Pa

D.122 Visuels



Figure 8 – Entrée d'air hygroréglable acoustique EH 5/45



Figure 9 – Entrée d'air hygroréglable EH 5/45+RA



Figure 10 – Entrée d'air hygroréglable EHC 5/45



Figure 11 – Entrée d'air hygroréglable EHT



Figure 12 – Entrée hygroréglable ZOH 8045

D.13 Caractéristiques acoustiques et accessoires

D.131 Caractéristiques acoustiques détaillées

Les Tableaux 3 et 4 ci-dessous détaillent les caractéristiques acoustiques (isolement acoustique en bruit Route $D_{n,e,w}(Ctr)$ en dB) de chaque entrée d'air du présent Avis Technique en fonction du auvent et/ou de l'accessoire acoustique qui lui est associé.

Entrée d'air	Auvent extérieur			
	CEA	CE2A	CFA	GAP
EAA 22		39		
EAA 30		39		
EAA 45		37		
EAA 22 RA		41		
EAA 30 RA		41		
EAA 45 RA		39		
EAAC 15	37	37		
EAAC 22	37	37		
EAAC 30	37	37		
EAAC 45		36		
EAAM 15	38			
EAAM 22	38			
EAAM 30	37			
EAAT 22				39
EAAT 30				39
EH 5/45		37	41	
EH 5/45+RA		39	42	
EHC 5/45		34		
EHT 100				39
EHT 125				39

Tableau 3 – Caractéristiques acoustiques des entrées d'air montées sur menuiserie ou coffre de volet roulant : $D_{n,e,w}(Ctr)$ en dB

Entrée d'air	$D_{n,e,w}(Ctr)$ en dB
Entrée d'air autoréglable ZOL 0045 (module 22, 30 ou 45)	36
Entrée d'air hygroréglable ZOH 8045	36

Tableau 4 – Caractéristiques acoustiques des entrées d'air pour fenêtre de toit VELUX : $D_{n,e,w}(Ctr)$ en dB

D.132 Visuels



Figure 13 – Capuchon de façade CEA



Figure 14 – Capuchon de façade CE2A



Figure 15 – Capuchon de façade acoustique CFA



Figure 16 – Grille extérieure auvent GAP

D.14 Type de montage et mortaises

Entrée d'air (1)		Type de montage et mortaise (en mm)					
		sur menuiserie ou coffre de volet roulant				en traversée de mur	
		2 x 172 x 12	250 x 15	250 x 12	172 x 12	Ø100	Ø125
EAA	22	X					
	30	X					
	45	X					
EAA+RA	22	X					
	30	X					
	45	X					
EAAC	15	X	X	X			
	22	X	X	X			
	30	X	X	X			
	45	X					
EAAM	15			X	X		
	22			X	X		
	30			X			
EAAT	22						X
	30						X
EH 5/45		X					
EH 5/45+RA		X					
EHT						X	X
EHC 5/45		X					
(1) Pour les entrées d'air « ZOL » et « ZOH », spécifiques aux fenêtres de toit VELUX de la gamme compatible, voir paragraphes 2.2.2.1.1.5. et 2.2.2.1.2.4. du présent Dossier Technique							

Tableau 5 – Entrées d'air – Type de montage et de mortaise(s) compatibles

ANNEXE D.2 – Bouches d'extraction

D.21 Caractéristiques techniques

D. 211 Bouches d'extraction hygroréglables temporisées cuisine BHC

	Caractéristiques aérauliques											[1]	[2]
	Qmin	Qmax	HRmin	HRmax	Qtemp			Tolérances					
					débit	durée	pour Qmin	pour Qmax	pour Qtemp		pour HRmin et HRmax		
sous 80 Pa				sous 70 Pa		débit sous 80 Pa		débit sous 70 Pa	durée				
(m³/h)	(m³/h)	(%)	(%)	(m³/h)	(min)	(m³/h)	(m³/h)	(m³/h)	(min)		dB(A)	dB	
BHC 10/40-90	10	40	50	80	90	30	-0 +3	-0 +12	-0 +27	+/- 6	+/- 5%	35	55
BHC 10/45-135	10	45	20	55	135	30	-0 +3	-0 +13,5	-0 +40,5	+/- 6	+/- 5%	35	55

[1] Lw à 136 Pa et 60%HR ; pour les valeurs de Lw à d'autres pressions de fonctionnement et/ou d'autres débits, se reporter à la documentation technique

[2] Dn,e,w(C)

	Q _{35%HR}	Q _{60%HR}	Q _{mini-BE}	Q _{maxi-BE}
	(m³/h)			
BHC 10/40-90	10	20	10	90
BHC 10/45-135	25	45	25	135

Tableau 6 – Caractéristiques aérauliques et acoustiques des bouches d'extraction BHC

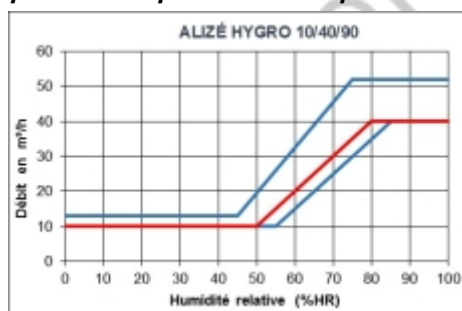


Figure 17 – BHC 10/40-90 (50-80 % HR)

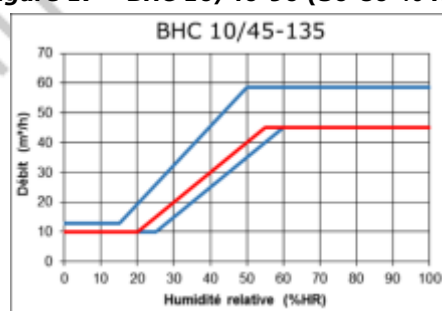


Figure 18 – BHC 10/45-135 (20-55 % HR)

Visuels

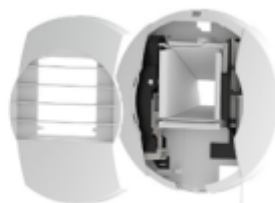


Figure 19 – Bouche d'extraction hygroréglable temporisée Cuisine à cordon



Figure 20 – Bouche d'extraction hygroréglable temporisée Cuisine à commande électrique

D.212 Bouches d'extraction hygroréglables (temporisées ou non) BHB et BHBW salle de bains et salles d'eau

	Caractéristiques aérauliques pour une différence de pression de 80 Pa										[1]		[2]	
	Qmin	Qmax	HRmin	HRmax	Qtemp		Tolérances							
					débit	durée	pour Qmin	pour Qmax	pour Qtemp		pour HRmin et HRmax			
	(m³/h)	(m³/h)	(%)	(%)	(m³/h)	(min)	(m³/h)	(m³/h)	(m³/h)	(min)		dB(A)	dB	
BHB 5/40	5	40	45	80			-0 +3	-0 +12			+/- 5%	35	56	
BHB 10/40	10	40	50	80			-0 +3	-0 +12			+/- 5%	35	56	
BHB 10/45	10	45	25	60			-0 +3	-0 +13,5			+/- 5%	35	56	
BHB 15/45	15	45	20	50			-0 +4,5	-0 +13,5			+/- 5%	35	56	
BHBW 5/40-30	5	40	45	80	30	30	-0 +3	-0 +12	-0 +9	+/- 6	+/- 5%	35	56	
BHBW 15/45-40	15	45	20	50	40	30	-0 +4,5	-0 +13,5	-0 +12	+/- 6	+/- 5%	35	56	
BHBW 15/45-45	15	45	47	77	45	30	-0 +4,5	-0 +13,5	-0 +13,5	+/- 6	+/- 5%	35	56	

[1] Lw à 136 Pa et 60%HR ; pour les valeurs de Lw à d'autres pressions de fonctionnement et/ou d'autres débits, se reporter à la documentation technique

[2] D_{n,e,w}(C)

	Q _{35%HR}	Q _{60%HR}	Q _{mini-BE}	Q _{maxi-BE}
	(m³/h)			
BHB 5/40	5	20	5	20
BHB 10/40	10	20	10	20
BHB 10/45	20	45	20	45
BHB 15/45	30	45	30	45
BHBW 5/40-30	5	20	5	30
BHBW 15/45-40	30	45	30	45
BHBW 15/45-45	15	28	15	45

Tableau 7 – Caractéristiques aérauliques et acoustiques des bouches d'extraction salles de bains, salles d'eau et salles de bains avec WC communs

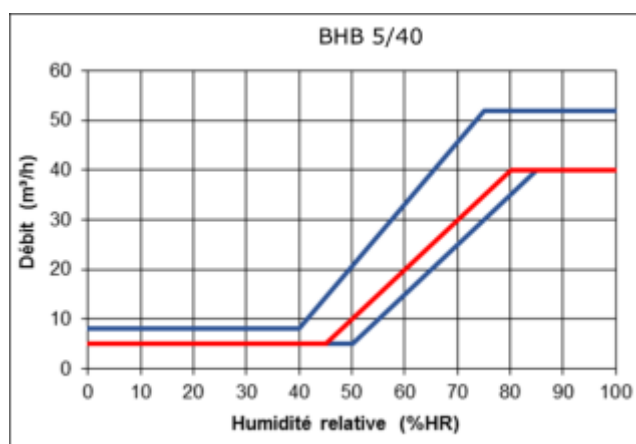


Figure 21 – BHB 5/40 (45-80 % HR)

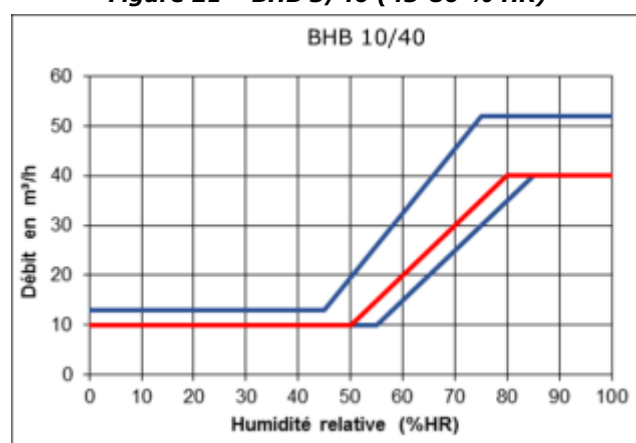


Figure 22 – BHB 10/40 (50-80 % HR)

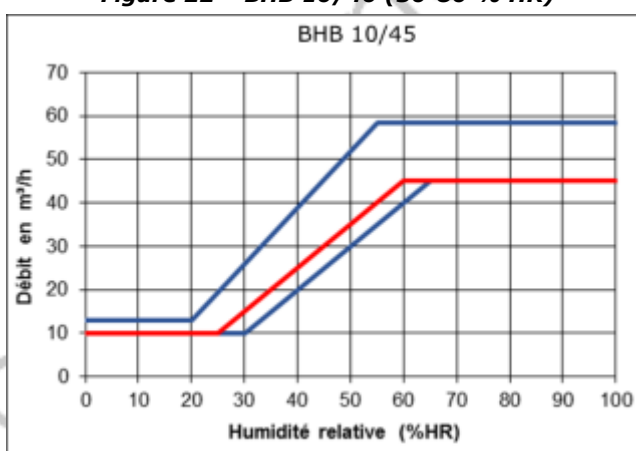


Figure 23 – BHB 10/45 (25-60 % HR)

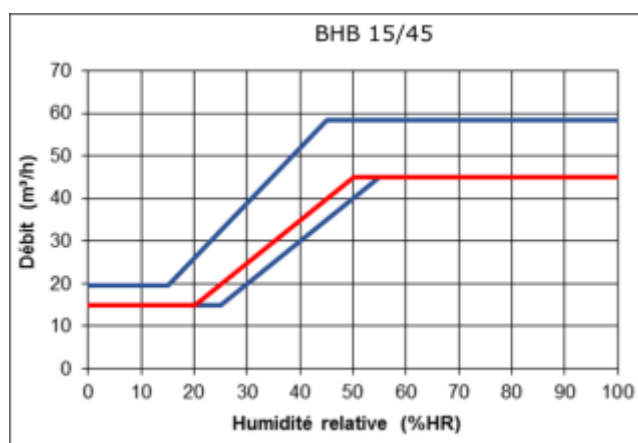


Figure 24 – BHB 15/45 (20-50 % HR)

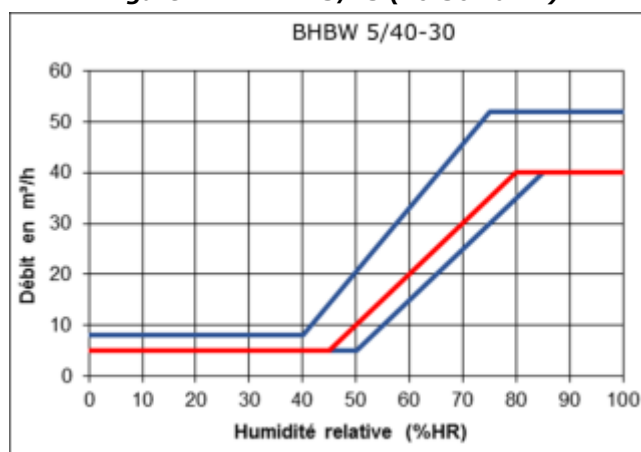


Figure 25 – BHBW 5/40-30 (45-80 % HR)

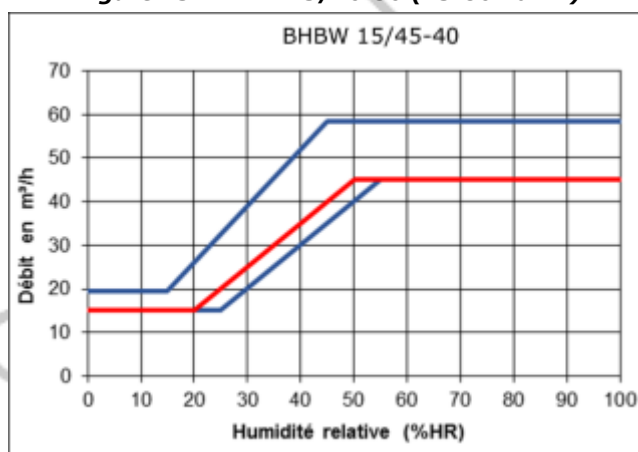


Figure 26 – BHBW 15/45-40 (20-50 % HR)

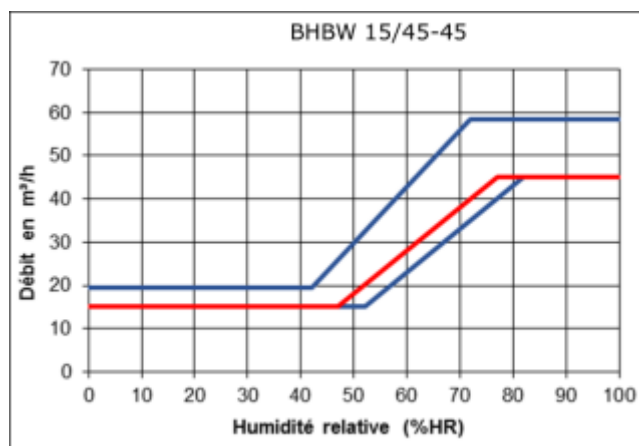


Figure 27 – BHBW 15/45-45 (47-77 % HR)

Visuels



Figure 28 – Bouche d'extraction hygroréglable SdB et salle d'eau



Figure 29 – Bouche d'extraction hygroréglable temporisée SdB/WC communs



Figure 30 – Bouche d'extraction hygroréglable temporisée à détection de présence SdB/WC communs

D.213 Bouches d'extraction temporisées BAW 5-30

Caractéristiques aérauliques pour une différence de pression de 80 Pa												[1]	[2]
	Qmin	Qmax	HRmin	HRmax	Qtemp [3]		Tolérances				dB(A)	dB	
					débit	durée	pour Qmin	pour Qmax	pour Qtemp				pour HRmin et HRmax
					(m³/h)	(min)	(m³/h)	(m³/h)	(m³/h)	(min)			
BAW 5-30	5				30	30	-0 +3		-0 +9	+/- 6		35	

[1] Lw à 136 Pa ; pour les valeurs de Lw à d'autres pressions de fonctionnement et/ou d'autres débits, se reporter à la documentation technique.

[2] Dn,e,w(C)

	Q _{mini-BE}	Q _{maxi-BE}
	(m³/h)	
BAW 5-30	5	30

Tableau 8 – Caractéristiques aérauliques et acoustiques des bouches d'extraction BAW 5-30

Visuels



Figure 31 – Bouche d'extraction temporisée WC

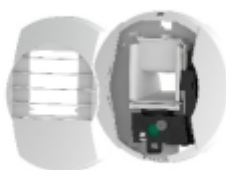


Figure 32 – Bouche d'extraction temporisée WC à commande électrique



Figure 33 – Bouche d'extraction temporisée WC à détection de présence

D.22 Commandes des bouches d'extraction temporisées

Alimentation minuterie		Piles		12 V			230 V		
Commande	Cordon	Bouton poussoir	Détection présence	Bouton poussoir	Télécommande	Détection présence	Bouton poussoir	Télécommande	Détection présence
BHC	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
BHBW	✓	✓	✓			✓			✓
BAW 5-30	✓		✓			✓	✓		✓

Tableau 9 – Commandes par type de bouches d'extraction temporisées

ANNEXE D.3 – Sorties en toiture

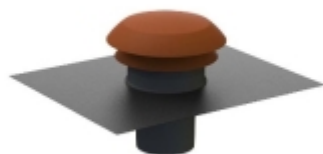


Figure 34 – Chapeaux de toiture CARA



Figure 35 – Chapeaux de toiture CTP

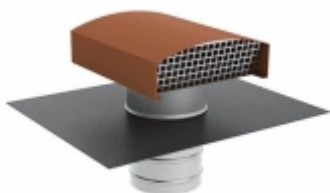


Figure 36 – Chapeaux de toiture CTM

ANNEXE E – Groupes d'extraction

ANNEXE E.1 - Groupe d'extraction – visuels



Figure 1 - Groupe d'extraction « HYGROCOSY » et « HYGROCOSY BC 2 »

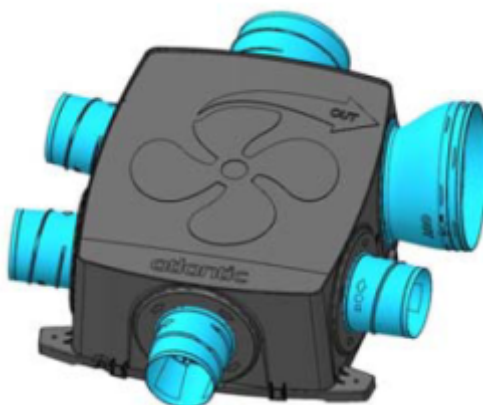


Figure 2 - Groupe d'extraction « HYGROCOSY FLEX »

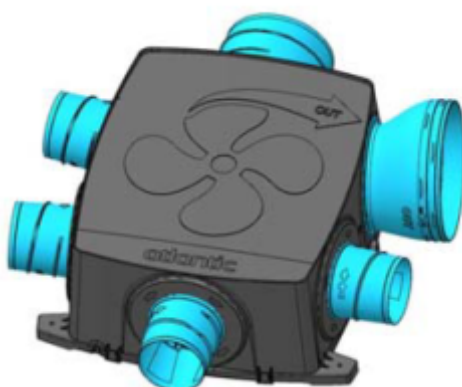


Figure 3 - Groupe d'extraction « HYGROCOSY BC FLEX »

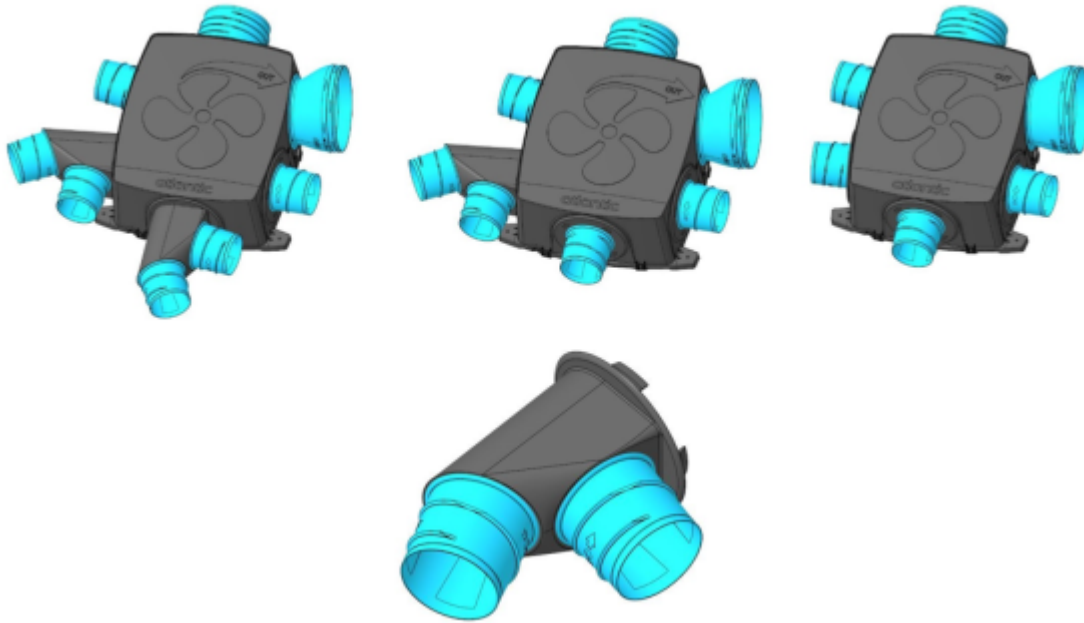


Figure 4 - « HYGROCOSY BC FLEX + »

ANNEXE E.2 - Groupe d'extraction – caractéristiques et limites d'emploi

Dénomination commerciale	Cdep [2]	Nombre de piquages sanitaires	Nombre maximal de sanitaires pouvant être raccordés	Diamètre du rejet	Utilisation comme Groupe principal	Utilisation comme Groupe secondaire [1]
HYGROCOSY BC 2	Cdep2	6 (Ø80 mm)	6	160 mm	OUI	OUI
HYGROCOSY	Cdep2	6 (Ø80 mm)	6	160 mm	OUI	NON
HYGROCOSY BC FLEX	Cdep2	4 × Ø80 mm ou 4 × Ø125 mm [3]	4	160 mm	OUI	OUI
HYGROCOSY BC FLEX +	Cdep2	2 × dédoubleurs et 2 × Ø 80 mm ou 2 × dédoubleurs et 2 × Ø 125 mm [3] ou 4 × 80 mm ou 4 × 125 mm [3]	6	160 mm	OUI	NON
HYGROCOSY FLEX	Cdep1	4 × Ø80 mm ou 4 × Ø125 mm [3]	4	160 mm	OUI	NON

[1] voir définitions de ce que l'on entend par « groupe d'extraction principal » et « groupe d'extraction secondaire » au paragraphe 1.1.6 du « CPT VMC hygro / habitat individuel »

[2] valeurs numériques de Cdep1 et Cdep2 définies en *Annexe A* du présent Dossier Technique

[3] les piquages en Ø125 mm ne peuvent desservir qu'une seule bouche d'extraction

Tableau 1 – Caractéristiques des groupes d'extraction

Dénomination commerciale	Débit minimal $Q_{v_{min}}$		Débit maximal réduit $Q_{v_{max-réduit}}$		Débit maximal $Q_{v_{max}}$	
	min	max	min	max	min	max
HYGROCOSY BC 2	pas de limite	Pas de limite	pas de limite	253	pas de limite	261,8
HYGROCOSY	Pas de limite	Pas de limite	Pas de limite	198,8	Pas de limite	211,1
HYGROCOSY BC FLEX	Pas de limite	Pas de limite	Pas de limite	214,1	Pas de limite	227,4
HYGROCOSY BC FLEX +	Pas de limite	Pas de limite	Pas de limite	278,1	Pas de limite	287,3
HYGROCOSY FLEX	Pas de limite	Pas de limite	Pas de limite	197,1	Pas de limite	204,3

Tableau 2 – Limites d'utilisation des groupes d'extraction (m^3/h)

ANNEXE E.3 - Groupes d'extraction – puissances électriques pondérées

Logement					Débits caractéristiques (m³/h)				Puissance électrique pondérée (W-Th-C) pour les méthodes Th-BCE 2012 et Th-C-E ex		
Pièces principales	SdB/WC	SdB	WC	SdE	Qv _{min}	Qv _{max-réduit}	Qv _{max}	Qvarep _{spec}	HYGROCOSY BC 2	HYGROCOSY	
F1	1	0	0	0	25,0	65,0	135,0	33,7	10,0	19,3	■
	1	0	0	1	30,0	85,0	155,0	38,7	10,3	19,6	■
	0	1	1	0	25,0	70,0	140,0	33,7	10,0	19,3	■
	0	1	1	1	30,0	75,0	145,0	38,7	10,3	19,5	■
F2	1	0	0	0	40,0	65,0	135,0	51,7	10,8	20,0	■
	1	0	0	1	45,0	85,0	155,0	56,7	11,2	20,4	■
	1	0	1	0	45,0	95,0	165,0	57,3	11,3	20,4	■
	1	0	1	1	50,0	100,0	170,0	62,3	11,6	20,7	✓
	0	1	1	0	35,0	95,0	165,0	50,3	10,9	20,1	■
F3	0	1	1	1	40,0	100,0	170,0	55,3	11,2	20,4	✓
	1	0	0	0	55,0	90,0	180,0	72,6	12,2	21,2	✓
	1	0	0	1	60,0	110,0	200,0	77,6	12,6	21,5	✓
	1	0	1	0	60,0	120,0	210,0	78,2	12,7	21,6	✓
	1	0	1	1	65,0	125,0	215,0	83,2	13,2		
	1	1	0	0	60,0	110,0	200,0	78,1	12,7	21,5	✓
	1	1	0	1	65,0	115,0	205,0	83,1	13,1	21,7	✓
	0	1	1	0	50,0	120,0	210,0	71,4	12,3	21,3	✓
	0	1	1	1	55,0	125,0	215,0	76,4	12,7		
	0	1	2	0	55,0	125,0	215,0	77,0	12,7		
	0	1	2	1	60,0	130,0	220,0	82,0	13,1		
	0	2	1	0	70,0	140,0	230,0	93,9	14,2		
F4	0	2	1	1	75,0	145,0	235,0	98,9	14,6		
	0	2	2	0	75,0	145,0	235,0	99,5	14,7		
	0	2	2	1	80,0	150,0	240,0	104,5	15,1		
	1	0	0	0	55,0	90,0	180,0	75,1	12,3	21,3	✓
	1	0	0	1	60,0	110,0	200,0	80,1	12,8	21,6	✓
	1	0	1	0	60,0	120,0	210,0	80,7	12,9	21,6	✓
	1	0	1	1	65,0	125,0	215,0	85,7	13,4		
	1	1	0	0	60,0	110,0	200,0	80,6	12,9	21,6	✓
	1	1	0	1	65,0	115,0	205,0	85,6	13,3	21,8	✓
	0	1	1	0	50,0	120,0	210,0	74,4	12,5	21,4	✓
	0	1	1	1	55,0	125,0	215,0	79,4	12,9		
	1	1	1	0	55,0	125,0	215,0	80,9	13,0		
	1	1	1	1	60,0	130,0	220,0	85,9	13,4		
	0	1	2	0	55,0	125,0	215,0	80,0	12,9		
	0	1	2	1	60,0	130,0	220,0	85,0	13,3		
	0	2	1	0	70,0	140,0	230,0	96,9	14,4		
	0	2	1	1	75,0	145,0	235,0	101,9	14,9		
	0	2	2	0	75,0	145,0	235,0	102,5	14,9		
F5	0	2	2	1	80,0	150,0	240,0	107,5	15,4		
	0	2	3	0	80,0	150,0	240,0	108,1	15,4		
	0	2	3	1	85,0	155,0	245,0	113,1	15,9		
	0	3	3	0	100,0	170,0	260,0	130,6	17,5		
	0	3	3	1	105,0	175,0	265,0	135,6			
	1	0	0	0	55,0	90,0	180,0	77,2	12,5	21,4	✓
	1	0	0	1	60,0	110,0	200,0	82,2	13,0	21,6	✓
	1	0	1	0	60,0	120,0	210,0	82,8	13,1	21,7	✓
	1	0	1	1	65,0	125,0	215,0	87,8	13,6		
	1	1	0	0	60,0	110,0	200,0	82,7	13,0	21,7	✓
	1	1	0	1	65,0	115,0	205,0	87,7	13,5	21,9	✓
	0	1	1	0	45,0	120,0	210,0	76,8	12,6	21,5	✓
	0	1	1	1	50,0	125,0	215,0	81,8	13,0		
	1	1	1	0	50,0	125,0	215,0	83,3	13,2		
	1	1	1	1	55,0	130,0	220,0	88,3	13,6		
	0	1	2	0	50,0	125,0	215,0	82,4	13,1		
	0	1	2	1	55,0	130,0	220,0	87,4	13,6		
	0	2	1	0	65,0	140,0	230,0	99,3	14,7		
F6	0	2	1	1	70,0	145,0	235,0	104,3	15,1		
	0	2	2	0	70,0	145,0	235,0	104,9	15,1		
	0	2	2	1	75,0	150,0	240,0	109,9	15,6		
	0	2	3	0	75,0	150,0	240,0	110,5	15,6		
	0	2	3	1	80,0	155,0	245,0	115,5	16,1		
	0	3	3	0	95,0	170,0	260,0	133,0	17,8		
	0	3	3	1	100,0	175,0	265,0	138,0			
Logement					Débits caractéristiques (m³/h)				Puissance électrique pondérée (W-Th-C) pour les méthodes Th-BCE 2012 et Th-C-E ex		
Pièces principales	SdB/WC	SdB	WC	SdE	Qv _{min}	Qv _{max-réduit}	Qv _{max}	Qvarep _{spec}	HYGROCOSY BC 2	HYGROCOSY	
F6	1	1	1	0	80,0	150,0	240,0	112,1	15,8		
	1	1	1	1	85,0	155,0	245,0	117,1	16,2		
	1	1	2	0	85,0	155,0	245,0	117,7	16,3		

	1	1	2	1	90,0	160,0	250,0	122,7	16,8		
	2	1	1	0	95,0	165,0	255,0	127,6	17,3		
	2	1	1	1	100,0	170,0	260,0	132,6	17,7		
	2	0	0	0	85,0	135,0	225,0	112,6	15,7		
	2	0	0	1	90,0	140,0	230,0	117,6	16,2		
	2	0	1	0	90,0	150,0	240,0	118,2	16,3		
	2	0	1	1	95,0	155,0	245,0	123,2	16,8		
	2	1	0	0	90,0	140,0	230,0	118,1	16,2		
	2	1	0	1	95,0	145,0	235,0	123,1	16,8		
	0	2	1	0	80,0	150,0	240,0	111,7	15,7		
	0	2	1	1	85,0	155,0	245,0	116,7	16,2		
	0	2	2	0	85,0	155,0	245,0	117,3	16,2		
	0	2	2	1	90,0	160,0	250,0	122,3	16,7		
	0	2	3	0	90,0	160,0	250,0	122,9	16,8		
	0	2	3	1	95,0	165,0	255,0	127,9	17,3		
	0	3	1	0	100,0	170,0	260,0	134,2	17,9		
	0	3	1	1	105,0	175,0	265,0	139,2			
	0	3	2	0	105,0	175,0	265,0	139,8			
	0	3	2	1	110,0	180,0	270,0	144,8			
	0	3	3	0	110,0	180,0	270,0	145,4			
	0	3	3	1	115,0	185,0	275,0	150,4			
F7	1	1	1	0	80,0	150,0	240,0	114,6	16,0		
	1	1	1	1	85,0	155,0	245,0	119,6	16,4		
	1	1	2	0	85,0	155,0	245,0	120,2	16,5		
	1	1	2	1	90,0	160,0	250,0	125,2	17,1		
	2	1	1	0	95,0	165,0	255,0	130,1	17,5		
	2	1	1	1	100,0	170,0	260,0	135,1	18,0		
	2	0	0	0	85,0	135,0	225,0	114,8	15,9		
	2	0	0	1	90,0	140,0	230,0	119,8	16,4		
	2	0	1	0	90,0	150,0	240,0	120,4	16,5		
	2	0	1	1	95,0	155,0	245,0	125,4	17,1		
	2	1	0	0	90,0	140,0	230,0	120,3	16,4		
	2	1	0	1	95,0	145,0	235,0	125,3	17,0		
	0	2	1	0	80,0	150,0	240,0	114,2	15,9		
	0	2	1	1	85,0	155,0	245,0	119,2	16,4		
	0	2	2	0	85,0	155,0	245,0	119,8	16,5		
	0	2	2	1	90,0	160,0	250,0	124,8	17,1		
	0	2	3	0	90,0	160,0	250,0	125,4	17,1		
	0	2	3	1	95,0	165,0	255,0	130,4	17,5		
	0	3	1	0	100,0	170,0	260,0	136,7	18,2		
	0	3	1	1	105,0	175,0	265,0	141,7			
	0	3	2	0	105,0	175,0	265,0	142,3			
	0	3	2	1	110,0	180,0	270,0	147,3			
	0	3	3	0	110,0	180,0	270,0	147,9			
	0	3	3	1	115,0	185,0	275,0	152,9			

☒ configuration compatible en rénovation (RT « élément par élément »)
☐ configuration non compatible en rénovation (RT « élément par élément »)

Note : compatibilité évaluée sur la base des débits réglementaires de l'arrêté du 24 mars 1982 modifié

Tableau 3 – Puissances électriques pondérées – Hygro A – Groupes d'extraction HYGROCOSY BC 2 et HYGROCOSY

Document non valide

Logement					Débits caractéristiques (m³/h)				Puissance électrique pondérée (W-Th-C) pour les méthodes Th-BCE 2012 et Th-C-E ex		
Pièces principales	SdB/WC	SdB	WC	SdE	QV _{min}	QV _{max-réduit}	QV _{max}	Qvare _{spec}	HYGROCOSY BC 2	HYGROCOSY	
F1	1	0	0	0	25,0	65,0	135,0	33,7	10,0	19,3	■
	1	0	0	1	30,0	85,0	155,0	38,7	10,3	19,6	■
	0	1	1	0	25,0	70,0	140,0	33,7	10,0	19,3	■
	0	1	1	1	30,0	75,0	145,0	38,7	10,3	19,5	■
F2	1	0	0	0	25,0	65,0	135,0	35,9	10,1	19,3	■
	1	0	0	1	30,0	85,0	155,0	40,9	10,4	19,7	■
	1	0	1	0	30,0	95,0	165,0	41,6	10,5	19,7	■
	1	0	1	1	35,0	100,0	170,0	46,6	10,8	20,0	✓
	0	1	1	0	25,0	70,0	140,0	36,1	10,1	19,4	■
F3	0	1	1	1	30,0	75,0	145,0	41,1	10,4	19,6	✓
	1	0	0	0	40,0	90,0	180,0	57,6	11,4	20,5	✓
	1	0	0	1	45,0	110,0	200,0	62,6	11,8	20,8	✓
	1	0	1	0	45,0	120,0	210,0	63,3	11,9	20,9	✓
	1	0	1	1	50,0	125,0	215,0	68,3	12,2		
	1	1	0	0	45,0	110,0	200,0	63,3	11,8	20,8	✓
	1	1	0	1	50,0	115,0	205,0	68,3	12,1	21,1	✓
	0	1	1	0	40,0	95,0	185,0	58,2	11,5	20,6	✓
	0	1	1	1	45,0	100,0	190,0	63,2	11,7	20,8	✓
	0	1	2	0	45,0	100,0	190,0	63,9	11,8	20,8	✓
	0	1	2	1	50,0	105,0	195,0	68,9	12,1	21,0	✓
	0	2	1	0	50,0	105,0	195,0	67,8	12,0	21,0	✓
	0	2	1	1	55,0	110,0	200,0	72,8	12,3	21,3	✓
	0	2	2	0	55,0	110,0	200,0	73,5	12,3	21,3	✓
	0	2	2	1	60,0	115,0	205,0	78,5	12,7	21,5	✓
F4	1	0	0	0	40,0	90,0	180,0	60,3	11,5	20,6	✓
	1	0	0	1	45,0	110,0	200,0	65,3	11,9	20,9	✓
	1	0	1	0	45,0	120,0	210,0	66,0	12,0	21,0	✓
	1	0	1	1	50,0	125,0	215,0	71,0	12,3	21,3	✓
	1	1	0	0	45,0	110,0	200,0	66,0	12,0	21,0	✓
	1	1	0	1	50,0	115,0	205,0	71,0	12,2	21,2	✓
	0	1	1	0	40,0	95,0	185,0	60,9	11,6	20,7	✓
	0	1	1	1	45,0	100,0	190,0	65,9	11,9	20,9	✓
	1	1	1	0	45,0	100,0	190,0	67,6	12,0	21,0	✓
	1	1	1	1	50,0	105,0	195,0	72,6	12,3	21,2	✓
	0	1	2	0	45,0	100,0	190,0	66,6	11,9	20,9	✓
	0	1	2	1	50,0	105,0	195,0	71,6	12,2	21,2	✓
	0	2	1	0	50,0	105,0	195,0	70,5	12,2	21,1	✓
	0	2	1	1	55,0	110,0	200,0	75,5	12,5	21,4	✓
	0	2	2	0	55,0	110,0	200,0	76,2	12,5	21,4	✓
	0	2	2	1	60,0	115,0	205,0	81,2	12,9	21,6	✓
	0	2	3	0	60,0	115,0	205,0	81,9	13,0	21,7	✓
	0	2	3	1	65,0	120,0	210,0	86,9	13,4	21,9	✓
	0	3	3	0	70,0	125,0	215,0	91,5	13,9		✓
	0	3	3	1	75,0	130,0	220,0	96,5			✓
F5	1	0	0	0	40,0	90,0	180,0	62,3	11,6	20,7	✓
	1	0	0	1	45,0	110,0	200,0	67,3	12,0	21,0	✓
	1	0	1	0	45,0	120,0	210,0	68,0	12,1	21,1	✓
	1	0	1	1	50,0	125,0	215,0	73,0	12,4	21,4	✓
	1	1	0	0	45,0	110,0	200,0	68,0	12,1	21,0	✓
	1	1	0	1	50,0	115,0	205,0	73,0	12,4	21,3	✓
	0	1	1	0	40,0	95,0	185,0	63,0	11,7	20,8	✓
	0	1	1	1	45,0	100,0	190,0	68,0	12,0	21,0	✓
	1	1	1	0	45,0	100,0	190,0	69,7	12,1	21,1	✓
	1	1	1	1	50,0	105,0	195,0	74,7	12,4	21,3	✓
	0	1	2	0	45,0	100,0	190,0	68,7	12,0	21,0	✓
	0	1	2	1	50,0	105,0	195,0	73,7	12,3	21,3	✓
	0	2	1	0	50,0	105,0	195,0	72,6	12,3	21,2	✓
	0	2	1	1	55,0	110,0	200,0	77,6	12,6	21,5	✓
	0	2	2	0	55,0	110,0	200,0	78,3	12,7	21,5	✓
	0	2	2	1	60,0	115,0	205,0	83,3	13,1	21,7	✓
	0	2	3	0	60,0	115,0	205,0	84,0	13,1	21,7	✓
	0	2	3	1	65,0	120,0	210,0	89,0	13,6	22,0	✓
	0	3	3	0	70,0	125,0	215,0	93,6	14,1		✓
	0	3	3	1	75,0	130,0	220,0	98,6			✓
F6	1	1	1	0	70,0	125,0	215,0	98,3	14,5		
	1	1	1	1	75,0	130,0	220,0	103,3	14,9		
	1	1	2	0	75,0	130,0	220,0	104,0	15,0		
	1	1	2	1	80,0	135,0	225,0	109,0	15,4		
	2	1	1	0	85,0	140,0	230,0	113,9	15,9		
	2	1	1	1	90,0	145,0	235,0	118,9	16,3		
	2	0	0	0	70,0	135,0	225,0	97,7	14,5		
	2	0	0	1	75,0	140,0	230,0	102,7	14,9		
	2	0	1	0	75,0	150,0	240,0	103,4	15,0		
	2	0	1	1	80,0	155,0	245,0	108,4	15,5		
	2	1	0	0	75,0	140,0	230,0	103,4	15,0		

Logement					Débits caractéristiques (m³/h)				Puissance électrique pondérée (W-Th-C) pour les méthodes Th-BCE 2012 et Th-C-E ex		
Pièces principales	SdB/WC	SdB	WC	SdE	QV _{min}	QV _{max-réduit}	QV _{max}	Qvare _{spec}	HYGROCOSY BC 2	HYGROCOSY	
	2	1	0	1	80,0	145,0	235,0	108,4	15,4		
	0	2	1	0	70,0	125,0	215,0	98,0	14,4		
	0	2	1	1	75,0	130,0	220,0	103,0	14,9		
	0	2	2	0	75,0	130,0	220,0	103,7	15,0		
	0	2	2	1	80,0	135,0	225,0	108,7	15,4		
	0	2	3	0	80,0	135,0	225,0	109,4	15,5		
	0	2	3	1	85,0	140,0	230,0	114,4	15,9		
	0	3	1	0	80,0	135,0	225,0	107,6	15,3		
	0	3	1	1	85,0	140,0	230,0	112,6	15,8		
	0	3	2	0	85,0	140,0	230,0	113,3	15,8		
	0	3	2	1	90,0	145,0	235,0	118,3	16,3		
	0	3	3	0	90,0	145,0	235,0	119,0	16,3		
	0	3	3	1	95,0	150,0	240,0	124,0			
F7	1	1	1	0	70,0	125,0	215,0	100,5	14,7		
	1	1	1	1	75,0	130,0	220,0	105,5	15,1		
	1	1	2	0	75,0	130,0	220,0	106,2	15,2		
	1	1	2	1	80,0	135,0	225,0	111,2	15,6		
	2	1	1	0	85,0	140,0	230,0	116,1	16,1		
	2	1	1	1	90,0	145,0	235,0	121,1	16,5		
	2	0	0	0	70,0	135,0	225,0	99,8	14,7		
	2	0	0	1	75,0	140,0	230,0	104,8	15,1		
	2	0	1	0	75,0	150,0	240,0	105,5	15,2		
	2	0	1	1	80,0	155,0	245,0	110,5	15,6		
	2	1	0	0	75,0	140,0	230,0	105,5	15,2		
	2	1	0	1	80,0	145,0	235,0	110,5	15,6		
	0	2	1	0	70,0	125,0	215,0	100,3	14,6		
	0	2	1	1	75,0	130,0	220,0	105,3	15,1		
	0	2	2	0	75,0	130,0	220,0	106,0	15,2		
	0	2	2	1	80,0	135,0	225,0	111,0	15,6		
	0	2	3	0	80,0	135,0	225,0	111,7	15,7		
	0	2	3	1	85,0	140,0	230,0	116,7	16,1		
	0	3	1	0	80,0	135,0	225,0	109,9	15,5		
	0	3	1	1	85,0	140,0	230,0	114,9	16,0		
	0	3	2	0	85,0	140,0	230,0	115,6	16,0		
	0	3	2	1	90,0	145,0	235,0	120,6	16,5		
	0	3	3	0	90,0	145,0	235,0	121,3	16,5		
	0	3	3	1	95,0	150,0	240,0	126,3			
☒ configuration compatible en rénovation (RT « élément par élément ») ☐ configuration non compatible en rénovation (RT « élément par élément »)					Note : compatibilité évaluée sur la base des débits réglementaires de l'arrêté du 24 mars 1982 modifié						

Tableau 4 – Puissances électriques pondérées – Hygro B – Groupes d'extraction HYGROCOSY BC 2 et HYGROCOSY

Document non valide

Logement					Débits caractéristiques (m³/h)				Puissance électrique pondérée (W-Th-C) pour les méthodes Th-BCE 2012 et Th-C-E ex	
Pièces principales	SdB/WC	SdB	WC	SdE	Qv _{min}	Qv _{max-réduit}	Qv _{max}	Qv _{rep} _{spec}	HYGROCOSY BC FLEX	HYGROCOSY BC FLEX +
F1	1	0	0	0	25,0	65,0	135,0	33,7	7,5	9,1
	1	0	0	1	30,0	85,0	155,0	38,7	7,8	9,5
	0	1	1	0	25,0	70,0	140,0	33,7	7,5	9,1
	0	1	1	1	30,0	75,0	145,0	38,7	7,7	9,5
F2	1	0	0	0	40,0	65,0	135,0	51,7	8,5	10,4
	1	0	0	1	45,0	85,0	155,0	56,7	8,9	10,9
	1	0	1	0	45,0	95,0	165,0	57,3	9,0	11,0
	1	0	1	1	50,0	100,0	170,0	62,3	9,3	11,4
	0	1	1	0	35,0	95,0	165,0	50,3	8,5	10,4
F3	0	1	1	1	40,0	100,0	170,0	55,3	8,9	10,8
	1	0	0	0	55,0	90,0	180,0	72,6	10,0	12,3
	1	0	0	1	60,0	110,0	200,0	77,6	10,5	12,9
	1	0	1	0	60,0	120,0	210,0	78,2	10,6	13,0
	1	0	1	1	65,0	125,0	215,0	83,2	10,9	13,4
	1	1	0	0	60,0	110,0	200,0	78,1	10,5	12,9
	1	1	0	1	65,0	115,0	205,0	83,1	10,9	13,4
	0	1	1	0	50,0	120,0	210,0	71,4	10,1	12,4
	0	1	1	1	55,0	125,0	215,0	76,4	10,5	12,9
	0	1	2	0	55,0	125,0	215,0	77,0	10,5	12,9
	0	1	2	1	60,0	130,0	220,0	82,0	10,9	13,4
	0	2	1	0	70,0	140,0	230,0	93,9		14,5
	0	2	1	1	75,0	145,0	235,0	98,9		15,0
	0	2	2	0	75,0	145,0	235,0	99,5		15,0
	0	2	2	1	80,0	150,0	240,0	104,5		15,5
F4	1	0	0	0	55,0	90,0	180,0	75,1	10,2	12,5
	1	0	0	1	60,0	110,0	200,0	80,1	10,6	13,1
	1	0	1	0	60,0	120,0	210,0	80,7	10,7	13,2
	1	0	1	1	65,0	125,0	215,0	85,7	11,1	13,7
	1	1	0	0	60,0	110,0	200,0	80,6	10,7	13,1
	1	1	0	1	65,0	115,0	205,0	85,6	11,0	13,6
	0	1	1	0	50,0	120,0	210,0	74,4	10,3	12,6
	0	1	1	1	55,0	125,0	215,0	79,4	10,7	13,1
	1	1	1	0	55,0	125,0	215,0	80,9	10,8	13,2
	1	1	1	1	60,0	130,0	220,0	85,9	11,1	13,7
	0	1	2	0	55,0	125,0	215,0	80,0	10,7	13,2
	0	1	2	1	60,0	130,0	220,0	85,0	11,1	13,6
	0	2	1	0	70,0	140,0	230,0	96,9		14,8
	0	2	1	1	75,0	145,0	235,0	101,9		15,3
	0	2	2	0	75,0	145,0	235,0	102,5		15,3
	0	2	2	1	80,0	150,0	240,0	107,5		15,8
	0	2	3	0	80,0	150,0	240,0	108,1		15,9
	0	2	3	1	85,0	155,0	245,0	113,1		16,4
	0	3	3	0	100,0	170,0	260,0	130,6		18,2
	0	3	3	1	105,0	175,0	265,0	135,6		
F5	1	0	0	0	55,0	90,0	180,0	77,2	10,3	12,7
	1	0	0	1	60,0	110,0	200,0	82,2	10,8	13,3
	1	0	1	0	60,0	120,0	210,0	82,8	10,9	13,4
	1	0	1	1	65,0	125,0	215,0	87,8	11,2	13,9
	1	1	0	0	60,0	110,0	200,0	82,7	10,8	13,3
	1	1	0	1	65,0	115,0	205,0	87,7	11,2	13,8
	0	1	1	0	45,0	120,0	210,0	76,8	10,5	12,9
	0	1	1	1	50,0	125,0	215,0	81,8	10,8	13,3
	1	1	1	0	50,0	125,0	215,0	83,3	10,9	13,5
	1	1	1	1	55,0	130,0	220,0	88,3	11,3	13,9
	0	1	2	0	50,0	125,0	215,0	82,4	10,9	13,4
	0	1	2	1	55,0	130,0	220,0	87,4	11,2	13,8
	0	2	1	0	65,0	140,0	230,0	99,3		15,0
	0	2	1	1	70,0	145,0	235,0	104,3		15,5
	0	2	2	0	70,0	145,0	235,0	104,9		15,5
	0	2	2	1	75,0	150,0	240,0	109,9		16,0
	0	2	3	0	75,0	150,0	240,0	110,5		16,1
	0	2	3	1	80,0	155,0	245,0	115,5		16,6
	0	3	3	0	95,0	170,0	260,0	133,0		18,4
	0	3	3	1	100,0	175,0	265,0	138,0		
Logement					Débits caractéristiques (m³/h)				Puissance électrique pondérée (W-Th-C) pour les méthodes Th-BCE 2012 et Th-C-E ex	
Pièces principales	SdB/WC	SdB	WC	SdE	Qv _{min}	Qv _{max-réduit}	Qv _{max}	Qv _{rep} _{spec}	HYGROCOSY BC FLEX	HYGROCOSY BC FLEX +
F6	1	1	1	0	80,0	150,0	240,0	112,1		16,2
	1	1	1	1	85,0	155,0	245,0	117,1		16,7

F7	1	1	2	0	85,0	155,0	245,0	117,7		16,8
	1	1	2	1	90,0	160,0	250,0	122,7		17,3
	2	1	1	0	95,0	165,0	255,0	127,6		17,9
	2	1	1	1	100,0	170,0	260,0	132,6		18,4
	2	0	0	0	85,0	135,0	225,0	112,6		16,2
	2	0	0	1	90,0	140,0	230,0	117,6		16,7
	2	0	1	0	90,0	150,0	240,0	118,2		16,8
	2	0	1	1	95,0	155,0	245,0	123,2		17,3
	2	1	0	0	90,0	140,0	230,0	118,1		16,7
	2	1	0	1	95,0	145,0	235,0	123,1		17,3
	0	2	1	0	80,0	150,0	240,0	111,7		16,2
	0	2	1	1	85,0	155,0	245,0	116,7		16,7
	0	2	2	0	85,0	155,0	245,0	117,3		16,7
	0	2	2	1	90,0	160,0	250,0	122,3		17,3
	0	2	3	0	90,0	160,0	250,0	122,9		17,3
	0	2	3	1	95,0	165,0	255,0	127,9		17,9
	0	3	1	0	100,0	170,0	260,0	134,2		18,6
	0	3	1	1	105,0	175,0	265,0	139,2		19,1
	0	3	2	0	105,0	175,0	265,0	139,8		19,2
	0	3	2	1	110,0	180,0	270,0	144,8		19,7
	0	3	3	0	110,0	180,0	270,0	145,4		19,8
	0	3	3	1	115,0	185,0	275,0	150,4		
	1	1	1	0	80,0	150,0	240,0	114,6		16,5
	1	1	1	1	85,0	155,0	245,0	119,6		17,0
	1	1	2	0	85,0	155,0	245,0	120,2		17,0
	1	1	2	1	90,0	160,0	250,0	125,2		17,6
	2	1	1	0	95,0	165,0	255,0	130,1		18,1
	2	1	1	1	100,0	170,0	260,0	135,1		18,7
	2	0	0	0	85,0	135,0	225,0	114,8	13,3	16,4
	2	0	0	1	90,0	140,0	230,0	119,8		16,9
	2	0	1	0	90,0	150,0	240,0	120,4		17,0
	2	0	1	1	95,0	155,0	245,0	125,4		17,6
	2	1	0	0	90,0	140,0	230,0	120,3		16,9
	2	1	0	1	95,0	145,0	235,0	125,3		17,5
	0	2	1	0	80,0	150,0	240,0	114,2		16,4
	0	2	1	1	85,0	155,0	245,0	119,2		16,9
	0	2	2	0	85,0	155,0	245,0	119,8		17,0
	0	2	2	1	90,0	160,0	250,0	124,8		17,5
	0	2	3	0	90,0	160,0	250,0	125,4		17,6
	0	2	3	1	95,0	165,0	255,0	130,4		18,1
	0	3	1	0	100,0	170,0	260,0	136,7		18,8
	0	3	1	1	105,0	175,0	265,0	141,7		19,4
	0	3	2	0	105,0	175,0	265,0	142,3		19,4
	0	3	2	1	110,0	180,0	270,0	147,3		20,0
	0	3	3	0	110,0	180,0	270,0	147,9		20,1
	0	3	3	1	115,0	185,0	275,0	152,9		

Tableau 5 – Puissances électriques pondérées – Hygro A – Groupes d'extraction HYGROCOSY BC FLEX et HYGROCOSY BC FLEX +

Document non valide

Logement					Débits caractéristiques (m³/h)				Puissance électrique pondérée (W-Th-C) pour les méthodes Th-BCE 2012 et Th-C-E ex	
Pièces principales	SdB/WC	SdB	WC	SdE	Qv _{min}	Qv _{max-réduit}	Qv _{max}	Qvarep _{spec}	HYGROCOSY BC FLEX	HYGROCOSY BC FLEX +
F1	1	0	0	0	25,0	65,0	135,0	33,7	7,5	9,1
	1	0	0	1	30,0	85,0	155,0	38,7	7,8	9,5
	0	1	1	0	25,0	70,0	140,0	33,7	7,5	9,1
	0	1	1	1	30,0	75,0	145,0	38,7	7,7	9,5
F2	1	0	0	0	25,0	65,0	135,0	35,9	7,6	9,2
	1	0	0	1	30,0	85,0	155,0	40,9	7,9	9,7
	1	0	1	0	30,0	95,0	165,0	41,6	8,0	9,8
	1	0	1	1	35,0	100,0	170,0	46,6	8,3	10,2
	0	1	1	0	25,0	70,0	140,0	36,1	7,6	9,3
F3	0	1	1	1	30,0	75,0	145,0	41,1	7,8	9,6
	1	0	0	0	40,0	90,0	180,0	57,6	9,0	11,1
	1	0	0	1	45,0	110,0	200,0	62,6	9,5	11,6
	1	0	1	0	45,0	120,0	210,0	63,3	9,6	11,7
	1	0	1	1	50,0	125,0	215,0	68,3	9,9	12,1
	1	1	0	0	45,0	110,0	200,0	63,3	9,5	11,6
	1	1	0	1	50,0	115,0	205,0	68,3	9,8	12,1
	0	1	1	0	40,0	95,0	185,0	58,2	9,1	11,1
	0	1	1	1	45,0	100,0	190,0	63,2	9,4	11,6
	0	1	2	0	45,0	100,0	190,0	63,9	9,5	11,6
	0	1	2	1	50,0	105,0	195,0	68,9	9,8	12,1
	0	2	1	0	50,0	105,0	195,0	67,8	9,8	12,0
	0	2	1	1	55,0	110,0	200,0	72,8	10,1	12,4
	0	2	2	0	55,0	110,0	200,0	73,5	10,2	12,5
	0	2	2	1	60,0	115,0	205,0	78,5		13,0
F4	1	0	0	0	40,0	90,0	180,0	60,3	9,2	11,3
	1	0	0	1	45,0	110,0	200,0	65,3	9,6	11,8
	1	0	1	0	45,0	120,0	210,0	66,0	9,7	11,9
	1	0	1	1	50,0	125,0	215,0	71,0	10,1	12,4
	1	1	0	0	45,0	110,0	200,0	66,0	9,7	11,9
	1	1	0	1	50,0	115,0	205,0	71,0	10,0	12,3
	0	1	1	0	40,0	95,0	185,0	60,9	9,3	11,4
	0	1	1	1	45,0	100,0	190,0	65,9	9,6	11,8
	1	1	1	0	45,0	100,0	190,0	67,6	9,7	11,9
	1	1	1	1	50,0	105,0	195,0	72,6	10,1	12,4
	0	1	2	0	45,0	100,0	190,0	66,6	9,7	11,8
	0	1	2	1	50,0	105,0	195,0	71,6	10,0	12,3
	0	2	1	0	50,0	105,0	195,0	70,5	9,9	12,2
	0	2	1	1	55,0	110,0	200,0	75,5	10,3	12,7
	0	2	2	0	55,0	110,0	200,0	76,2	10,4	12,7
	0	2	2	1	60,0	115,0	205,0	81,2		13,2
	0	2	3	0	60,0	115,0	205,0	81,9		13,3
	0	2	3	1	65,0	120,0	210,0	86,9		13,7
	0	3	3	0	70,0	125,0	215,0	91,5		14,2
	0	3	3	1	75,0	130,0	220,0	96,5		
F5	1	0	0	0	40,0	90,0	180,0	62,3	9,3	11,4
	1	0	0	1	45,0	110,0	200,0	67,3	9,8	12,0
	1	0	1	0	45,0	120,0	210,0	68,0	9,9	12,1
	1	0	1	1	50,0	125,0	215,0	73,0	10,2	12,6
	1	1	0	0	45,0	110,0	200,0	68,0	9,8	12,0
	1	1	0	1	50,0	115,0	205,0	73,0	10,2	12,5
	0	1	1	0	40,0	95,0	185,0	63,0	9,4	11,5
	0	1	1	1	45,0	100,0	190,0	68,0	9,8	12,0
	1	1	1	0	45,0	100,0	190,0	69,7	9,9	12,1
	1	1	1	1	50,0	105,0	195,0	74,7	10,2	12,6
	0	1	2	0	45,0	100,0	190,0	68,7	9,8	12,0
	0	1	2	1	50,0	105,0	195,0	73,7	10,2	12,5
	0	2	1	0	50,0	105,0	195,0	72,6	10,1	12,4
	0	2	1	1	55,0	110,0	200,0	77,6	10,5	12,9
	0	2	2	0	55,0	110,0	200,0	78,3	10,5	12,9
	0	2	2	1	60,0	115,0	205,0	83,3		13,4
	0	2	3	0	60,0	115,0	205,0	84,0		13,5
	0	2	3	1	65,0	120,0	210,0	89,0		13,9
	0	3	3	0	70,0	125,0	215,0	93,6		14,4
	0	3	3	1	75,0	130,0	220,0	98,6		
Logement					Débits caractéristiques (m³/h)				Puissance électrique pondérée (W-Th-C) pour les méthodes Th-BCE 2012 et Th-C-E ex	
Pièces principales	SdB/WC	SdB	WC	SdE	Qv _{min}	Qv _{max-réduit}	Qv _{max}	Qvarep _{spec}	HYGROCOSY BC FLEX	HYGROCOSY BC FLEX +
F6	1	1	1	0	70,0	125,0	215,0	98,3	12,0	14,8
	1	1	1	1	75,0	130,0	220,0	103,3	12,4	15,3

	1	1	2	0	75,0	130,0	220,0	104,0	12,5	15,4
	1	1	2	1	80,0	135,0	225,0	109,0		15,8
	2	1	1	0	85,0	140,0	230,0	113,9		16,3
	2	1	1	1	90,0	145,0	235,0	118,9		16,8
	2	0	0	0	70,0	135,0	225,0	97,7	12,0	14,8
	2	0	0	1	75,0	140,0	230,0	102,7		15,3
	2	0	1	0	75,0	150,0	240,0	103,4		15,4
	2	0	1	1	80,0	155,0	245,0	108,4		15,9
	2	1	0	0	75,0	140,0	230,0	103,4		15,4
	2	1	0	1	80,0	145,0	235,0	108,4		15,9
	0	2	1	0	70,0	125,0	215,0	98,0	12,0	14,8
	0	2	1	1	75,0	130,0	220,0	103,0	12,4	15,3
	0	2	2	0	75,0	130,0	220,0	103,7	12,4	15,3
	0	2	2	1	80,0	135,0	225,0	108,7		15,8
	0	2	3	0	80,0	135,0	225,0	109,4		15,9
	0	2	3	1	85,0	140,0	230,0	114,4		16,4
	0	3	1	0	80,0	135,0	225,0	107,6	12,8	15,7
	0	3	1	1	85,0	140,0	230,0	112,6		16,2
	0	3	2	0	85,0	140,0	230,0	113,3		16,3
	0	3	2	1	90,0	145,0	235,0	118,3		16,8
	0	3	3	0	90,0	145,0	235,0	119,0		16,8
	0	3	3	1	95,0	150,0	240,0	124,0		
F7	1	1	1	0	70,0	125,0	215,0	100,5	12,2	15,0
	1	1	1	1	75,0	130,0	220,0	105,5	12,6	15,5
	1	1	2	0	75,0	130,0	220,0	106,2	12,6	15,6
	1	1	2	1	80,0	135,0	225,0	111,2		16,0
	2	1	1	0	85,0	140,0	230,0	116,1		16,5
	2	1	1	1	90,0	145,0	235,0	121,1		17,0
	2	0	0	0	70,0	135,0	225,0	99,8	12,2	15,0
	2	0	0	1	75,0	140,0	230,0	104,8		15,5
	2	0	1	0	75,0	150,0	240,0	105,5		15,6
	2	0	1	1	80,0	155,0	245,0	110,5		16,1
	2	1	0	0	75,0	140,0	230,0	105,5		15,6
	2	1	0	1	80,0	145,0	235,0	110,5		16,0
	0	2	1	0	70,0	125,0	215,0	100,3	12,2	15,0
	0	2	1	1	75,0	130,0	220,0	105,3	12,6	15,5
	0	2	2	0	75,0	130,0	220,0	106,0	12,6	15,5
	0	2	2	1	80,0	135,0	225,0	111,0		16,0
	0	2	3	0	80,0	135,0	225,0	111,7		16,1
	0	2	3	1	85,0	140,0	230,0	116,7		16,6
	0	3	1	0	80,0	135,0	225,0	109,9	12,9	15,9
	0	3	1	1	85,0	140,0	230,0	114,9		16,4
	0	3	2	0	85,0	140,0	230,0	115,6		16,5
	0	3	2	1	90,0	145,0	235,0	120,6		17,0
	0	3	3	0	90,0	145,0	235,0	121,3		17,1
	0	3	3	1	95,0	150,0	240,0	126,3		

Tableau 6 – Puissances électriques pondérées – Hygro B – du F6 au F7 Groupes d'extraction HYGROCOSY BC FLEX et HYGROCOSY BC FLEX +

Document non valide

Logement					Débits caractéristiques (m³/h)				Puissance électrique pondérée (W-Th-C) pour les méthodes Th-BCE 2012 et Th-C-E ex	
Pièces principales	SdB/WC	SdB	WC	SdE	Qv _{min}	Qv _{max-réduit}	Qv _{max}	Qv _{arep,spec}	HYGROCOSY FLEX	
F1	1	0	0	0	25,0	65,0	135,0	33,7	18,7	■
	1	0	0	1	30,0	85,0	155,0	38,7	19,0	■
	0	1	1	0	25,0	70,0	140,0	33,7	18,7	■
	0	1	1	1	30,0	75,0	145,0	38,7	19,0	✓
F2	1	0	0	0	40,0	65,0	135,0	51,7	19,5	■
	1	0	0	1	45,0	85,0	155,0	56,7	19,8	■
	1	0	1	0	45,0	95,0	165,0	57,3	19,8	■
	1	0	1	1	50,0	100,0	170,0	62,3	20,0	✓
	0	1	1	0	35,0	95,0	165,0	50,3	19,5	■
	0	1	1	1	40,0	100,0	170,0	55,3	19,8	✓
F3	1	0	0	0	55,0	90,0	180,0	72,6	20,5	✓
	1	0	0	1	60,0	110,0	200,0	77,6	20,8	✓
	1	0	1	0	60,0	120,0	210,0	78,2		
	1	0	1	1	65,0	125,0	215,0	83,2		
	1	1	0	0	60,0	110,0	200,0	78,1	20,8	✓
	1	1	0	1	65,0	115,0	205,0	83,1		
	0	1	1	0	50,0	120,0	210,0	71,4		
	0	1	1	1	55,0	125,0	215,0	76,4		
	0	1	2	0	55,0	125,0	215,0	77,0		
	0	1	2	1	60,0	130,0	220,0	82,0		
	0	2	1	0	70,0	140,0	230,0	93,9		
	0	2	1	1	75,0	145,0	235,0	98,9		
	0	2	2	0	75,0	145,0	235,0	99,5		
	0	2	2	1	80,0	150,0	240,0	104,5		
F4	1	0	0	0	55,0	90,0	180,0	75,1	20,6	✓
	1	0	0	1	60,0	110,0	200,0	80,1	20,9	✓
	1	0	1	0	60,0	120,0	210,0	80,7		
	1	0	1	1	65,0	125,0	215,0	85,7		
	1	1	0	0	60,0	110,0	200,0	80,6	20,9	✓
	1	1	0	1	65,0	115,0	205,0	85,6		
	0	1	1	0	50,0	120,0	210,0	74,4		
	0	1	1	1	55,0	125,0	215,0	79,4		
	1	1	1	0	55,0	125,0	215,0	80,9		
	1	1	1	1	60,0	130,0	220,0	85,9		
	0	1	2	0	55,0	125,0	215,0	80,0		
	0	1	2	1	60,0	130,0	220,0	85,0		
	0	2	1	0	70,0	140,0	230,0	96,9		
	0	2	1	1	75,0	145,0	235,0	101,9		
	0	2	2	0	75,0	145,0	235,0	102,5		
	0	2	2	1	80,0	150,0	240,0	107,5		
	0	2	3	0	80,0	150,0	240,0	108,1		
	0	2	3	1	85,0	155,0	245,0	113,1		
F5	0	3	3	0	100,0	170,0	260,0	130,6		
	0	3	3	1	105,0	175,0	265,0	135,6		
	1	0	0	0	55,0	90,0	180,0	77,2	20,7	✓
	1	0	0	1	60,0	110,0	200,0	82,2	21,0	✓
	1	0	1	0	60,0	120,0	210,0	82,8		
	1	0	1	1	65,0	125,0	215,0	87,8		
	1	1	0	0	60,0	110,0	200,0	82,7	21,0	✓
	1	1	0	1	65,0	115,0	205,0	87,7		
	0	1	1	0	45,0	120,0	210,0	76,8		
	0	1	1	1	50,0	125,0	215,0	81,8		
	1	1	1	0	50,0	125,0	215,0	83,3		
	1	1	1	1	55,0	130,0	220,0	88,3		
	0	1	2	0	50,0	125,0	215,0	82,4		
	0	1	2	1	55,0	130,0	220,0	87,4		
	0	2	1	0	65,0	140,0	230,0	99,3		
	0	2	1	1	70,0	145,0	235,0	104,3		
	0	2	2	0	70,0	145,0	235,0	104,9		
	0	2	2	1	75,0	150,0	240,0	109,9		
	0	2	3	0	75,0	150,0	240,0	110,5		
	0	2	3	1	80,0	155,0	245,0	115,5		
	0	3	3	0	95,0	170,0	260,0	133,0		
	0	3	3	1	100,0	175,0	265,0	138,0		
Logement					Débits caractéristiques (m³/h)				Puissance électrique pondérée (W-Th-C) pour les méthodes Th-BCE 2012 et Th-C-E ex	

Pièces principales	SdB/WC	SdB	WC	SdE	Qv _{min}	Qv _{max-réduit}	Qv _{max}	Qv _{repspec}	HYGROCOSY FLEX	
F6	1	1	1	0	80,0	150,0	240,0	112,1		
	1	1	1	1	85,0	155,0	245,0	117,1		
	1	1	2	0	85,0	155,0	245,0	117,7		
	1	1	2	1	90,0	160,0	250,0	122,7		
	2	1	1	0	95,0	165,0	255,0	127,6		
	2	1	1	1	100,0	170,0	260,0	132,6		
	2	0	0	0	85,0	135,0	225,0	112,6		
	2	0	0	1	90,0	140,0	230,0	117,6		
	2	0	1	0	90,0	150,0	240,0	118,2		
	2	0	1	1	95,0	155,0	245,0	123,2		
	2	1	0	0	90,0	140,0	230,0	118,1		
	2	1	0	1	95,0	145,0	235,0	123,1		
	0	2	1	0	80,0	150,0	240,0	111,7		
	0	2	1	1	85,0	155,0	245,0	116,7		
	0	2	2	0	85,0	155,0	245,0	117,3		
	0	2	2	1	90,0	160,0	250,0	122,3		
	0	2	3	0	90,0	160,0	250,0	122,9		
	0	2	3	1	95,0	165,0	255,0	127,9		
	0	3	1	0	100,0	170,0	260,0	134,2		
	0	3	1	1	105,0	175,0	265,0	139,2		
F7	0	3	2	0	105,0	175,0	265,0	139,8		
	0	3	2	1	110,0	180,0	270,0	144,8		
	0	3	3	0	110,0	180,0	270,0	145,4		
	0	3	3	1	115,0	185,0	275,0	150,4		
	1	1	1	0	80,0	150,0	240,0	114,6		
	1	1	1	1	85,0	155,0	245,0	119,6		
	1	1	2	0	85,0	155,0	245,0	120,2		
	1	1	2	1	90,0	160,0	250,0	125,2		
	2	1	1	0	95,0	165,0	255,0	130,1		
	2	1	1	1	100,0	170,0	260,0	135,1		
	2	0	0	0	85,0	135,0	225,0	114,8		
	2	0	0	1	90,0	140,0	230,0	119,8		
	2	0	1	0	90,0	150,0	240,0	120,4		
	2	0	1	1	95,0	155,0	245,0	125,4		
	2	1	0	0	90,0	140,0	230,0	120,3		
	2	1	0	1	95,0	145,0	235,0	125,3		
	0	2	1	0	80,0	150,0	240,0	114,2		
	0	2	1	1	85,0	155,0	245,0	119,2		
	0	2	2	0	85,0	155,0	245,0	119,8		
	0	2	2	1	90,0	160,0	250,0	124,8		
	0	2	3	0	90,0	160,0	250,0	125,4		
	0	2	3	1	95,0	165,0	255,0	130,4		
	0	3	1	0	100,0	170,0	260,0	136,7		
	0	3	1	1	105,0	175,0	265,0	141,7		
	0	3	2	0	105,0	175,0	265,0	142,3		
	0	3	2	1	110,0	180,0	270,0	147,3		
	0	3	3	0	110,0	180,0	270,0	147,9		
	0	3	3	1	115,0	185,0	275,0	152,9		

☒ configuration compatible en rénovation (RT « élément par élément »)
☐ configuration non compatible en rénovation (RT « élément par élément »)

Note : compatibilité évaluée sur la base des débits réglementaires de l'arrêté du 24 mars 1982 modifié

Tableau 7 – Puissances électriques pondérées – Hygro A – Groupe d'extraction HYGROCOSY FLEX

Document non valide

Logement					Débits caractéristiques (m³/h)				Puissance électrique pondérée (W-Th-C) pour les méthodes Th-BCE 2012 et Th-C-E ex	
Pièces principales	SdB/WC	SdB	WC	SdE	Qv _{min}	Qv _{max-réduit}	Qv _{max}	Qvarep _{spec}	HYGROCOSY FLEX	
F1	1	0	0	0	25,0	65,0	135,0	33,7	18,7	■
	1	0	0	1	30,0	85,0	155,0	38,7	19,0	■
	0	1	1	0	25,0	70,0	140,0	33,7	18,7	■
	0	1	1	1	30,0	75,0	145,0	38,7	19,0	✓
F2	1	0	0	0	25,0	65,0	135,0	35,9	18,8	■
	1	0	0	1	30,0	85,0	155,0	40,9	19,1	■
	1	0	1	0	30,0	95,0	165,0	41,6	19,2	■
	1	0	1	1	35,0	100,0	170,0	46,6	19,4	✓
	0	1	1	0	25,0	70,0	140,0	36,1	18,8	■
F3	0	1	1	1	30,0	75,0	145,0	41,1	19,1	✓
	1	0	0	0	40,0	90,0	180,0	57,6	19,9	✓
	1	0	0	1	45,0	110,0	200,0	62,6	20,2	✓
	1	0	1	0	45,0	120,0	210,0	63,3		
	1	0	1	1	50,0	125,0	215,0	68,3		
	1	1	0	0	45,0	110,0	200,0	63,3	20,2	✓
	1	1	0	1	50,0	115,0	205,0	68,3	20,4	✓
	0	1	1	0	40,0	95,0	185,0	58,2	19,9	✓
	0	1	1	1	45,0	100,0	190,0	63,2	20,2	✓
	0	1	2	0	45,0	100,0	190,0	63,9	20,2	✓
	0	1	2	1	50,0	105,0	195,0	68,9	20,4	✓
	0	2	1	0	50,0	105,0	195,0	67,8	20,4	✓
	0	2	1	1	55,0	110,0	200,0	72,8	20,6	✓
	0	2	2	0	55,0	110,0	200,0	73,5	20,6	✓
F4	0	2	2	1	60,0	115,0	205,0	78,5		
	1	0	0	0	40,0	90,0	180,0	60,3	20,0	✓
	1	0	0	1	45,0	110,0	200,0	65,3	20,3	✓
	1	0	1	0	45,0	120,0	210,0	66,0		
	1	0	1	1	50,0	125,0	215,0	71,0		
	1	1	0	0	45,0	110,0	200,0	66,0	20,3	✓
	1	1	0	1	50,0	115,0	205,0	71,0	20,6	✓
	0	1	1	0	40,0	95,0	185,0	60,9	20,0	✓
	0	1	1	1	45,0	100,0	190,0	65,9	20,3	✓
	1	1	1	0	45,0	100,0	190,0	67,6	20,3	✓
	1	1	1	1	50,0	105,0	195,0	72,6	20,6	✓
	0	1	2	0	45,0	100,0	190,0	66,6	20,3	✓
	0	1	2	1	50,0	105,0	195,0	71,6	20,5	✓
	0	2	1	0	50,0	105,0	195,0	70,5	20,5	✓
	0	2	1	1	55,0	110,0	200,0	75,5	20,7	✓
	0	2	2	0	55,0	110,0	200,0	76,2	20,7	✓
	0	2	2	1	60,0	115,0	205,0	81,2		
	0	2	3	0	60,0	115,0	205,0	81,9		
	0	2	3	1	65,0	120,0	210,0	86,9		
F5	0	3	3	0	70,0	125,0	215,0	91,5		
	0	3	3	1	75,0	130,0	220,0	96,5		
	1	0	0	0	40,0	90,0	180,0	62,3	20,1	✓
	1	0	0	1	45,0	110,0	200,0	67,3	20,4	✓
	1	0	1	0	45,0	120,0	210,0	68,0		
	1	0	1	1	50,0	125,0	215,0	73,0		
	1	1	0	0	45,0	110,0	200,0	68,0	20,4	✓
	1	1	0	1	50,0	115,0	205,0	73,0	20,6	✓
	0	1	1	0	40,0	95,0	185,0	63,0	20,1	✓
	0	1	1	1	45,0	100,0	190,0	68,0	20,3	✓
	1	1	1	0	45,0	100,0	190,0	69,7	20,4	✓
	1	1	1	1	50,0	105,0	195,0	74,7	20,7	✓
	0	1	2	0	45,0	100,0	190,0	68,7	20,4	✓
	0	1	2	1	50,0	105,0	195,0	73,7	20,6	✓
	0	2	1	0	50,0	105,0	195,0	72,6	20,6	✓
	0	2	1	1	55,0	110,0	200,0	77,6	20,8	✓
	0	2	2	0	55,0	110,0	200,0	78,3	20,8	✓
F6	0	2	2	1	60,0	115,0	205,0	83,3		
	0	2	3	0	60,0	115,0	205,0	84,0		
	0	2	3	1	65,0	120,0	210,0	89,0		
	0	3	3	0	70,0	125,0	215,0	93,6		
	0	3	3	1	75,0	130,0	220,0	98,6		
Logement					Débits caractéristiques (m³/h)				Puissance électrique pondérée (W-Th-C) pour les méthodes Th-BCE 2012 et Th-C-E ex	
Pièces principales	SdB/WC	SdB	WC	SdE	Qv _{min}	Qv _{max-réduit}	Qv _{max}	Qvarep _{spec}	HYGROCOSY FLEX	
F6	1	1	1	0	70,0	125,0	215,0	98,3		
	1	1	1	1	75,0	130,0	220,0	103,3		

	1	1	2	0	75,0	130,0	220,0	104,0		
	1	1	2	1	80,0	135,0	225,0	109,0		
	2	1	1	0	85,0	140,0	230,0	113,9		
	2	1	1	1	90,0	145,0	235,0	118,9		
	2	0	0	0	70,0	135,0	225,0	97,7		
	2	0	0	1	75,0	140,0	230,0	102,7		
	2	0	1	0	75,0	150,0	240,0	103,4		
	2	0	1	1	80,0	155,0	245,0	108,4		
	2	1	0	0	75,0	140,0	230,0	103,4		
	2	1	0	1	80,0	145,0	235,0	108,4		
	0	2	1	0	70,0	125,0	215,0	98,0		
	0	2	1	1	75,0	130,0	220,0	103,0		
	0	2	2	0	75,0	130,0	220,0	103,7		
	0	2	2	1	80,0	135,0	225,0	108,7		
	0	2	3	0	80,0	135,0	225,0	109,4		
	0	2	3	1	85,0	140,0	230,0	114,4		
	0	3	1	0	80,0	135,0	225,0	107,6		
	0	3	1	1	85,0	140,0	230,0	112,6		
	0	3	2	0	85,0	140,0	230,0	113,3		
	0	3	2	1	90,0	145,0	235,0	118,3		
	0	3	3	0	90,0	145,0	235,0	119,0		
	0	3	3	1	95,0	150,0	240,0	124,0		
F7	1	1	1	0	70,0	125,0	215,0	100,5		
	1	1	1	1	75,0	130,0	220,0	105,5		
	1	1	2	0	75,0	130,0	220,0	106,2		
	1	1	2	1	80,0	135,0	225,0	111,2		
	2	1	1	0	85,0	140,0	230,0	116,1		
	2	1	1	1	90,0	145,0	235,0	121,1		
	2	0	0	0	70,0	135,0	225,0	99,8		
	2	0	0	1	75,0	140,0	230,0	104,8		
	2	0	1	0	75,0	150,0	240,0	105,5		
	2	0	1	1	80,0	155,0	245,0	110,5		
	2	1	0	0	75,0	140,0	230,0	105,5		
	2	1	0	1	80,0	145,0	235,0	110,5		
	0	2	1	0	70,0	125,0	215,0	100,3		
	0	2	1	1	75,0	130,0	220,0	105,3		
	0	2	2	0	75,0	130,0	220,0	106,0		
	0	2	2	1	80,0	135,0	225,0	111,0		
	0	2	3	0	80,0	135,0	225,0	111,7		
	0	2	3	1	85,0	140,0	230,0	116,7		
	0	3	1	0	80,0	135,0	225,0	109,9		
	0	3	1	1	85,0	140,0	230,0	114,9		
	0	3	2	0	85,0	140,0	230,0	115,6		
	0	3	2	1	90,0	145,0	235,0	120,6		
	0	3	3	0	90,0	145,0	235,0	121,3		
	0	3	3	1	95,0	150,0	240,0	126,3		

☒ configuration compatible en rénovation (RT « élément par élément »)
☐ configuration non compatible en rénovation (RT « élément par élément »)

Note : compatibilité évaluée sur la base des débits réglementaires de l'arrêté du 24 mars 1982 modifié

Tableau 8 – Puissances électriques pondérées – Hygro B – Groupe d'extraction HYGROCOSY FLEX

ANNEXE E.4 - Groupes d'extraction – courbes caractéristiques

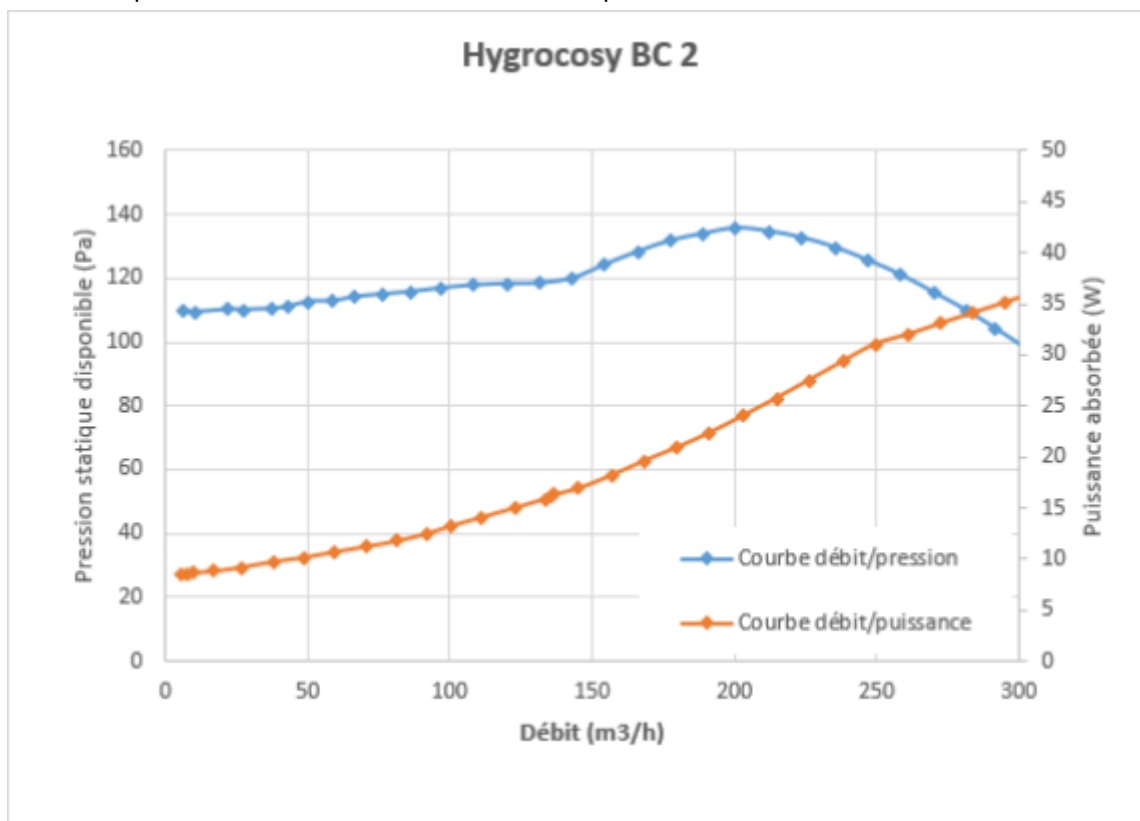


Figure 1 – HYGROCOSY BC 2

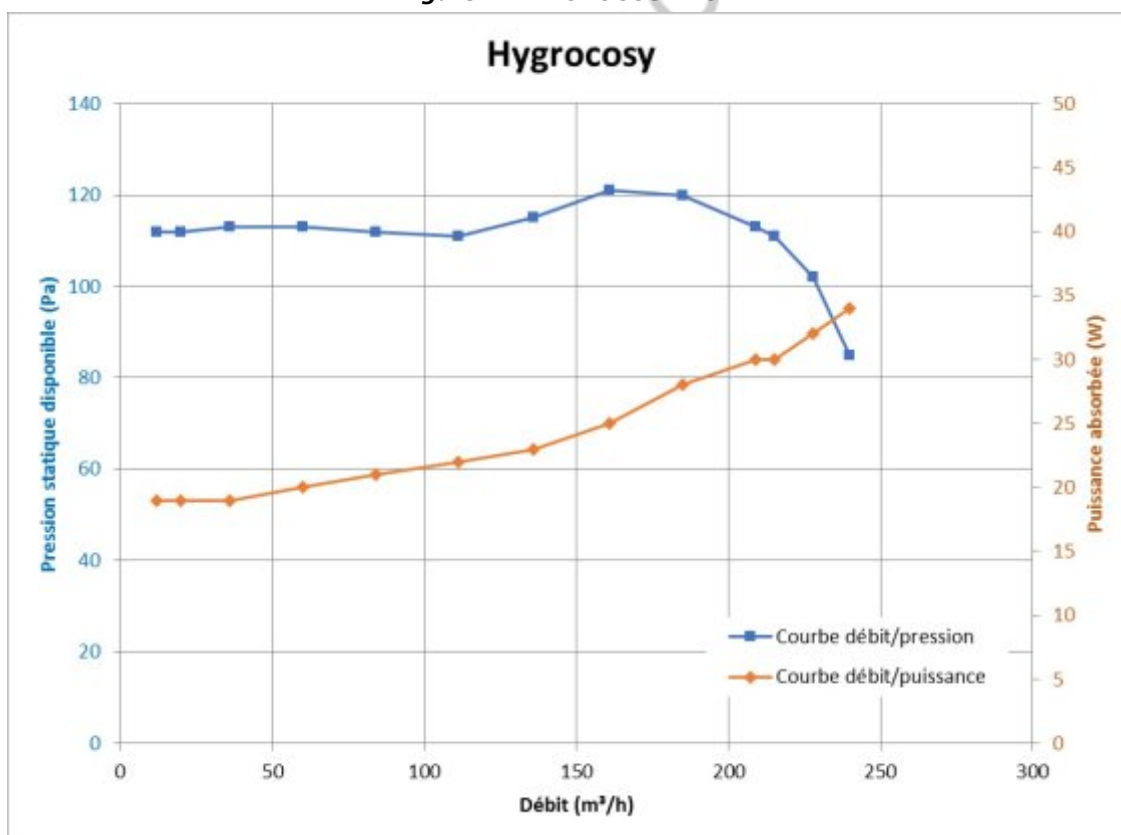


Figure 2 – HYGROCOSY

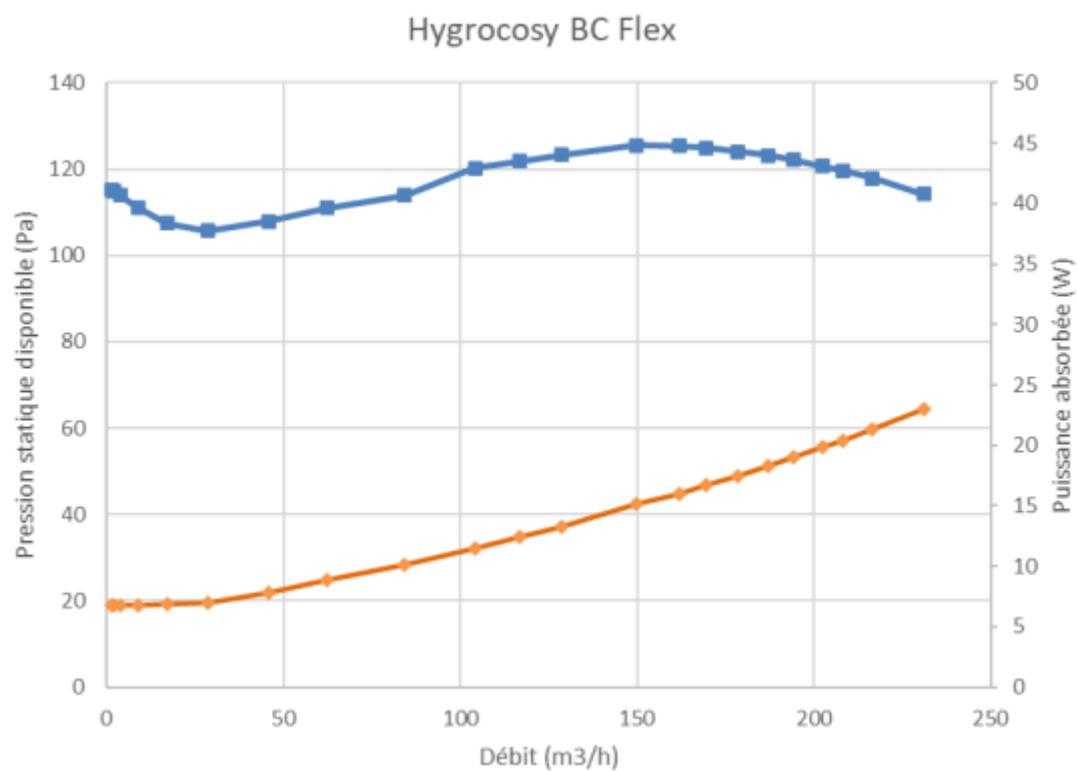


Figure 3 – HYGROCOSY BC FLEX

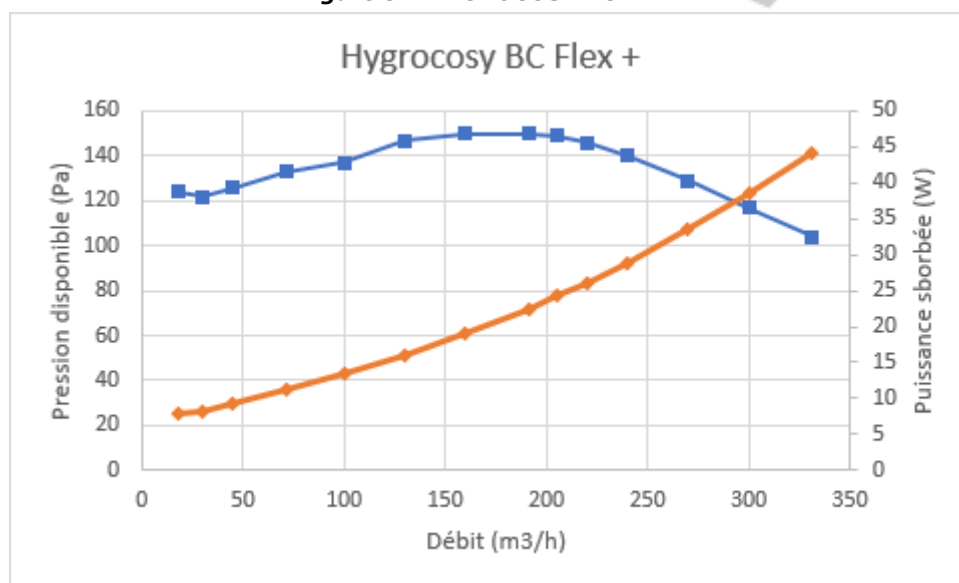


Figure 4 – HYGROCOSY BC FLEX+

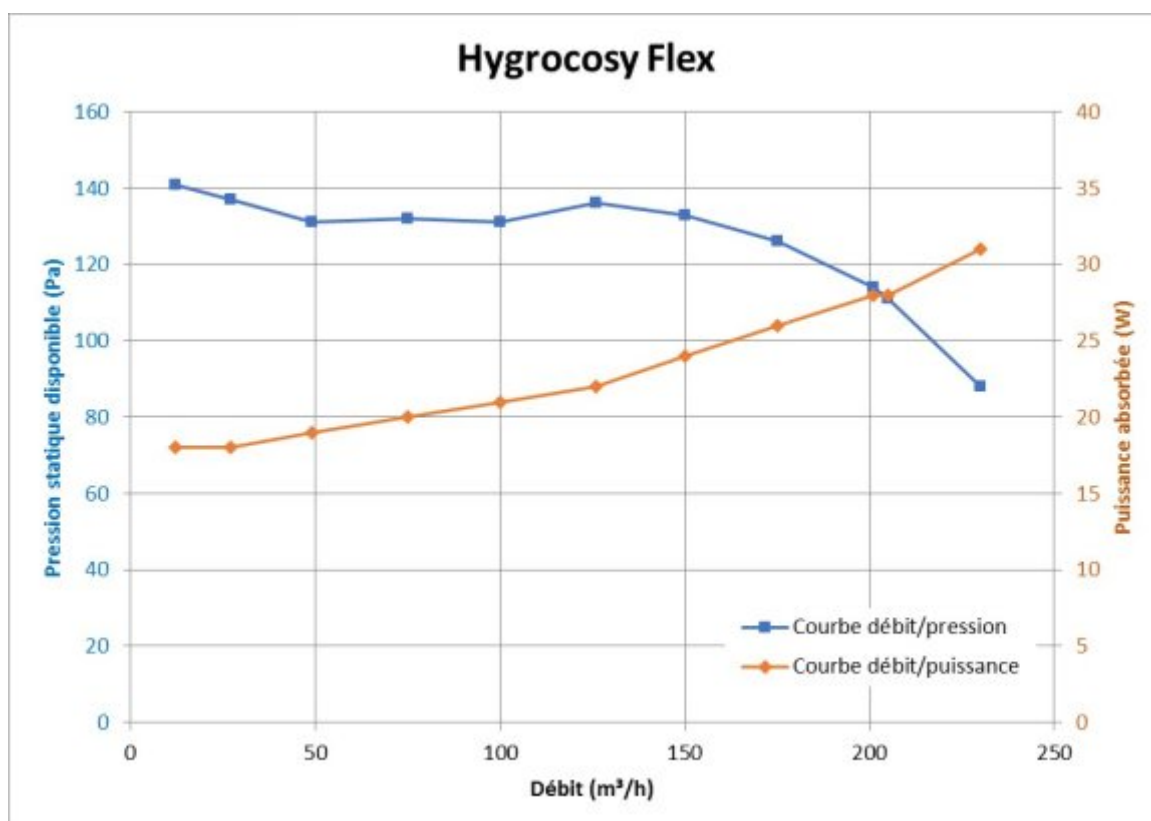


Figure 5 – HYGROCOSY FLEX

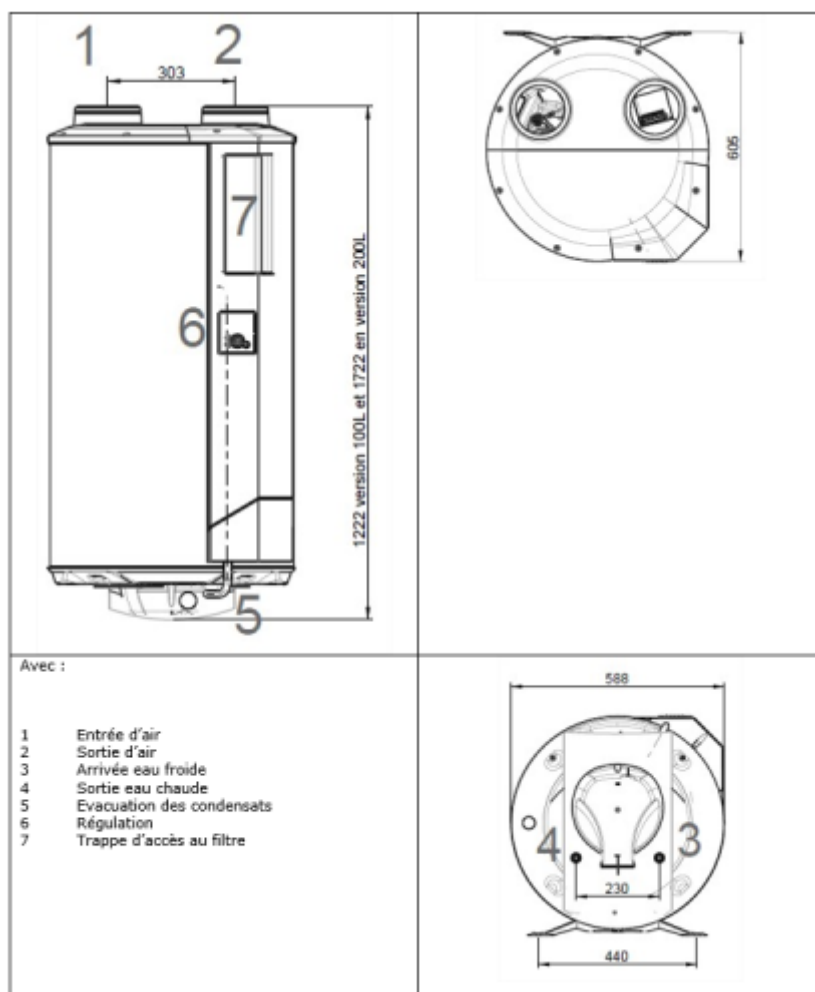
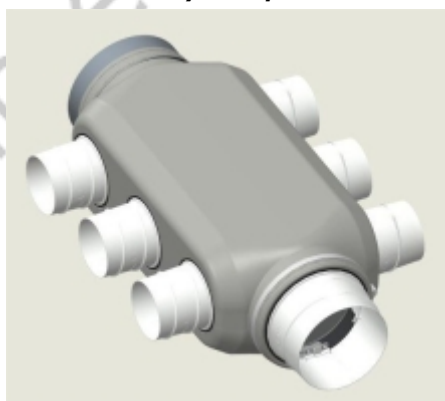
ANNEXE F – Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait**ANNEXE F.1 - Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait – visuels****Figure 1 – Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait AQUACOSY AV****Figure 2 – Caisson de répartition NEO CD 80 HY**



Figure 3 – AQUACOSY AV : réseau d'extraction en pieuvre



Figure 4 – AQUACOSY AV : réseau d'extraction en linéaire

ANNEXE F.2 - Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait AQUACOSY AV – limites d'emploi

Dénomination commerciale	Groupe régulé [1]	Cdep [2]	Nombre de piquages sanitaires	Nombre maximal de sanitaires pouvant être raccordés	Diamètre du rejet
AQUACOSY AV (linéaire)	☒	Cdep2	1 (Ø160 mm) / réseau linéaire	Suivant les débits caractéristiques de la configuration devant être conformes aux limites d'utilisation en débit définies dans le tableau 2 ci-dessous	160 mm
AQUACOSY AV (pieuvre)	☒	Cdep2	Plénum [1 (Ø125 mm) + 6 (Ø80 mm)] raccordé sur 1 (Ø160 mm)	6	160 mm

[1] vitesse de rotation variable pour un réglage donné
[2] valeurs numériques de Cdep1 et Cdep2 définies en Annexe A du présent Dossier Technique

Tableau 1 – Caractéristiques des chauffe-eau thermodynamiques sur air extrait ATLANTIC

Dénomination commerciale		Débit minimal Q_{vmin}		Débit maximal réduit $Q_{vmax-réduit}$		Débit maximal Q_{vmax}	
		min	Max	min	max	min	max
AQUACOSY (linéaire)	AV	pas de limite	pas de limite	pas de limite	265,7	pas de limite	268,0
AQUACOSY (pieuvre)	AV	pas de limite	pas de limite	pas de limite	238,9	pas de limite	255,0

Tableau 2 – Limites d'utilisation des chauffe-eau thermodynamiques sur air extrait ATLANTIC (m^3/h)

ANNEXE F.3 - Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait – puissances électriques pondérées

Logement					Débits caractéristiques (m³/h)				Puissance électrique pondérée (W-Th-C) pour les méthodes Th-BCE 2012 et Th-C-E ex	
Pièces principales	SdB/WC	SdB	WC	SdE	Qv _{min}	Qv _{max-réduit}	Qv _{max}	Qv _{rep_{spec}}	AQUACOSY AV	
									en pieuvre	linéaire
F1	1	0	0	0	25,0	65,0	135,0	33,7	13,4	13,2
	1	0	0	1	30,0	85,0	155,0	38,7	13,6	13,4
	0	1	1	0	25,0	70,0	140,0	33,7	13,4	13,2
	1	1	1	1	30,0	75,0	145,0	38,7	13,5	13,4
F2	1	0	0	0	40,0	65,0	135,0	51,7	13,7	13,8
	1	0	0	1	45,0	85,0	155,0	56,7	14,0	14,1
	1	0	1	0	45,0	95,0	165,0	57,3	14,1	14,2
	1	0	1	1	50,0	100,0	170,0	62,3	14,5	14,6
	0	1	1	0	35,0	95,0	165,0	50,3	13,8	13,9
	0	1	1	1	40,0	100,0	170,0	55,3	14,0	14,1
F3	1	0	0	0	55,0	90,0	180,0	72,6	15,3	15,4
	1	0	0	1	60,0	110,0	200,0	77,6	15,7	15,9
	1	0	1	0	60,0	120,0	210,0	78,2	15,9	16,0
	1	0	1	1	65,0	125,0	215,0	83,2	16,4	16,4
	1	1	0	0	60,0	110,0	200,0	78,1	15,8	15,9
	1	1	0	1	65,0	115,0	205,0	83,1	16,3	16,3
	0	1	1	0	50,0	120,0	210,0	71,4	15,3	15,5
	0	1	1	1	55,0	125,0	215,0	76,4	15,7	15,9
	0	1	2	0	55,0	125,0	215,0	77,0	15,8	15,9
	0	1	2	1	60,0	130,0	220,0	82,0	16,3	16,3
	0	2	1	0	70,0	140,0	230,0	93,9	17,5	17,4
	0	2	1	1	75,0	145,0	235,0	98,9	18,1	17,9
	0	2	2	0	75,0	145,0	235,0	99,5	18,1	17,9
	0	2	2	1	80,0	150,0	240,0	104,5	18,6	18,4
F4	1	0	0	0	55,0	90,0	180,0	75,1	15,5	15,6
	1	0	0	1	60,0	110,0	200,0	80,1	16,0	16,0
	1	0	1	0	60,0	120,0	210,0	80,7	16,1	16,1
	1	0	1	1	65,0	125,0	215,0	85,7	16,6	16,6
	1	1	0	0	60,0	110,0	200,0	80,6	16,0	16,1
	1	1	0	1	65,0	115,0	205,0	85,6	16,5	16,5
	0	1	1	0	50,0	120,0	210,0	74,4	15,6	15,7
	0	1	1	1	55,0	125,0	215,0	79,4	16,0	16,1
	1	1	1	0	55,0	125,0	215,0	80,9	16,2	16,2
	1	1	1	1	60,0	130,0	220,0	85,9	16,7	16,6
	0	1	2	0	55,0	125,0	215,0	80,0	16,1	16,1
	0	1	2	1	60,0	130,0	220,0	85,0	16,6	16,5
	0	2	1	0	70,0	140,0	230,0	96,9	17,8	17,7
	0	2	1	1	75,0	145,0	235,0	101,9	18,3	18,1
	0	2	2	0	75,0	145,0	235,0	102,5	18,4	18,2
	0	2	2	1	80,0	150,0	240,0	107,5	18,9	18,7
	0	2	3	0	80,0	150,0	240,0	108,1	19,0	18,7
	0	2	3	1	85,0	155,0	245,0	113,1		
	0	3	3	0	100,0	170,0	260,0	130,6		
	0	3	3	1	105,0	175,0	265,0	135,6		
F5	1	0	0	0	55,0	90,0	180,0	77,2	15,6	15,8
	1	0	0	1	60,0	110,0	200,0	82,2	16,2	16,2
	1	0	1	0	60,0	120,0	210,0	82,8	16,3	16,3
	1	0	1	1	65,0	125,0	215,0	87,8	16,8	16,7
	1	1	0	0	60,0	110,0	200,0	82,7	16,2	16,2
	1	1	0	1	65,0	115,0	205,0	87,7	16,7	16,6
	0	1	1	0	45,0	120,0	210,0	76,8	15,7	15,9
	0	1	1	1	50,0	125,0	215,0	81,8	16,3	16,3
	1	1	1	0	50,0	125,0	215,0	83,3	16,4	16,4
	1	1	1	1	55,0	130,0	220,0	88,3	16,9	16,8
	0	1	2	0	50,0	125,0	215,0	82,4	16,3	16,3
	0	1	2	1	55,0	130,0	220,0	87,4	16,8	16,7
	0	2	1	0	65,0	140,0	230,0	99,3	18,0	17,8
	0	2	1	1	70,0	145,0	235,0	104,3	18,5	18,3
	0	2	2	0	70,0	145,0	235,0	104,9	18,6	18,4
	0	2	2	1	75,0	150,0	240,0	109,9	19,2	18,6
	0	2	3	0	75,0	150,0	240,0	110,5	19,3	18,6
	0	2	3	1	80,0	155,0	245,0	115,5		
	0	3	3	0	95,0	170,0	260,0	133,0		
	0	3	3	1	100,0	175,0	265,0	138,0		

Tableau 3a – Puissances électriques pondérées – Hygro A – du F1 au F5
Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait « AQUACOSY AV »

Logement					Débits caractéristiques (m³/h)				Puissance électrique pondérée (W-Th-C) pour les méthodes Th- BCE 2012 et Th-C-E ex AQUACOSY AV	
Pièces principales	SdB/WC	SdB	WC	SdE	Qv _{min}	Qv _{max-réduit}	Qv _{max}	Qv _{arep} _{spec}	en pieuvre	linéaire
F6	1	1	1	0	80,0	150,0	240,0	112,1	19,5	18,8
	1	1	1	1	85,0	155,0	245,0	117,1	Δ	Δ
	1	1	2	0	85,0	155,0	245,0	117,7	Δ	Δ
	1	1	2	1	90,0	160,0	250,0	122,7	Δ	Δ
	2	1	1	0	95,0	165,0	255,0	127,6	Δ	Δ
	2	1	1	1	100,0	170,0	260,0	132,6	Δ	Δ
	2	0	0	0	85,0	135,0	225,0	112,6	19,3	18,6
	2	0	0	1	90,0	140,0	230,0	117,6	19,9	19,2
	2	0	1	0	90,0	150,0	240,0	118,2	20,1	19,3
	2	0	1	1	95,0	155,0	245,0	123,2		
	2	1	0	0	90,0	140,0	230,0	118,1	19,9	19,2
	2	1	0	1	95,0	145,0	235,0	123,1	20,6	19,7
	0	2	1	0	80,0	150,0	240,0	111,7	19,4	18,8
	0	2	1	1	85,0	155,0	245,0	116,7		
	0	2	2	0	85,0	155,0	245,0	117,3		
	0	2	2	1	90,0	160,0	250,0	122,3		
	0	2	3	0	90,0	160,0	250,0	122,9		
	0	2	3	1	95,0	165,0	255,0	127,9		
	0	3	1	0	100,0	170,0	260,0	134,2		
	0	3	1	1	105,0	175,0	265,0	139,2		
	0	3	2	0	105,0	175,0	265,0	139,8		
	0	3	2	1	110,0	180,0	270,0	144,8		
	0	3	3	0	110,0	180,0	270,0	145,4		
	0	3	3	1	115,0	185,0	275,0	150,4		
F7	1	1	1	0	80,0	150,0	240,0	114,6	19,7	19,0
	1	1	1	1	85,0	155,0	245,0	119,6		
	1	1	2	0	85,0	155,0	245,0	120,2		
	1	1	2	1	90,0	160,0	250,0	125,2		
	2	1	1	0	95,0	165,0	255,0	130,1		
	2	1	1	1	100,0	170,0	260,0	135,1		
	2	0	0	0	85,0	135,0	225,0	114,8	19,5	18,8
	2	0	0	1	90,0	140,0	230,0	119,8	20,1	19,4
	2	0	1	0	90,0	150,0	240,0	120,4	20,3	19,6
	2	0	1	1	95,0	155,0	245,0	125,4		
	2	1	0	0	90,0	140,0	230,0	120,3	20,2	19,4
	2	1	0	1	95,0	145,0	235,0	125,3	20,8	19,9
	0	2	1	0	80,0	150,0	240,0	114,2	19,7	19,0
	0	2	1	1	85,0	155,0	245,0	119,2		
	0	2	2	0	85,0	155,0	245,0	119,8		
	0	2	2	1	90,0	160,0	250,0	124,8		
	0	2	3	0	90,0	160,0	250,0	125,4		
	0	2	3	1	95,0	165,0	255,0	130,4		
	0	3	1	0	100,0	170,0	260,0	136,7		
	0	3	1	1	105,0	175,0	265,0	141,7		
	0	3	2	0	105,0	175,0	265,0	142,3		
	0	3	2	1	110,0	180,0	270,0	147,3		
	0	3	3	0	110,0	180,0	270,0	147,9		
	0	3	3	1	115,0	185,0	275,0	152,9		

Δ : configuration conforme aux limites d'utilisation du tableau 2 de l'annexe F2 et dont la puissance est à calculer selon les dispositions du paragraphe 3.52

Tableau 3b – Puissances électriques pondérées – Hygro A – du F6 au F7
Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait « AQUACOSY AV »

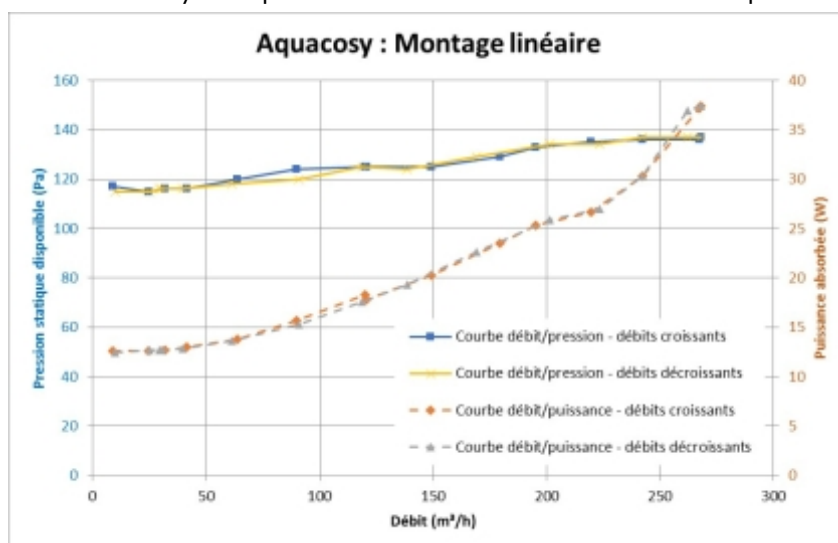
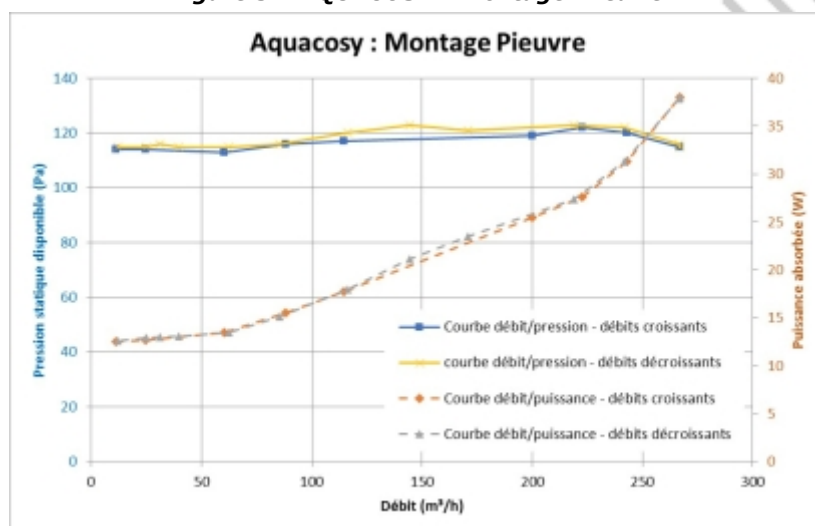
Logement					Débits caractéristiques (m³/h)				Puissance électrique pondérée (W-Th-C) pour les méthodes Th-BCE 2012 et Th-C-E ex	
Pièces principales	SdB/WC	SdB	WC	SdE	Qv _{min}	Qv _{max-réduit}	Qv _{max}	Qv _{arep,spec}	AQUACOSY AV	
									en pieuvre	linéaire
F1	1	0	0	0	25,0	65,0	135,0	33,7	13,4	13,2
	1	0	0	1	30,0	85,0	155,0	38,7	13,6	13,4
	0	1	1	0	25,0	70,0	140,0	33,7	13,4	13,2
	0	1	1	1	30,0	75,0	145,0	38,7	13,5	13,4
F2	1	0	0	0	25,0	65,0	135,0	35,9	13,4	13,2
	1	0	0	1	30,0	85,0	155,0	40,9	13,6	13,5
	1	0	1	0	30,0	95,0	165,0	41,6	13,7	13,6
	1	0	1	1	35,0	100,0	170,0	46,6	13,8	13,8
	0	1	1	0	25,0	70,0	140,0	36,1	13,5	13,2
	0	1	1	1	30,0	75,0	145,0	41,1	13,6	13,5
	1	0	0	0	40,0	90,0	180,0	57,6	14,2	14,3
	1	0	0	1	45,0	110,0	200,0	62,6	14,6	14,7
F3	1	0	1	0	45,0	120,0	210,0	63,3	14,8	14,8
	1	0	1	1	50,0	125,0	215,0	68,3	15,2	15,2
	1	1	0	0	45,0	110,0	200,0	63,3	14,7	14,8
	1	1	0	1	50,0	115,0	205,0	68,3	15,1	15,2
	0	1	1	0	40,0	95,0	185,0	58,2	14,2	14,3
	0	1	1	1	45,0	100,0	190,0	63,2	14,6	14,7
	0	1	2	0	45,0	100,0	190,0	63,9	14,7	14,8
	0	1	2	1	50,0	105,0	195,0	68,9	15,1	15,2
	0	2	1	0	50,0	105,0	195,0	67,8	15,0	15,1
	0	2	1	1	55,0	110,0	200,0	72,8	15,4	15,5
	0	2	2	0	55,0	110,0	200,0	73,5	15,4	15,5
	0	2	2	1	60,0	115,0	205,0	78,5	15,8	15,9
	1	0	0	0	40,0	90,0	180,0	60,3	14,4	14,5
	1	0	0	1	45,0	110,0	200,0	65,3	14,8	14,9
	1	0	1	0	45,0	120,0	210,0	66,0	14,9	15,0
F4	1	0	1	1	50,0	125,0	215,0	71,0	15,4	15,5
	1	1	0	0	45,0	110,0	200,0	66,0	14,9	15,0
	1	1	0	1	50,0	115,0	205,0	71,0	15,3	15,4
	0	1	1	0	40,0	95,0	185,0	60,9	14,4	14,5
	0	1	1	1	45,0	100,0	190,0	65,9	14,8	14,9
	1	1	1	0	45,0	100,0	190,0	67,6	14,9	15,1
	1	1	1	1	50,0	105,0	195,0	72,6	15,3	15,5
	0	1	2	0	45,0	100,0	190,0	66,6	14,9	15,0
	0	1	2	1	50,0	105,0	195,0	71,6	15,3	15,4
	0	2	1	0	50,0	105,0	195,0	70,5	15,2	15,3
	0	2	1	1	55,0	110,0	200,0	75,5	15,6	15,7
	0	2	2	0	55,0	110,0	200,0	76,2	15,6	15,7
	0	2	2	1	60,0	115,0	205,0	81,2	16,1	16,1
	0	2	3	0	60,0	115,0	205,0	81,9	16,2	16,2
	0	2	3	1	65,0	120,0	210,0	86,9	16,7	16,6
	0	3	3	0	70,0	125,0	215,0	91,5	17,1	17,1
	0	3	3	1	75,0	130,0	220,0	96,5		
F5	1	0	0	0	40,0	90,0	180,0	62,3	14,5	14,6
	1	0	0	1	45,0	110,0	200,0	67,3	15,0	15,1
	1	0	1	0	45,0	120,0	210,0	68,0	15,1	15,2
	1	0	1	1	50,0	125,0	215,0	73,0	15,5	15,6
	1	1	0	0	45,0	110,0	200,0	68,0	15,0	15,1
	1	1	0	1	50,0	115,0	205,0	73,0	15,4	15,5
	0	1	1	0	40,0	95,0	185,0	63,0	14,6	14,7
	0	1	1	1	45,0	100,0	190,0	68,0	15,0	15,1
	1	1	1	0	45,0	100,0	190,0	69,7	15,1	15,2
	1	1	1	1	50,0	105,0	195,0	74,7	15,5	15,6
	0	1	2	0	45,0	100,0	190,0	68,7	15,0	15,1
	0	1	2	1	50,0	105,0	195,0	73,7	15,4	15,5
	0	2	1	0	50,0	105,0	195,0	72,6	15,3	15,5
	0	2	1	1	55,0	110,0	200,0	77,6	15,7	15,9
	0	2	2	0	55,0	110,0	200,0	78,3	15,8	15,9
	0	2	2	1	60,0	115,0	205,0	83,3	16,3	16,3
	0	2	3	0	60,0	115,0	205,0	84,0	16,4	16,3
	0	2	3	1	65,0	120,0	210,0	89,0	16,8	16,8
	0	3	3	0	70,0	125,0	215,0	93,6	17,3	17,2
	0	3	3	1	75,0	130,0	220,0	98,6		

Tableau 4a – Puissances électriques pondérées – Hygro B – du F1 au F5
Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait « AQUACOSY AV »

Logement					Débits caractéristiques (m³/h)				Puissance électrique pondérée (W-Th-C) pour les méthodes Th-BCE 2012 et Th-C-E ex	
Pièces principales	SdB/WC	SdB	WC	SdE	QV _{min}	QV _{max-réduit}	QV _{max}	Qvare _p _{spec}	AQUACOSY AV	
									en pieuvre	linéaire
F6	1	1	1	0	70,0	125,0	215,0	98,3	17,8	17,6
	1	1	1	1	75,0	130,0	220,0	103,3	18,3	18,1
	1	1	2	0	75,0	130,0	220,0	104,0	18,3	18,1
	1	1	2	1	80,0	135,0	225,0	109,0	18,9	18,6
	2	1	1	0	85,0	140,0	230,0	113,9	19,5	18,8
	2	1	1	1	90,0	145,0	235,0	118,9	20,1	19,4
	2	0	0	0	70,0	135,0	225,0	97,7	17,8	17,6
	2	0	0	1	75,0	140,0	230,0	102,7	18,3	18,1
	2	0	1	0	75,0	150,0	240,0	103,4	18,5	18,3
	2	0	1	1	80,0	155,0	245,0	108,4		
	2	1	0	0	75,0	140,0	230,0	103,4	18,4	18,2
	2	1	0	1	80,0	145,0	235,0	108,4	19,0	18,7
	0	2	1	0	70,0	125,0	215,0	98,0	17,8	17,6
	0	2	1	1	75,0	130,0	220,0	103,0	18,2	18,0
	0	2	2	0	75,0	130,0	220,0	103,7	18,3	18,1
	0	2	2	1	80,0	135,0	225,0	108,7	18,9	18,6
	0	2	3	0	80,0	135,0	225,0	109,4	19,0	18,5
	0	2	3	1	85,0	140,0	230,0	114,4	19,6	18,9
	0	3	1	0	80,0	135,0	225,0	107,6	18,7	18,5
	0	3	1	1	85,0	140,0	230,0	112,6	19,4	18,7
	0	3	2	0	85,0	140,0	230,0	113,3	19,5	18,8
	0	3	2	1	90,0	145,0	235,0	118,3	20,0	19,3
	0	3	3	0	90,0	145,0	235,0	119,0	20,1	19,4
	0	3	3	1	95,0	150,0	240,0	124,0		
	1	1	1	0	70,0	125,0	215,0	100,5	18,0	17,8
F7	1	1	1	1	75,0	130,0	220,0	105,5	18,5	18,3
	1	1	2	0	75,0	130,0	220,0	106,2	18,5	18,3
	1	1	2	1	80,0	135,0	225,0	111,2	19,2	18,5
	2	1	1	0	85,0	140,0	230,0	116,1	19,7	19,0
	2	1	1	1	90,0	145,0	235,0	121,1	20,3	19,6
	2	0	0	0	70,0	135,0	225,0	99,8	18,0	17,8
	2	0	0	1	75,0	140,0	230,0	104,8	18,5	18,3
	2	0	1	0	75,0	150,0	240,0	105,5	18,7	18,5
	2	0	1	1	80,0	155,0	245,0	110,5		
	2	1	0	0	75,0	140,0	230,0	105,5	18,6	18,4
	2	1	0	1	80,0	145,0	235,0	110,5	19,2	18,6
	0	2	1	0	70,0	125,0	215,0	100,3	18,0	17,8
	0	2	1	1	75,0	130,0	220,0	105,3	18,5	18,2
	0	2	2	0	75,0	130,0	220,0	106,0	18,5	18,3
	0	2	2	1	80,0	135,0	225,0	111,0	19,1	18,5
	0	2	3	0	80,0	135,0	225,0	111,7	19,2	18,6
	0	2	3	1	85,0	140,0	230,0	116,7	19,8	19,1
	0	3	1	0	80,0	135,0	225,0	109,9	19,0	18,4
	0	3	1	1	85,0	140,0	230,0	114,9	19,6	18,9
	0	3	2	0	85,0	140,0	230,0	115,6	19,7	19,0
	0	3	2	1	90,0	145,0	235,0	120,6	20,3	19,5
	0	3	3	0	90,0	145,0	235,0	121,3	20,4	19,6
	0	3	3	1	95,0	150,0	240,0	126,3		

Tableau 4b – Puissances électriques pondérées – Hygro B – du F6 au F7
Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait AQUACOSY AV

ANNEXE F.4 - Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait – courbes caractéristiques

**Figure 5 – AQUACOSY – Montage linéaire****Figure 6 – AQUACOSY – Montage pieuvre**